



# **EQUIDADE** na **EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**

---

Coleção: Teoria e Prática na  
Educação Matemática  
Volume: 1

Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana  
Juscileide Braga de Castro  
Luana Cerqueira de Almeida  
(Organizadoras)



**Editora CRV - Proibida a impressão e/ou comercialização**

Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana  
Juscileide Braga de Castro  
Luana Cerqueira de Almeida  
(Organizadoras)

Editora CRV - Proibida a impressão e/ou comercialização

# EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Coleção Teoria e Prática na Educação  
Matemática - Volume 1

Editora CRV  
Curitiba – Brasil  
2026

Copyright © da Editora CRV Ltda.  
**Editor-chefe:** Railson Moura  
**Diagramação e Capa:** Designers da Editora CRV  
**Imagem de capa:** Freepik  
**Revisão:** Tércia Priscila Lima de Oliveira Dória

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP),  
CATALOGAÇÃO NA FONTE  
Bibliotecária responsável: Luzenira Alves dos Santos CRB9/1506

---

E64

Equidade na Educação Matemática / Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana,  
Juscileide Braga de Castro, Luana Cerqueira de Almeida (organizadoras). –  
Curitiba : CRV, 2026.  
172 p. (Coleção Teoria e Prática na Educação Matemática; v. 1)

Bibliografia.

ISBN Coleção Digital 978-65-251-9160-7

ISBN Coleção Físico 978-65-251-9161-4

ISBN Volume Digital 978-65-251-9223-9

ISBN Volume Físico 978-65-251-9222-2

DOI 10.24824/978652519222.2

1. Educação 2. Equidade 3. Educação Matemática 4. Formação de  
professores 5. Prática pedagógica I. Santana, Eurivalda Ribeiro dos Santos.  
org. II. Castro, Juscileide Braga de. org. III. Almeida, Luana Cerqueira de. org.  
IV. Título V. Série: Coleção Teoria e Prática na Educação Matemática; v. 1.

CDU: 51:37

CDD: 510.71

---

Índice para catálogo sistemático

1. Matemática - Ensino - 510.71

2026

Foi feito o depósito legal conf. Lei nº 10.994 de 14/12/2004

Proibida a reprodução parcial ou total desta obra

sem autorização da Editora CRV

Todos os direitos desta edição reservados pela Editora CRV

Tel.: (41) 3029-6416 – E-mail: [sac@editoracrv.com.br](mailto:sac@editoracrv.com.br)

Conheça os nossos lançamentos: [www.editoracrv.com.br](http://www.editoracrv.com.br)

Editora CRV - Proibida a impressão e/ou comercialização

## Conselho Editorial:

Aldira Guimarães Duarte Domínguez (UNB)  
 Andréia da Silva Quintanilha Sousa (UNIR/UFRRN)  
 Anselmo Alencar Colares (UFOPA)  
 Antônio Pereira Gaio Júnior (UFRRJ)  
 Carlos Alberto Vilar Estêvão (UMINHO – PT)  
 Carlos Federico Dominguez Avila (Unieuro)  
 Carmen Tereza Velanga (UNIR)  
 Celso Conti (UFSCar)  
 Cesar Gerónimo Tello (Univer. Nacional  
 Três de Febrero – Argentina)  
 Eduardo Fernandes Barbosa (UFMG)  
 Eduardo Pazinato (UFRGS)  
 Elione Maria Nogueira Diogenes (UFAL)  
 Elizeu Clementino de Souza (UNEB)  
 Êlsio José Corá (UFFS)  
 Fernando Antônio Gonçalves Alcoforado (IPB)  
 Francisco Carlos Duarte (PUC-PR)  
 Gloria Fariñas León (Universidade  
 de La Havana – Cuba)  
 Guillermo Arias Beatón (Universidade  
 de La Havana – Cuba)  
 Jailson Alves dos Santos (UFRJ)  
 João Adalberto Campato Junior (UNESP)  
 Josania Portela (UFPI)  
 Leonel Severo Rocha (UNISINOS)  
 Lídia de Oliveira Xavier (UNIEURO)  
 Lourdes Helena da Silva (UFV)  
 Luciano Rodrigues Costa (UFV)  
 Marcelo Paixão (UFRJ e UTexas – US)  
 Maria Cristina dos Santos Bezerra (UFSCar)  
 Maria de Lourdes Pinto de Almeida (UNOESC)  
 Maria Lília Imbiriba Sousa Colares (UFOPA)  
 Mariah Brochado (UFMG)  
 Paulo Romualdo Hernandez (UNIFAL-MG)  
 Renato Francisco dos Santos Paula (UFG)  
 Sérgio Nunes de Jesus (IFRO)  
 Simone Rodrigues Pinto (UNB)  
 Solange Helena Ximenes-Rocha (UFOPA)  
 Sydione Santos (UEPG)  
 Tadeu Oliver Gonçalves (UFPA)  
 Tania Suely Azevedo Brasileiro (UFOPA)

## Comitê Científico:

Adauto Lopes da Silva Filho (UFC)  
 Alba Patricia Passos de Sousa (UFPI)  
 Altair Alberto Fávero (UPF)  
 Ana Chrystina Venancio Mignot (UERJ)  
 Andréia N. Militão (UEMS)  
 Anna Augusta Sampaio de Oliveira (UNESP)  
 Barbara Coelho Neves (UFBA)  
 Cesar Gerónimo Tello (Universidad Nacional  
 de Três de Febrero – Argentina)  
 Diosnel Centurion (UNIDA – PY)  
 Eliane Rose Maio (UEM)  
 Elizeu Clementino de Souza (UNEB)  
 Fátima Maria Nobre Lopes(UFC)  
 Fauston Negreiros (UFPI)  
 Francisco Ari de Andrade (UFC)  
 Gláucia Maria dos Santos Jorge (UFOP)  
 Helder Buenos Aires de Carvalho (UFPI)  
 Ilma Passos A. Veiga (UNICEUB)  
 Inês Bragança (UERJ)  
 José de Ribamar Sousa Pereira (UCB)  
 Jussara Fraga Portugal (UNEB)  
 Kilwangy Kya Kapitango-a-Samba (Unemat)  
 Lourdes Helena da Silva (UFV)  
 Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira (UNIVASF)  
 Marcos Vinicius Francisco (UEM)  
 Maria de Lourdes Pinto de Almeida (UNOESC)  
 Maria Eurácia Barreto de Andrade (UFRB)  
 Maria Lília Imbiriba Sousa Colares (UFOPA)  
 Mighian Danae Ferreira Nunes (UNILAB)  
 Mohammed Elhajji (UFRJ)  
 Mônica Pereira dos Santos (UFRJ)  
 Najela Tavares Ujii (UNESPAR)  
 Nilson José Machado (USP)  
 Sérgio Nunes de Jesus (IFRO)  
 Silvia Regina Canan (URI)  
 Sonia Maria Chaves Haracemiv (UFPR)  
 Sonia Maria Ferreira Koehler (UNISAL)  
 Suzana dos Santos Gomes (UFMG)  
 Vânia Alves Martins Chaigar (FURG)  
 Vera Lucia Gaspar (UDESC)

Este livro passou por avaliação e aprovação às cegas de dois ou mais pareceristas *ad hoc*.

**Editora CRV - Proibida a impressão e/ou comercialização**

## **Equidade na Educação Matemática**

### **Organizadoras**

Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana  
Juscileide Braga de Castro  
Luana Cerqueira de Almeida

### **Revisão da Língua Portuguesa**

Tárcia Priscila Lima de Oliveira Dória

## **Coleção: Teoria e Prática na Educação Matemática**

### **Corpo Editorial**

Dr Cássio Cristiano Giordano  
Dra Célia Barros Nunes  
Dr Henrique Marins de Carvalho  
Dra Marcilia Chagas Barreto  
Dra Manuella Carrijo  
Dra Sandra Rojas Sevilla

### **APOIO FINANCEIRO**

**fapesb**



Fundação de Amparo  
à Pesquisa do Estado da Bahia

**GOVERNO DO ESTADO**



SECRETARIA DE CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Editora CRV - Proibida a impressão e/ou comercialização**



# SUMÁRIO

|                   |    |
|-------------------|----|
| APRESENTAÇÃO..... | 11 |
|-------------------|----|

*Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana*  
*José Aires de Castro Filho*

|                |    |
|----------------|----|
| PREFÁCIO ..... | 13 |
|----------------|----|

*Sandra Rojas Sevilla*

|               |    |
|---------------|----|
| PRÓLOGO ..... | 17 |
|---------------|----|

*Sandra Rojas Sevilla*

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| CAPÍTULO 1<br>CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO EQUITATIVA..... | 21 |
|----------------------------------------------------------|----|

*Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana*

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPÍTULO 2<br>EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL NOS PROCESSOS DE<br>ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA..... | 39 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

*Juscileide Braga de Castro*  
*Luana Cerqueira de Almeida*

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPÍTULO 3<br>ENSAIO TEÓRICO SOBRE EQUIDADE: pressupostos e<br>especificidades da Educação Infantil ..... | 69 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

*Rodrigo Lacerda Carvalho*  
*Silvana Carvalho*

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| CAPÍTULO 4<br>EQUIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL..... | 83 |
|---------------------------------------------------|----|

*Rayane Vieira Ribeiro*  
*Marleide Campos Santos Costa*  
*Edicarlos Pereira de Sousa*  
*Dennys Leite Maia*

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPÍTULO 5<br>EQUIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E<br>NAS ESCOLAS MULTISSERIADAS ..... | 105 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

*Ernani Martins dos Santos*  
*Joserlene Lima Pinheiro*  
*Síntia Labres Lautert*

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| CAPÍTULO 6                                |     |
| FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM       |     |
| MATEMÁTICA PARA EDUCAÇÃO EQUITATIVA ..... | 125 |

*Maria Elizabete Souza Couto*

*Adriano Santos Lago*

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| CAPÍTULO 7                                      |     |
| EQUIDADE PARA A FORMAÇÃO CIDADÃ: reflexões      |     |
| a partir de ações e concepções da Rede Educação |     |
| Matemática Nordeste .....                       | 147 |

*Luana Cerqueira de Almeida*

*Juscileide Braga de Castro*

*Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana*

|                        |     |
|------------------------|-----|
| ÍNDICE REMISSIVO ..... | 163 |
|------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| SOBRE OS AUTORES ..... | 167 |
|------------------------|-----|

# APRESENTAÇÃO

A Rede Educação Matemática Nordeste (REM-NE) é formada por pesquisadores de dez Instituições de Ensino Superior (IES), situadas na Região Nordeste do Brasil: Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC); Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB); Universidade Federal do Cariri (UFCA); Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab); Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Universidade de Pernambuco (UPE); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Os pesquisadores, em sua maioria, são docentes permanentes em Programas de Pós-Graduação de suas respectivas IES: Tecnologia Educacional (PPGTE) e Educação (PPGE) da UFC; Educação em Ciências e Matemática (PPGECM) da UESC; Educação (PPGE) da UPE; Inovação em Tecnologias Educacionais (PPgITE) e Educação (PPGED) da UFRN; Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIM), Educação (PPGE) e Ensino (RENOEN) da UFAL; Educação da UECE (PPGE); Psicologia da UFPE; e Interdisciplinar em Humanidades (POSIH) da Unilab.

A maioria dos pesquisadores são líderes de grupos de pesquisa cadastrados no diretório de pesquisas do CNPq, os quais incluem: o Grupo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais e Aprendizagem Ativa (PROATIVA) da UFC, o Grupo de Pesquisa e Produção Colaborativa de Mídias Digitais e Aprendizagem da Matemática (PROMIDIA) da UFC, o Grupo de Pesquisa em Educação Matemática, Estatística e em Ciências (GPEMEC) e Grupo de Pesquisa Reflexão, Planejamento, Ação e Reflexão em Educação Matemática (RePARE em EdMat) da UESC, o Núcleo de Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos (NEPEJA) da UPE, o Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Informática na Educação (GIIfE) da UFRN, o Grupo de Pesquisa em Educação, Ciências e Mídias Digitais (EDUCMÍDIA) da UFCA, o Grupo de Pesquisa Matemática e Ensino (MAES) da UECE, Núcleo de Pesquisa em Psicologia da Educação Matemática (NUPPEM) da

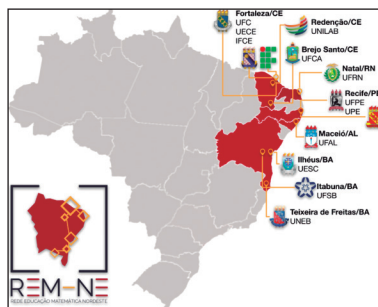
UFPE, o Grupo de Pesquisa em Tecnologias e Educação Matemática (TEMA) da UFAL e, o Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Etnomatemática (GIEPEM) da Unilab.

A REM-NE vem desenvolvendo pesquisas desde 2013, com foco no desenvolvimento profissional de professores e nos processos de ensino e de aprendizagem que circunscrevem a Educação Básica. Para isso, estabelece parcerias com secretarias de Educação, escolas, gestores educacionais e professores. Essas parcerias favorecem estabelecer os processos formativos pelos quais são desenvolvidas as pesquisas. Em 2019, a rede iniciou seus estudos sobre equidade para a aprendizagem dos estudantes.

Em 2023 a REM-NE foi contemplada no Edital FAPESB/SECTI – Nº 012/2022 – Universal, da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), Fundação de Direito Público vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia – SECTI, com o financiamento do projeto de pesquisa “Desenvolvimento profissional do professor em ações interdisciplinares com equidade”, Termo de Outorga APP0019/2023.

Dentre os resultados das ações deste projeto de pesquisa, financiado pelo edital da FAPESB, se contempla o livro “Equidade na Educação Matemática”, com uma compilação de experiências e reflexões pedagógicas focadas na superação das desigualdades de aprendizado no ensino de matemática. A obra destaca reflexões teóricas oriundas dos dados da pesquisa com as escolas parceiras.

*Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana*  
*José Aires de Castro Filho*



## PREFÁCIO

Com base na bagagem construída, após ter percorrido o caminho educacional a partir de múltiplas dimensões, primeiro como estudante de uma escola rural, depois como formadora de professores de matemática e, finalmente, como pesquisadora em Educação Matemática, assumo a tarefa de prefaciar esta obra que, desde suas primeiras linhas, se ergue como um manifesto necessário para uma prática pedagógica transformadora. Em um cenário educacional em que igualdade, equidade e justiça social são, frequentemente, confundidas, este livro nos convida a uma reflexão profunda sobre a importância dessa distinção conceitual. Se os professores não compreenderem a diferença, corre-se o risco de homogeneizar o ensino sob a aparência da justiça social. Tratar todos de forma igual não garante que todos aprendam; pelo contrário, pode aprofundar as lacunas quando se desconhecem as diferenças de partida, as trajetórias escolares e os contextos socioculturais dos estudantes.

Falar de equidade na Educação Matemática é assumir uma postura ética, política e epistemológica diante das desigualdades no acesso equitativo a oportunidades de aprendizagem de qualidade, vividas pelos estudantes em salas de aula, em contextos socialmente vulneráveis. Implica situar as relações tradicionais da tríade didática: ensino, conhecimento matemático e estudante, em estruturas culturais, sociais e políticas mais amplas, que condicionam, possibilitam ou restringem o que acontece na sala de aula, a fim de compreender o fenômeno educacional de forma holística e, assim, gerar mudança nas práticas educacionais na busca por justiça social.

A obra *Equidade na Educação Matemática* está enraizada nas ideias de Paulo Freire e Ole Skovsmose, tecendo uma ponte sólida entre a Educação Crítica e a Educação Matemática Crítica. Ela nos lembra que repensar o ensino e a aprendizagem da matemática a partir do arcabouço da Equidade ajuda a tomar decisões curriculares, metodológicas e avaliativas para configurar

oportunidades de aprendizagem. Nesse sentido, a equidade é um princípio estruturante da prática pedagógica.

Ao longo de seus capítulos, a obra propõe conceitos fundamentais:

- Educação Equitativa como um arcabouço estrutural que reorganiza a prática pedagógica a partir da justiça social e propõe a Prática Pedagógica Equitativa (PPE) como um modelo articulador entre conhecimento, realidade social e formação crítica.
- O Modelo Dialético: Expressar, Propiciar e Alcançar, pois os estudantes podem demonstrar seus conhecimentos prévios, vivenciar práticas que possibilitem a aprendizagem e, finalmente, alcançar suas expectativas e projetos de vida. Esse modelo articulado traduz a Equidade e a Justiça Social em decisões didáticas concretas dentro da sala de aula de Matemática.
- Posiciona a Educação Infantil como um espaço estratégico para a justiça social, e, da mesma forma, vincula a equidade ao desenvolvimento integral e à dignidade desde a infância.

Assim, destaco duas contribuições centrais desta obra: a primeira está configurada na tríade conceitual: equidade, justiça social e ação docente situada. Por meio de um modelo dialético, que operacionaliza o processo de expressar, acessar e alcançar expectativas, a obra se aprofunda na arquitetura das oportunidades de aprendizagem, que possibilitam experiências matemáticas, que se conectam com a realidade social, fortalecem a identidade e ampliam os horizontes de vida. A segunda contribuição está ancorada em processos formativos reais e em pesquisas realizadas em rede. É uma obra que emerge do diálogo entre teoria e prática, entre universidade e escola, entre pesquisadores e professores. Essa dimensão colaborativa é inspiradora para aqueles de nós, que acreditam que o desenvolvimento

profissional dos professores é uma condição indispensável para transformar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes.

Da mesma forma, para aqueles interessados em gerar oportunidades de aprendizagem de qualidade, em escolas localizadas em contextos historicamente marginalizados: áreas rurais, periferias urbanas, comunidades indígenas, territórios afetados pela pobreza estrutural ou exclusão cultural, esta obra oferece marcos conceituais e experiências formativas que são especialmente valiosas, inclusive para além do contexto brasileiro. Nesse sentido, o livro *Equidade na Educação Matemática* nos convida a pensar no ensino da matemática como uma prática social situada, capaz de dialogar com saberes comunitários, reconhecer trajetórias diversas e contribuir para a construção da justiça educacional.

Que sua leitura inspire práticas pedagógicas críticas, colaborativas e comprometidas com os interesses e a dignidade de cada estudante. Porque não há qualidade educacional sem equidade, e não há equidade sem oportunidades autênticas de aprender e transformar a realidade. Estou convencida de que esta obra contribuirá, de maneira significativa, para as discussões contemporâneas sobre equidade na educação matemática e servirá como referência para pesquisadores, professores em exercício e formadores de professores comprometidos com uma escola mais justa, por meio da consolidação de uma Prática Pedagógica Equitativa.

*Sandra Rojas Sevilla*

Doctora en Educación Matemática

Docente del Programa de Licenciatura en Matemáticas

Universidad de Sucre - Colombia

Tradução: Dra. Eurivalda Santana

**Editora CRV - Proibida a impressão e/ou comercialização**



# PRÓLOGO

A partir del bagaje construido tras haber experimentado el camino educativo desde múltiples dimensiones primero como estudiante de escuela rural, luego como formador de profesores de matemática y, finalmente, como investigador en Educación Matemática, asumo la tarea de prologar esta obra que, desde sus primeras líneas, se erige como un manifiesto necesario para una práctica pedagógica transformadora. En un escenario educativo donde a menudo se confunde la igualdad, la equidad y la justicia social, este libro nos invita a una reflexión profunda de la importancia de esta distinción conceptual. Dado que, si los docentes no comprenden la diferencia, se corre el riesgo de homogeneizar la enseñanza bajo la apariencia de justicia social. Tratar a todos por igual no garantiza que todos aprendan; por el contrario, puede profundizar las brechas cuando se desconocen las diferencias de partida, las trayectorias escolares y los contextos socioculturales de los estudiantes.

Hablar de equidad en Educación Matemática es asumir una postura ética, política y epistemológica frente a las desigualdades en el acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje de calidad que experimentan los estudiantes en aulas de contextos socialmente vulnerables. Implica situar las relaciones tradicionales de la tríada didáctica: enseñanza, conocimiento matemático y estudiante en marcos culturales, sociales y políticos más amplios que condicionan, posibilitan o restringen lo que ocurre en el aula, para comprender el fenómeno educativo de manera holística y de esta forma generar el cambio en las prácticas educativas en la búsqueda de la justicia social.

La obra *Equidade na Educação Matemática* se arraiga a las ideas del pensamiento de Paulo Freire y Ole Skovsmose, tejiendo un puente sólido entre la Educación Crítica y la Educación Matemática Crítica. Nos recuerda que repensar la enseñanza y aprendizaje de la matemática desde el marco de la Equidad, ayuda a la toma de las decisiones curriculares, metodológicas y evaluativas

para configurar oportunidades de aprendizaje. En este sentido, la equidad, es un principio estructurante de la práctica pedagógica.

A lo largo de sus capítulos, la obra nos propone conceptos fundamentales:

- La Educación Equitativa como marco estructural que reorganiza la práctica pedagógica desde la justicia social y propone la Práctica Pedagógica Equitativa (PPE) como modelo articulador entre conocimiento, realidad social y formación crítica.
- En El Modelo Dialéctico: Expresar, Propiciar y Alcanzar, los estudiantes pueden demostrar sus conocimientos previos, vivir prácticas que posibilitan el aprendizaje y, finalmente, alcanzar sus expectativas y proyectos de vida. Este modelo articulado traduce la Equidad y la Justicia Social en decisiones didácticas concretas dentro del aula de Matemática.
- Posiciona la Educación Infantil como espacio estratégico de justicia social, asimismo vincula equidad con desarrollo integral y dignidad desde la infancia.

Así las cosas, resalto dos aportes centrales de esta obra, el primero se configura en la tríada conceptual: equidad, justicia social y acción docente situada. A través de un modelo dialéctico que operacionaliza el proceso de expresar, acceder y alcanzar expectativas, la obra profundiza en la arquitectura de las oportunidades de aprendizaje, que posibilitan experiencias matemáticas que conectan con la realidad social, fortalecen la identidad y amplían horizontes de vida. Segundo, es su anclaje en procesos formativos reales y en investigaciones desarrolladas en red. Se trata de una obra que emerge del diálogo entre teoría y práctica, entre universidad y escuela, entre investigadores y docentes. Esta dimensión colaborativa resulta inspiradora para quienes creemos que el desarrollo profesional docente es condición indispensable para transformar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, a quienes interesa la generación de oportunidades de aprendizaje de calidad en escuelas ubicadas en contextos históricamente marginados: zonas rurales, periferias urbanas, comunidades indígenas, territorios afectados por pobreza estructural o exclusión cultural, esta obra ofrece marcos conceptuales y experiencias formativas que resultan especialmente valiosas, incluso más allá del contexto brasileño. El libro *Equidade na Educação Matemática* nos invita a pensar la enseñanza de la matemática como práctica social situada, capaz de dialogar con saberes comunitarios, reconocer trayectorias diversas y contribuir a la construcción de justicia educativa.

Que su lectura inspire prácticas pedagógicas críticas, colaborativas y comprometidas con los interés y dignidad de cada estudiante. Porque no hay calidad educativa sin equidad, y no hay equidad sin oportunidades auténticas de aprender y transformar la realidad. Estoy convencida de que esta obra contribuirá de manera significativa a las discusiones contemporáneas sobre equidad en educación matemática y servirá como referencia para investigadores, formadores de docentes y profesores en ejercicio comprometidos con una escuela más justa a través de la consolidación de una Práctica Pedagógica Equitativa.

*Sandra Rojas Sevilla*

Doctora en Educación Matemática  
Docente del Programa de Licenciatura en Matemáticas  
Universidad de Sucre - Colombia

**Editora CRV - Proibida a impressão e/ou comercialização**

# CAPÍTULO 1

## CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO EQUITATIVA

*Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana<sup>1</sup>*

Este capítulo propõe discutir a perspectiva da Equidade no campo educacional, articulando à prática pedagógica e a formação crítica, discutindo aspectos e condições para se alcançar a Educação Equitativa nas salas de aula.

### Introdução

É comum as pessoas considerarem equidade como um sinônimo de igualdade. Ao olhar para a Educação, tenho encontrado profissionais que fazem as mesmas considerações, seja na escola na totalidade ou ao considerar a sala de aula e a prática pedagógica. Estudos que corroboram com essa afirmativa (Castro-Filho *et al.* 2022; Lago; Pimentel; Santana, 2025; Martins *et al.*, 2025) buscam identificar as percepções de professores e coordenadores pedagógicos sobre a equidade. Dessa forma, Castro-Filho *et al.* (2022) evidenciam que

Parte dos professores participantes declarou que a equidade, igualdade e justiça social na aprendizagem matemática constituem uma única concepção. Referiram-se à igualdade de aprendizagem considerando as mesmas condições, acesso e ensino para todos, considerando-os elementos complexos ou difíceis de serem implementados no ensino da matemática (Castro-Filho *et al.*, 2022, p. 6, tradução nossa).

Esses resultados de pesquisas nos remetem a pensar sobre qual perspectiva da equidade estamos nos referindo e que

---

1 E-mail: eurivalda@uesc.br – Universidade Estadual de Santa cruz (UESC)

Educação pode dar suporte a uma relação de equidade na escola e em sala de aula.

A perspectiva da equidade, que assumo, circunscreve as possibilidades de oportunizar, em sala de aula e na escola, processos de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento individual e coletivo dos estudantes, buscando sua formação crítica. Esse desenvolvimento perpassa por três pilares: escuta; oferta; e realizações. Escuta sensível do estudante, de modo que ele possa revelar suas aprendizagens, dificuldades e caminhos para melhor aprender. Com essa escuta, o professor e a escola podem ofertar oportunidades que potencializem as aprendizagens e experiências dos estudantes, de modo que visualizem o alcance das realizações na e para a vida. Essa perspectiva de equidade favorece a dar atenção ao *foreground* do estudante, que são “as oportunidades de vida que estão disponíveis para ele” (Skovsmose, 2021, p. 41).

Nesse contexto, tenho como objetivo principal, para este capítulo, fomentar uma discussão a respeito de aspectos e condições para se assumir uma Educação Equitativa nas salas de aula.

## Perspectiva da educação crítica

Início ancorando na perspectiva de Educação Crítica defendida por Paulo Freire, que se fundamenta em uma educação libertadora, a qual permita o desenvolvimento da consciência crítica da pessoa humana, mobilizada numa prática pedagógica pautada na relação entre professor, estudante e realidade social (Freire, 1987). Assumo aqui esse tripé, que posiciona relações de base, para que se desenvolva uma prática pedagógica e que ocorra uma Educação Crítica, com ações e responsabilidades.

1. Na direção da Educação Crítica, o papel do **professor** é de mediador e orientador de todo o processo, no qual vão ocorrer as ações de ensino mobilizadas por ele próprio. Assim como, mediar e orientar o percurso de aprendizagem que é peculiar ao estudante, mas que pode ser orientado pelas ações realizadas no processo

de ensino estartado por ele mesmo, as quais se referem à prática pedagógica assumida.

2. O **estudante** tem o papel de desenvolver as ações que possam mobilizar seus conhecimentos, posicionando a sua ação no movimento de conhecer o mundo e a realidade em sua volta. Nesse papel, ele pode compreender fenômenos e problemas que envolvem a sua própria vida, bem como a vida das pessoas que estejam ao seu redor e a vida da comunidade. Papel que deve ser exercido com conhecimento, leitura de mundo e atuação crítica. Contudo, não basta apenas ter conhecimento teórico, é preciso que o estudante use esse conhecimento para ser ativo, se posicionar criticamente na realidade em que vive e poder transformá-la.
3. A **realidade social** tem vertentes individuais, locais e globais. Ela se refere ao que pertence ao mundo tangível e ao mental. É tudo aquilo que, de uma certa forma, se experimenta como real, mas que se pode incluir “[...] objetos mentais e atividades mentais” (Freudenthal, 2002, p. 17). Dessa maneira, as vertentes individuais, locais e globais se circunscrevem a experiências que mobilizam elementos materiais e aspectos imateriais do pensamento humano, considerando a sociedade, a vida em comunidade e o que se tem no cotidiano, mas que pertençam a realidade do estudante.

As relações entre professor, estudante e realidade social são estabelecidas pelas práticas pedagógicas que são assumidas e oportunizadas pelo professor, para serem vivenciadas pelo estudante, dentro de contextos que considerem a realidade social deste. Para tanto, é importante refletir a respeito da interlocução entre a teoria, a prática e o que é tangível e perceptível pelos sentidos, pois “[...] a prática pedagógica não deve esquecer a realidade concreta da escola e os determinantes sociais que a circundam. Considero que [...] a prática sem teoria não sabe o que é prática, propiciando o ativismo, o praticismo ou utilitarismo.”

(Veiga, 1988, p. 9). Frente a isso, concordo com as afirmativas da autora e reafirmo que o professor é o responsável pela mediação e orientação neste processo, mas as relações a serem estabelecidas não são apenas dele, mas, também, dos demais participantes do processo de ensino (estudante e a realidade social).

Teoricamente, a relação entre estudante e realidade social é de grande proximidade, assim como o professor tem a proximidade com a sua própria prática pedagógica, que pode ter proximidade com a realidade social. A maior distância está estabelecida entre o professor e o estudante. Entretanto, mesmo existindo esse distanciamento, professor e estudante precisam ser mobilizados pela prática pedagógica e pelos elementos oriundos da realidade social, para aproximar as suas relações e ações de maneira mais proativa possível.

Este é o contexto teórico de relações internas à sala de aula, para que o fazer diário permita a confluência de uma Educação Crítica. Nesse sentido, fatores sociais e gerenciais da Educação e das políticas públicas emitem reflexos para a eficácia desse fazer entre professor, estudante e realidade social. No entanto, é necessário que educadores e os demais profissionais da educação estejam imbuídos do propósito de uma Educação que esteja posta para além da sala de aula, isto é, que ela esteja para o fazer social e comunitário, e que possa transformar vidas.

## **Contributos da educação matemática crítica para a matematização**

Efetivar essa Educação Crítica, no âmbito da Educação Matemática, é corroborar com a abordagem proposta pelo saudoso professor pesquisador Ole Skovsmose (1944-2025). O autor deixou-nos um grande legado, ao se referir à Educação Matemática Crítica como uma ideia expressa por meio de “[...] noções gerais como autonomia, liberdade e justiça social” (Skovsmose, 2017, p. 18). Dessa maneira, é factível que a perspectiva e os propósitos da Educação Crítica se interrelacionem com a Educação Matemática Crítica.



As noções de autonomia, liberdade e justiça social se interligam ao papel do professor, quando este orienta e media, por meio de sua prática pedagógica, o papel ativo do estudante. Nesse contexto, Skovsmose (2021) afirma que, inspirado nas ideias apresentadas por Rawls (2016), ele transcende e vai considerar “[...] a construção de posições éticas, incluindo uma concepção de justiça social presente não em situações imaginadas, mas em contexto de vida real. Um desses contextos é a sala de aula” (Skovsmose, 2021, p. 37).

Ao definir uma Teoria da Justiça social, Rawls (2016, p. 15, grifo do autor) considera que os conceitos de justiça e de equidade não são idênticos, uma vez que “[...] a adequação da expressão “justiça como equidade”: ela expressa a ideia de que os princípios da justiça são definidos por acordo em uma situação inicial e equitativa.” Além disso, Rawls (2016) define e redefine dois princípios de justiça para as instituições, e aborda a ideia de que a justiça, numa sociedade, é similar a um sistema de liberdades para todos (Primeiro princípio) e incide numa igualdade de tratamento que se depara com desigualdades históricas e estruturais, as quais circundam a sociedade. Para o autor, as desigualdades econômicas e sociais devem ser colocadas de modo a estabelecer o máximo possível de benefícios aos menos favorecidos, e essas desigualdades estejam vinculadas a condições de igualdade equitativa de oportunidades (Segundo princípio), o que conduz a uma igualdade de tratamento. Sobremaneira, essas perspectivas apresentam limites para estabelecer os princípios da equidade em sala de aula e contemplar o posicionamento crítico do estudante diante das desigualdades estruturais e históricas da sociedade.

Corroboro com as ideias de Skovsmose (2021, p. 37-38) de ir além, quando não vislumbra a “[...] educação matemática para a justiça social como sendo ensinar estudantes sobre justiça social. Pelo contrário, é uma educação que envolve os alunos na articulação do que justiça social e injustiça podem significar.” Nessa direção, os estudantes vão construir suas próprias condições para se relacionarem com as pessoas. Logo, a articulação da justiça social só tem sentido se, na realidade social, ao se deparar com

situações, o estudante possa analisar e reconhecer as injustiças que a permeiam, praticar ações de empatia, apresentar responsabilidade para enfrentamentos, ter coragem e se posicionar diante de situações de injustiça social, seja consigo ou com o outro. Mas, para que isso ocorra, é necessário que, criem-se as oportunidades pelas quais o estudante possa vislumbrar as possibilidades de sua (atu)ação na realidade social.

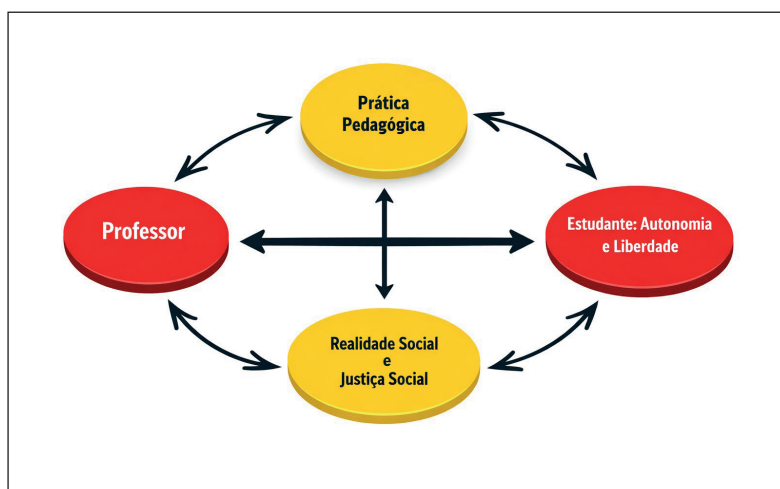
Por meio dessas oportunidades, o estudante adquire competências, sendo que a “[...] competência nunca é a implementação “racional” pura e simples de conhecimentos, modelos de ação, de procedimentos” (Perrenoud, 2007, p. 8, grifo do autor). A competência, na verdade, se refere a diversos significados, mas pode ser definida como “[...] uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a ele” (Perrenoud, 2007, p. 7). Destarte, as competências não ficam restritas ao conhecimento declarativo, ou seja, ter o domínio do conceito ou da definição, o saber dizer algo, pois elas são mais amplas. Desse modo, as competências incluem os procedimentos que se referem ao saber fazer algo, incluem as atitudes e valores que se refere ao saber ser. Diante disso, o que concerne ao papel do estudante na Educação Crítica é “[...] a mobilização que o indivíduo precisa fazer para resolver problemas que surgem em sua vida diária, levando em consideração os demais elementos que esses problemas podem abranger” (Santana, 2021, p. 180).

Para desenvolver competências, os estudantes precisam ser colocados diante de situações escolares que lhes oportunizem resolvê-las, em ações permeadas com o conhecimento oriundo das Ciências, considerando a integração dos conhecimentos. Não me refiro à Matemática em si só, mas, ao Matematizar<sup>2</sup> (Santana; Couto, 2024). Para Skovsmose (2017), os princípios para as possibilidades de decomposições de concepções matemáticas a serem postas na ação da pessoa humana estão no uso da matemática com condições de leitura e escrita do mundo com essa ciência.

Nessa concepção, matematizar não é contextualizar o conhecimento matemático, mas é fazer uso e aplicabilidade do mesmo para resolver situações que envolvam a ação humana. Essa aplicabilidade deve ser composta por criticidade, de modo que a pessoa utilize o conhecimento matemático para tomada de decisões, estando conciente dos impactos e consequências das mesmas. Assim como, para compreender situações da realidade, que essa compreensão permita um posicionamento crítico, que favoreça o bem comum. Dessa forma, o exercício da matematização deve ser fomentado na escola, de modo que o estudante possa tomar “[...] consciência dos deveres e responsabilidades que possuem enquanto sujeitos ativos do mundo” (Carrijo, 2014).

Na Figura 1, represento, esquematicamente, as relações de base para a perspectiva da Educação Matemática Crítica, considerando a prática pedagógica.

**Figura 1 – Relações de base para a perspectiva da Educação Matemática Crítica**



Fonte: Construção da autora.

Para que essas relações aconteçam, em sala de aula, os conceitos matemáticos devem ser estudados na integração de

conhecimentos com as demais Ciências, que hoje se encontram disciplinadas nos currículos escolares brasileiros. Defendo uma ação integradora entre as disciplinas escolares por meio da matematização (Santana; Couto, 2024).

Matematizar a realidade de vida do estudante, para que assim se compreenda: fenômenos sociais; problemas da comunidade; fenômenos da e na natureza; questões ambientais, dentre outras problemáticas da realidade social. Essas são perspectivas que ampliam as possibilidades para o professor em sua prática pedagógica, em seu papel de mediador e orientador. Dessa forma, a realidade social do estudante está em voga para essa prática pedagógica, que considere o todo da turma e, também, as individualidades, ofertando a cada estudante o que lhe é necessário para atingir as aprendizagens e as competências.

Ancorar-se na matematização da realidade de vida é uma maneira de pensar a ação pedagógica na perspectiva da equidade (Gutiérrez, 2012; Bartell *et al.*, 2022), pois isso “[...] não significa que cada aluno deve receber um ensino idêntico; pelo contrário, exige a adaptação razoável e adequada, sempre que tal se revele necessário, de modo a promover o acesso a aquisição dos conteúdos a todos os alunos” (NCTM, 2008, p. 12). Refiro-me a uma prática pedagógica equitativa.

## Prática pedagógica equitativa

A prática pedagógica aproxima e interliga os elementos do tripé (professor, estudante e realidade social), que posiciona as relações de base, para ocorrer uma Educação Crítica. Nesse sentido, configura-se como um dos elementos centrais da ação equitativa em sala de aula, sendo que o elemento inicial é a intencionalidade pedagógica que perpassa pelos objetivos iniciais de aprendizagem.

Atualmente, no Brasil, a educação disciplinar é orientada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que normatiza a organização curricular no Sistema Educacional Brasileiro (Brasil, 2018). Esse documento não apresenta referências

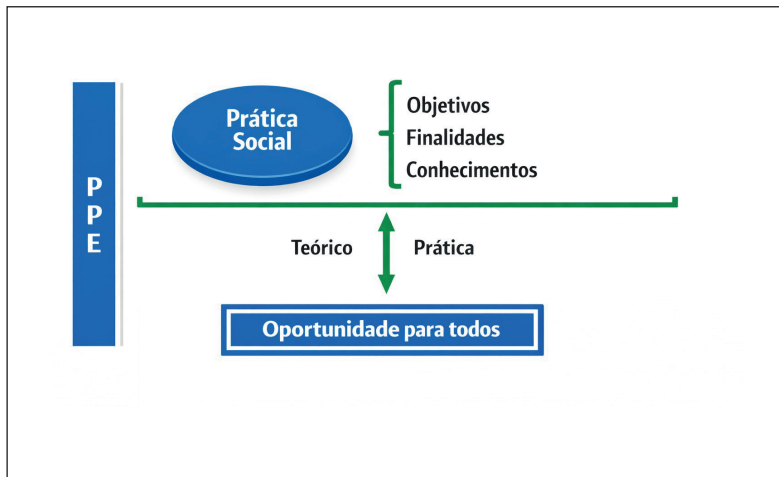
à prática pedagógica equitativa, mas orienta que “[...] os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes” (Brasil, 2018, p. 15). Essa orientação, que proporciona o suporte inicial para que os responsáveis por estabelecer as normatizações para os currículos das redes de ensino possam programar, planejar e promover ações que facilitem a prática pedagógica equitativa em sala de aula, refere-se a

[...] uma prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, com a intencionalidade de desenvolver processos pedagógicos, que possibilitem o acesso e a aquisição dos conceitos para todos os estudantes. Dessa forma, pressupõe a relação teórico-prática que dê oportunidade a todos os estudantes ao acesso a uma Educação para a formação crítica que fomente a justiça social (Almeida; Santana; Gusmão, 2024, p. 8).

Essa definição para uma prática pedagógica equitativa coaduna com as relações de base para a Educação Crítica e a Educação Matemática Crítica. As autoras, ao considerarem a prática social, referem-se à realidade social na qual o estudante está inserido, e buscam apoiar a formação crítica do estudante para que, em suas ações na realidade de vida, possa impelir a justiça social. Tal prática deve ter: conteúdos curriculares, objetivos de aprendizagem, relação com a identidade do estudante e da comunidade e intencionalidade para o alcance das realizações pessoais do estudante. Esses aspectos não se referem apenas à aprendizagem e ao conhecimento declarativo, mas ao alcance das expectativas de vida e de transformação social.

É importante ressaltar que não me refiro apenas a estudantes de classes sociais menos favorecidas, mas a todos os estudantes sem separação, pois toda pessoa tem ou deve passar a ter as suas expectativas e projeto de vida, que estão para além da escola. A Figura 2 ilustra, resumidamente, os pilares para a Prática Pedagógica Equitativa (PPE).

**Figura 2 – A Prática Pedagógica Equitativa (PPE)**



Fonte: Construção da autora.

Busco evidenciar, com a Figura 2, a importância de uma Prática Social que traga referência com a realidade social do estudante e os elementos para a ação com a justiça social. As ações pedagógicas planejadas para essa prática estão em conformidade com os conteúdos programados, que estão direcionados aos objetivos de aprendizagem, com finalidades próprias para o alcance das competências dos estudantes. Nesse sentido, as oportunidades para alcançar todos os estudantes, com suas individualidades, são vertentes necessárias para o alcance da perspectiva da equidade.

A relação teórico-prática viabiliza as oportunidades de aprendizagem e pauta-se no fazer metodológico da prática educativa, com embasamento teórico que assegure a relação com a prática efetiva das ações do professor. Assim, os métodos, as técnicas de ensino, as teorias cognitivas e o conhecimento didático do professor se associam e embasam a prática letiva. Concebo que o conhecimento didático se diferencia a partir de cinco vertentes: conhecimento do currículo estabelecido no sistema escolar, conhecimento específico das disciplinas, conhecimento da realidade social em que a comunidade escolar está inserida, conhecimento dos processos de aprendizagem do estudante e o conhecimento dos processos

e técnicas que viabilizem o fazer do professor. Nesse ínterim, a relação teórico-prática se interliga à prática social, favorecendo as oportunidades que devem ser apresentadas pelo professor, para favorecer ao alcance das realizações pessoais dos estudantes.

Santana e Castro (2022) conjecturam a respeito das relações de equidade que potencializam a aprendizagem de conceitos matemáticos, para dar sentido a esses conceitos e à promoção da equidade para a aprendizagem de conceitos matemáticos. Assim, assumem as “relações da equidade para a aprendizagem de conceitos matemáticos” (p. 87). Aqui, passo a defender uma Educação Equitativa, que possa ir além das fronteiras da disciplinarização, que proporcione o diálogo entre as diferentes disciplinas, num propósito de estudo, discussão e aprendizagens sobre situações da realidade social do estudante. Passo a me referir não apenas à Matemática, mas a todas as Ciências, bem como a interlocução e interligação entre essas Ciências.

## **Educação Equitativa na sala de aula**

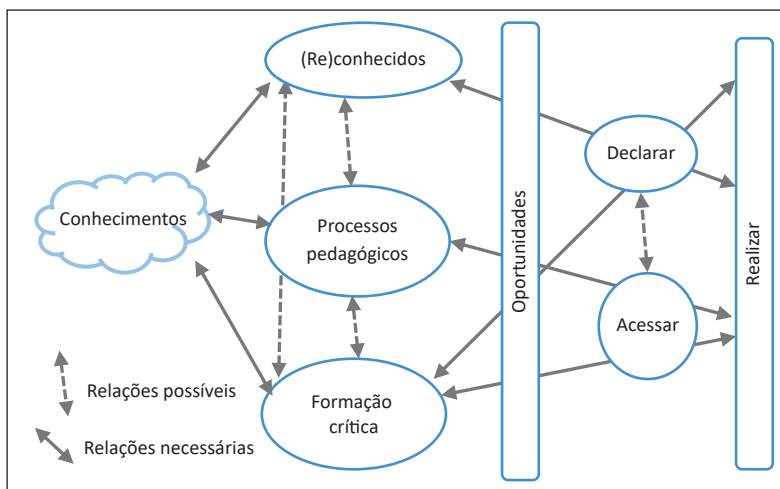
O aporte teórico para fazer uma (re)leitura das relações propostas em Santana e Castro (2022) se apoia nas ideias da Educação Crítica de Freire (1987) e na Educação Matemática Crítica de Skovsmose (2017, 2021). Aporte que tem como perspectiva a efetivação dos princípios da equidade para a aprendizagem do estudante em sala de aula.

Ressalto que os princípios da equidade aqui considerados se referem a:

- I. fazer adaptações adequadas ao ensino de modo a promover acesso e aquisição de conhecimento a todos os estudantes (NCTM, 2008);
- II. ofertar oportunidades para que o estudante expresse seus conhecimentos e dificuldades;
- III. possibilitar oportunidades para que o estudante se sinta identificado nas ações pedagógicas;
- IV. dar oportunidades para o alcance das realizações dos estudantes.

Na Figura 3, apresento o desenho de um esquema que conjectura interligações entre relações possíveis e, relações necessárias para a construção de caminhos pedagógicos, visando o alcance das realizações dos estudantes. Dentre essas realizações, surge a aprendizagem efetiva dos conteúdos e conceitos abordados nas escolas.

**Figura 3 – Relações da Educação Equitativa para a abordagem de conhecimentos em sala de aula**



Fonte: Construção da autora.

O ponto de partida das relações para a Educação Equitativa indicadas na Figura 3 é o conhecimento. Para Chevallard (2014), a relação didática a ser estabelecida em sala de aula une três objetos: professor, estudante e o conhecimento. De maneira mais específica, o autor se refere a esse conhecimento como “*o conhecimento ensinado*” (Chevallard, 2014, p. 6).

Em sala de aula, a prática pedagógica que vai aproximar professor, estudante e realidade social fica tensionada pela intencionalidade pedagógica que perpassa pelos objetivos iniciais de aprendizagem e devem ser basilados pelos *conhecimentos a serem ensinados*, isto é, o que se pretende que o estudante aprenda, e os *conhecimentos que fazem parte do repertório do estudante*, ou seja, aqueles que ele possui.



Os processos de ensino e os processos de aprendizagem podem ser considerados como fenômenos complexos, que precisam de numerosas mediações e orientações do professor. Complexidade que não se refere à dificuldade, mas a imbricações “[...] efectivamente o tecido de acontecimentos, de acções, de interacções, de retroacções, de determinações, de eventualidades [...]” (Morin, Motta, Ciurana, 2003, p. 49), que vão constituir o todo do universo da sala de aula e da escola.

Assegurar as relações para a Educação Equitativa, centradas no ponto de partida do conhecimento, tem como possibilidades:

- a) *conhecimentos que fazem parte do repertório do estudante;*
- b) *conhecimentos ensinados;*
- c) *conhecimentos a serem ensinados.*

Esses conhecimentos precisam ser: (1) (re)conhecidos; (2) referentes aos processos pedagógicos; (3) inerentes à formação crítica do estudante.

Os conhecimentos serão (1) (re)conhecidos pelo professor, no início, durante ou ao final do processo de ensino. No início, podem ser identificados por meio de diagnósticos que possibilitem reconhecer os conhecimentos prévios do estudante. Durante o processo de ensino, é importante que o professor avalie o quanto os conhecimentos ensinados estão sendo compreendidos pelo estudante, e como vão sendo formados, cognitivamente, no estudante, de modo a contemplar o processo de aprendizagem. Esses diagnósticos facilitam o (re)planejar da continuidade dos conhecimentos a serem ensinados.

A partir da identificação inicial (diagnóstico), o professor planeja (2) processos pedagógicos que proporcionem oportunidades para que o estudante possa declarar:

- ou evidenciar os conhecimentos que estão em seu domínio cognitivo para, assim, acessar suas realizações;
- as suas dificuldades de aprendizagem;

- como melhor acessa a formação dos conceitos;
- as linguagens e representações que facilitam suas aprendizagens.

Os (2) processos pedagógicos são inerentes á prática pedagógica equitativa que, com intencionalidade, se pauta na realidade social para que a prática social fomente a relação teórico-prática, fornecendo ao estudante oportunidades para obter uma (3) formação crítica para seu acesso às realizações e à prática da justiça social na sua comunidade, a fim de defender a si e ao outro.

Ressalto que as relações a serem estabelecidas, em sala de aula, não são únicas para fomentar uma Educação Equitativa. Por esse motivo, consubstancio relações possíveis e relações necessárias.

As relações possíveis viabilizam ligações entre pontos de possibilidades, para identificar as condições de aprendizagem do estudante e, também, para o planejamento de ações para acontecer a PPE. Em outro sentido, encontram-se as relações necessárias que, por sua vez, constituem vias obrigatórias que levem ao desenvolvimento da PPE.

Pautados nas oportunidades de compreender as aprendizagens dos estudantes (declarar), na oportunidade de o estudante acessar o conhecimento e na sua formação crítica, é que a perspectiva da Educação Equitativa busca garantir que o estudante alcance as suas próprias realizações na e para a vida.

## **A perspectiva da educação equitativa**

A Educação Equitativa implica em garantir condições adequadas de aprendizagem, que ressoem no alcance de um letramento que forme cidadãos críticos. A intencionalidade pedagógica toma como referência uma prática pedagógica articulada pelo professor, ao orientar e mediar o fazer do estudante, proporcionando-lhe, ao mesmo tempo, autonomia e liberdade, com base na realidade social e no fomento à justiça social.

Nesse movimento de uma prática pedagógica equitativa, buscaram-se condições adequadas para:

- a) uma formação crítica na qual se dê oportunidades para o estudante ler e agir no mundo que o rodeia;
- b) acessar conhecimentos, por meio dos quais, o estudante possa defender seus próprios interesses e, os interesses do outro, visando o bem comum;
- c) oportunizar uma formação na qual o estudante se posicione contra as injustiças sociais, econômicas e ambientais;
- d) que o estudante declare e acesse conhecimentos com os quais alcance suas expectativas, projeto de vida e suas realizações pessoais.

Considerando essas condições, as oportunidades precisam primar pelo acesso ao conhecimento, pela identidade do estudante e que permitam impulsionar realizações para a vida dentro e fora do ambiente escolar. Assim, o alcance das relações entre conhecimento, realidade social, professor e estudante é fomentado por meio de práticas pedagógicas equitativas e problematizadoras, que favoreçam a investigação ativa e o reconhecimento do estudante como protagonista fundamental do processo de aprendizagem. Pesquisas, como as de Santana e Santana (2024), indicam que a participação ativa dos estudantes, o conhecimento contextualizado, vivenciado na prática e relacionado à sua realidade, proporcionam-lhes aprendizagem e criticidade sobre problemas e realidades sociais. Esses resultados me motivam a seguir delineando ações que alcancem as salas de aula, por meio de uma Educação Equitativa.

Ressalto que a Educação Equitativa aqui definida não se refere apenas ao ensino e à aprendizagem de Matemática. Início com a proposição da Educação Crítica, dialogo com bases da Educação Matemática Crítica e junto a princípios, aspectos e relações dessas duas formas Críticas de ver a Educação, posiciono os aspectos da Educação Equitativa a qual defendo.

O próximo capítulo discute, teoricamente, os processos de ensino e de aprendizagem da matemática pautados na Equidade e na Justiça Social.

## REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. C. de; SANTANA, E. R. dos S.; GUSMÃO, T. Prática Pedagógica Declarada por Professores de Matemática. **Perspectiva da Educação matemática**, v. 17, 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Secretaria da Educação Básica**, 2018. Disponível em: [http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/12/BNCC\\_19dez2018\\_site](http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site). Acesso em: 22 fev. 2019.

BARTELL, T.; YEH, C.; FELTON-KOESTLER, M.; BERRY, R. Q. and Colleagues. **Upper Elementary Mathematics lessons to explore, understand, and respond to Social Insjustice**. Corwin Press. 2022.

CARRIJO, M. O Resgate do Poder Social da Matemática a partir da Educação Matemática Crítica: uma possibilidade na formação para a cidadania. **Revista Paranaense de Educação Matemática**, v. 3, n. 5, p. 248-270, 17 nov. 2014.

CASTRO-FILHO, J. A. de; SANTANA, E. R. dos S.; COUTO, M. E. S.; CASTRO, J. B. de; MAIA, D. L. Supporting mathematics public school teachers' professional development and the teaching of statistics in elementary and middle school: An imperative for teacher education in Brazil. **International Electronic Journal of Mathematics Education**, v. 17, n. 4, 2022.

CHEVALLARD, Y. Sobre a Teoria da Transposição Didática: algumas considerações introdutórias. **Revista De Educação, Ciências E Matemática**, v. 3, n. 2, 2014. Recuperado de: <https://publicacoes.unigranrio.edu.br/recm/article/view/2338>.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

FREUDENTHAL, H. **Revisiting Mathematics Education**. China Lectures, Londres: Kluwer Academic Publishers. Kluwer Academic Publishers, 2002.

GUTIÉRREZ, R. Context matters: How should we conceptualize equity in mathematics education? *In*: HERBEL-EISENMANN, B.; CHOPPIN, J.; WAGNER, D.; PIMM, D. (Eds.), **Equity in Discourse for Mathematics Education: Theories, Practices, and Policies**, p. 17-33. Mathematics Education Library; v. 55, 2012. Springer. DOI: [https://doi.org/10.1007/978-94-007-2813-4\\_2](https://doi.org/10.1007/978-94-007-2813-4_2).

LAGO, A. S.; PIMENTEL, D. A.; SANTANA, E. R. DOS S. A equidade na perspectiva dos coordenadores pedagógicos dos anos iniciais em um processo formativo *In*: XXI Encontro Baiano de Educação Matemática, 2025, Barreiras. **Anais do XXI Encontro Baiano de Educação Matemática**. 2025.

MARTINS, A. A.; SANTANA, J. E. S.; SILVA, R. B.; SANTANA, E. R. dos S. Percepções sobre a abordagem interdisciplinar por professores do Ensino Médio em um processo formativo *In*: XXI Encontro Baiano de Educação Matemática, 2025, Barreiras. **Anais do XXI Encontro Baiano de Educação Matemática**. 2025.

MORIN, E.; MOTTA, R.; CIURANA, E. R. **Educar para a era planetária**. Tradução: Pereira, Sérgio. Coleção, Horizontes Pedagógicos. Lisboa: Edições Piaget, 2003.

NCTM. **Princípios e normas para a matemática escolar**. M. Melo, Trad. 2. ed. Associação de Professores de Matemática, 2008.

PERRENOUD, P. **Construir as competências desde a escola**. Tradução: Magne, B. C. Porto Alegre: Artmed, 2007.

RAWLS, J. **Uma teoria da justiça**. Tradução: Simões, J. 4. ed. rev. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

SANTANA, E. R. dos S. A BNCC, a sala de aula de Matemática e possibilidades metodológicas. **INTERMATHS**, v. 2, 2021. p. 178-194.

SANTANA, E.; CASTRO, J. Equidade e Educação Matemática: experiências e reflexões. **Com a Palavra, o Professor**, v. 7, n. 17, 29 abr. 2022. p. 79-98.

SANTANA, E. R. S.; COUTO, M. E. S. Prática Pedagógica no ensino de Matemática: momentos de matematizar. **Intermaths**, v. 5, n. 1, 2024. p. 163-181.

SANTANA, J. E. S.; SANTANA, E. R. DOS S. Desempenho de estudantes em uma sequência de ensino com o cacau. **Revista de Matemática, Ensino e Cultura**, v. 19, p. e2024028, 2024.

SKOVSMOSE, O. O que poderia significar a Educação Matemática Crítica para diferentes grupos de estudantes? **Revista Paranaense de Educação Matemática**. Campo Mourão, v. 6, n. 12, p. 18-37, jul./dez., 2017.

SKOVSMOSE, O. Esboçando uma filosofia da educação matemática crítica. In: G. H. G. Silva; I. M. S. Lima; F. A. G. Rodríguez. (Org.). **Educação matemática crítica e a (in)justiça social: Práticas pedagógicas e formação de professores**. 1. ed. Série Educação Matemática, v. 17. Campinas: Mercado de Letras, 2021, p. 33-62.

VEIGA, I. P. A. **A prática pedagógica do professor de didática**. Tese de Doutorado, 1988. Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Unicamp - São Paulo, 1988.

# CAPÍTULO 2

## EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL NOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

*Juscileide Braga de Castro<sup>3</sup>*  
*Luana Cerqueira de Almeida<sup>4</sup>*

Este capítulo problematiza a diversidade e a heterogeneidade das salas de aula de matemática, questionando os limites de uma inclusão meramente adaptativa. A discussão teórica dos processos de ensino e de aprendizagem da matemática pautados na Equidade e Justiça Social culmina na construção de um *framework* que sustenta a análise das práticas docentes.

### Introdução

Há uma diversidade de estudantes nas escolas, os quais têm suas especificidades, sejam culturais, sociais, cognitivas, afetivas, de gênero e de raça. As escolas, assim como as salas de aula de matemática brasileiras, refletem essa heterogeneidade de perfis, pautando-se, muitas vezes, na segregação, no preconceito e em diferentes formas de exclusão (Gatti; Menezes, 2021).

Nesse contexto, é preciso que os professores estejam dispostos a confrontar estas contradições e tensões, que impactam diretamente suas salas de aula. Os processos de ensino e de aprendizagem da matemática precisam favorecer não apenas a inclusão, mas também o senso de pertencimento.

3 Universidade Federal do Ceará (UFC)

4 Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

A relação entre pertencimento e inclusão em Matemática é sinérgica. A inclusão é necessária para promover o acesso, por meio da adaptação do ensino e da adoção de uma variedade de métodos, mas não é suficiente, pois apenas o sentimento de pertencimento favorece a criação de um ambiente de segurança, engajamento<sup>5</sup>, colaboração e valorização para o aprendizado.

Skovsmose (2019) defende que a Educação Inclusiva propicia o encontro de diferenças, o que garante o direito à aprendizagem para todos os estudantes. Por isso, defende-se a valorização dessa diversidade e não a inclusão dos estudantes diferentes em algum padrão de normalidade. Considerar o pertencimento é uma oportunidade de prezar os aspectos socioculturais da diversidade em salas de aula. De acordo com Moura (2021), a Educação Inclusiva se conecta às questões de Equidade e Justiça Social. A Equidade é um meio para se chegar à inclusão, considerando o pertencimento.

Vários pesquisadores da Educação Matemática (D'Ambrosio *et al*, 2013; D'Ambrosio, 2005; Gutstein, 2006; Skovsmose, 2019) concordam que as escolas têm dificuldades em garantir a representatividade de diferentes culturas e grupos sociais e não conseguem adaptar seus currículos e materiais didáticos de forma relevante. Isso pode impactar na aprendizagem e no engajamento dos estudantes. Skovsmose (2019), por exemplo, recomenda que o ensino de matemática seja contextualizado e crítico, de modo a proporcionar que os educandos questionem as desigualdades e injustiças sociais. Esse tipo de ensino permite que os estudantes sejam capazes de transformar o mundo e não apenas adaptar-se a ele.

A escola é um espaço que, dentre suas funções, deve ensinar os saberes historicamente construídos pela sociedade e, ao mesmo tempo, formar cidadãos críticos, responsáveis e letrados matematicamente (Brasil, 2018). Paulo Freire (1996) propõe que a realidade dos estudantes, suas experiências e condições de vida, assim como as expectativas de futuro, sejam consideradas na

5 Consideramos, assim como Gillen-O'Neel (2021), que o senso de pertencimento e o engajamento são uma relação cíclica em que o senso de pertencimento pode aumentar o engajamento, pois um ambiente inclusivo e acolhedor pode promover sentimentos de pertencimento, favorecendo o engajamento. De forma semelhante, o engajamento tende a fortalecer os laços que unem o grupo, reforçando o sentimento de pertencimento.



elaboração do currículo escolar, contemplando a heterogeneidade da sala de aula. Isso é um passo importante para a Equidade.

Pensar em Equidade é, epistemologicamente, compreender que há diversidade, com identidades específicas e que todas têm as suas potencialidades e sonhos. É compreender os estudantes, cujos saberes precisam ser considerados e potencializados, de modo que cada um tenha a possibilidade de compreender quem é e os fatores que possibilitam ser o que almejam.

O conceito de Equidade na Educação Matemática não é tão simples de definir, pois há muitas teorias e contextos a serem considerados, embora haja convergências com o que é justo (Frangella, 2020; Vithal; Brodie; Subbaye, 2024). Para Frangella (2020, p. 6), a “[...] Equidade é um conceito mobilizado pela discussão em torno da defesa da justiça social e remete ao(s) próprio(s) conceito(s) de justiça”. Isso significa que a Equidade exige o reconhecimento das desigualdades, o que pode demandar ajustes nas leis para se alcançar a justiça.

Rawls (2016) relaciona Equidade e Justiça Social por meio da sua teoria de “Justiça como Equidade”, que explica que uma sociedade justa distribui bens e encargos de forma equitativa. Apesar da teoria de Rawls (2016) ser um ponto de partida importante, especialmente na defesa da redistribuição igualitária, Fraser (2008) busca ampliá-la e reconfigurá-la para incluir as lutas por reconhecimento e para desafiar as limitações territoriais de sua aplicação. Nesse sentido, a autora destaca, em sua teoria sobre justiça, três dimensões que considera importantes para se chegar à Justiça Social: **distribuição, reconhecimento e representação**. Ainda que Fraser (2008) não seja uma Educadora Matemática, é possível relacionar as referências de distribuição, reconhecimento e representação com o currículo de matemática.

A **distribuição** busca corrigir desigualdades materiais e injustiças econômicas (Fraser, 2008). Assim, é possível fazer referência ao tipo de matemática (Álgebra, Geometria, Aritmética, Probabilidade, Estatística, Grandezas e Medidas) que vai ser ensinada e aprendida nas escolas, assim como a disponibilização de materiais, infraestrutura e condições para que o ensino possa acontecer.

O **reconhecimento** procura retificar injustiças culturais, como a desvalorização de identidades, o preconceito e a discriminação (Fraser, 2008). No ensino de matemática este reconhecimento está relacionado com as práticas culturais que devem ser reconhecidas como importantes em cada contexto. Exemplos destas práticas culturais podem ser encontrados na tecelagem de cestos indígenas que explora a Geometria; nos cálculos em construções tradicionais; no sistema de numeração utilizado por diferentes povos; nos sistemas de medidas utilizados por camponeses, na utilização da Matemática em atividades como a música e a culinária.

A **representação** concerne à participação política e à capacidade de todos terem voz e poder de decisão sobre o que influencia suas vidas (Fraser, 2008). Aqui, considerando o contexto escolar, pode-se mobilizar a ação de professores, estudantes, pais e gestores. As Educadoras Matemáticas Gutierrez (2012) e Santana e Castro (2022) trazem definições e argumentos sobre Equidade na Educação Matemática que se complementam com a teoria de justiça de Fraser (2008).

Gutierrez (2012) defende que a Equidade na Matemática relaciona-se com quatro dimensões interconectadas: **acesso**: disponibilização de recursos (livros, computadores, espaço adequado e professores qualificados); e **realização**: resultados importantes para o futuro dos estudantes, de acordo com suas capacidades e potencialidades; que formam o eixo dominante; **identidade**: valorização do contexto social e cultural para que os estudantes sintam-se capazes de aprender matemática; e **poder**: transformação da realidade social, capacidade de argumentar e tomar decisões de forma crítica, participando ativamente da sociedade; que fazem parte do eixo crítico.

Ao analisar as dimensões indicadas por Fraser (2008), em sua teoria sobre justiça, e as dimensões apontadas por Gutierrez (2012) sobre Equidade na Educação Matemática, é possível perceber uma complementação entre elas. A distribuição de Fraser (2008) complementa o eixo dominante de Gutierrez (2012): acesso e realização, enquanto o reconhecimento e a representação, de Fraser (2008), relacionam-se ao eixo crítico de Gutierrez (2012): identidade e poder.

De forma semelhante, Fraser (2008) e Gutierrez (2012) contribuem no modelo dialético de Santana e Castro (2022). As autoras concernem a aprendizagem de conceitos matemáticos às oportunidades de: **Expressar**: dar oportunidade para o estudante demonstrar o seu conhecimento para identificar as diferenças de aprendizagem entre eles; **Propiciar**: desenvolver prática pedagógica que possibilite que todos aprendam; **Alcançar Expectativas**: avançar no processo de escolarização, demonstrando visão crítica, formação cidadã e tomando decisões na e para a vida. As autoras destacam a importância de buscar oportunidades para: “**Expressar** diferentes aprendizagens, **Propiciar** qualidade de ensino e **Alcançar as expectativas** para a aprendizagem dos estudantes” (Santana; Castro, 2022, p. 88, grifos nossos).

As relações de Equidade para a aprendizagem da Matemática, de Santana e Castro (2022), têm sido usadas em contextos formativos da Rede Educação Matemática Nordeste (REM-NE) e têm ajudado professores que ensinam matemática a planejarem sequências de ensino interdisciplinares e com equidade (Almeida; Santana; Gusmão, 2025; Castro *et al.*, 2025; Castro; Santana, 2025). Apesar disso, verifica-se a necessidade de que este modelo se ajuste à dinâmica das salas de aula de matemática e que detalhe mais as ações e atitudes que os professores precisam ter para um ensino pautado na Equidade e na Justiça Social.

Considerando estes contextos, têm-se as seguintes questões: como se pode ensinar e o que se pode aprender em processos de ensino de matemática pautados na Equidade e Justiça Social? Que fatores precisam ser considerados para um ensino de matemática com Equidade e Justiça Social? Para responder a estes questionamentos, este ensaio teórico tem o objetivo de discutir os processos de ensino e de aprendizagem da matemática pautados na Equidade e na Justiça Social.

Este capítulo está dividido em quatro seções. A introdução apresenta o contexto, problemas, questões de pesquisa, objetivo e aspectos teóricos de Equidade que fundamentaram este capítulo. A seção seguinte explora a Equidade e a Justiça Social na prática pedagógica, buscando relacionar Equidade para o ensino e

aprendizagem da Matemática. A terceira seção discute as crenças e atitudes necessárias para que o professor de matemática ensine com Equidade para a Justiça Social. Por fim, as considerações finais serão dispostas.

## **Equidade e Justiça Social na prática pedagógica do professor que ensina matemática**

A Prática pedagógica é um conjunto de ações planejadas, organizadas e desenvolvidas, intencionalmente, para favorecer a aprendizagem dos estudantes. De acordo com Libâneo (2018), essa prática deve considerar o contexto social, cultural e histórico dos educandos e deve promover a aprendizagem, a interação, a colaboração, o interesse, o engajamento, a autonomia, assim como a formação cidadã. Não obstante, a depender da perspectiva dos professores, a prática pedagógica pode ser mais ou menos centrada no professor, isto é, valorizando a memorização e a repetição dos conteúdos (Libâneo, 2018), ou mais ou menos transformadora, privilegiando o diálogo, reconhecendo todos como sujeitos históricos e construtores de conhecimento (Freire, 1996).

Essas diferenças entre as práticas pedagógicas de professores é justificada pela autonomia de poderem escolher dentre várias abordagens e metodologias; pelos contextos educacionais, sociais e culturais diversos; assim como perspectivas diferenciadas sobre os processos de ensino e aprendizagem. A diversificação da prática pedagógica pode ser benéfica, principalmente quando: considera as individualidades e necessidades (Moura, 2021); cria ambiente de aprendizagem inclusivo, engajador e com diálogo (Freire, 1996; Skovsmose, 2019; Moura, 2021); desenvolve habilidades para uma melhor inserção na sociedade, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a colaboração (Brasil, 2018).

A prática pedagógica está relacionada à implementação e transformação do currículo. Da mesma forma que o currículo ajuda a guiar e direcionar a prática pedagógica para não ficar aleatória ou sem relação com os objetivos educacionais, eles são

interdependentes (Moreira; Candau, 2007). Nesse contexto, tanto a prática pedagógica como o currículo são de grande importância no contexto escolar. Silva (2019) chama a atenção que os currículos refletem as relações de poder e saber que os municípios, estado ou União consideram importantes e eficientes para formar a sociedade. Portanto, o currículo tem forte relação com o que é pré-estabelecido pelo Estado.

A Matemática é uma área do conhecimento que sempre está presente nos currículos escolares, pois, como destacado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC): “O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais” (Brasil, 2018, p. 263).

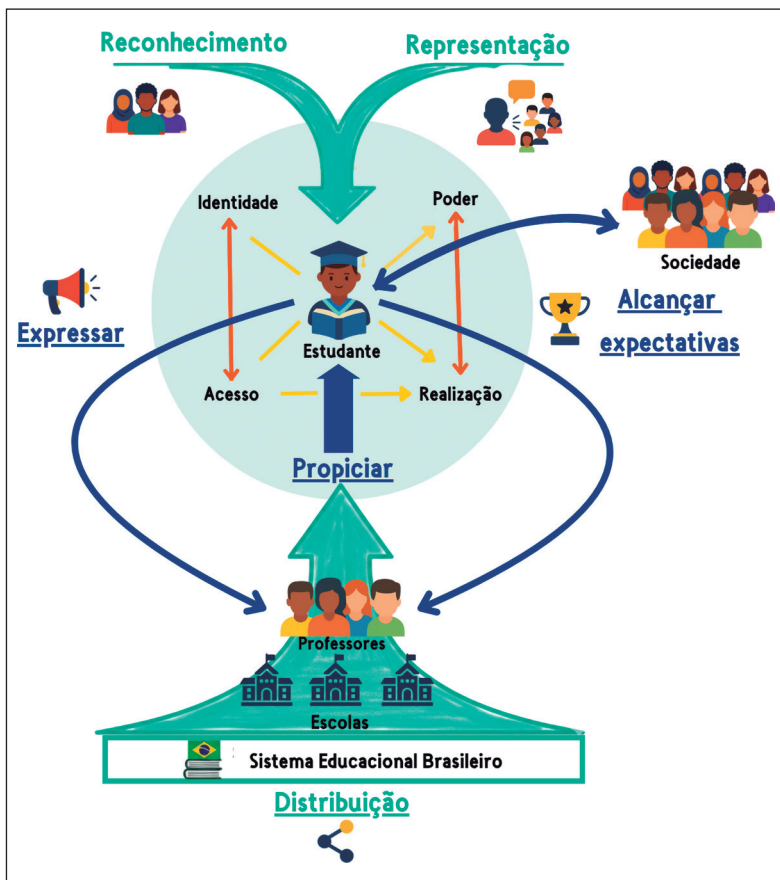
Nesse sentido, é importante que as escolas elaborem um currículo que considere a particularidade dos estudantes, seus contextos e suas expectativas de vida (Freire, 1996). Nesse viés, como conceber uma prática pedagógica pautada na Equidade e Justiça Social? É certo que o currículo e a prática pedagógica do professor são dois elementos cruciais para que a Equidade e a Justiça Social estejam pautadas nos processos de ensino e aprendizagem da matemática.

Gay (2010) defende que o ensino seja culturalmente responsivo, para isso, é preciso que a prática pedagógica do professor que ensina matemática seja subsidiada por currículos culturalmente relevantes ou responsivos. Com isso, é preciso desafiar estereótipos e preconceitos muitas vezes presentes no currículo tradicional, mas que não favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico e da formação cidadã; o reconhecimento e a valorização do conhecimento e da sabedoria dos antepassados (ancestralidade) e a redução das lacunas socioeconômicas.

O currículo e a prática pedagógica do professor têm papel importante nas relações de Equidade: **Expressar - Propiciar - Alcançar Expectativas**, de Santana e Castro (2022). A Figura 1 mostra as relações de Equidade e Justiça Social que permeiam a prática pedagógica do professor que ensina matemática.

A Figura 1 aponta “como” e “com quem” (o estudante, o professor, a escola, a comunidade e o Sistema Nacional de Educação - SNE) as oportunidades e ações: **Expressar - Propiciar - Alcançar Expectativas** interagem. É possível verificar as três dimensões de Fraser (2008): **(re) distribuição**: atrelada à oportunidade de **Propiciar**, que está relacionada ao acesso definido por Gutierrez (2012); **Reconhecimento**; e **Representação**: ambos conectados à ação de **Expressar** e **Alcançar Expectativas**.

Figura 1 - Relações de Equidade e Justiça Social para o ensino e aprendizado da matemática



Fonte: elaborado pelas autoras (2025).

O reconhecimento e a representação estão interligados, pois remetem a dar voz ao estudante, seja identificando sua cultura, seu nível de conhecimento e suas diferentes formas de pensar (**Expressar**), ou ainda, incentivando a participação ativa, a tomada de decisão e a autonomia de escolher seu próprio caminho, como oportunidade de aprender e prosperar (**Alcançar Expectativas**). Aqui, verificam-se as dimensões de acesso, realização, identidade e poder de Gutierrez (2012), interconectadas. Santana e Castro (2022) explicam que **Expressar** está relacionado com a oportunidade de conhecer os estudantes, seja por meio de avaliações diagnósticas, observações ou pelo diálogo com os estudantes e a comunidade. É preciso **reconhecer** a injustiça cultural e simbólica que, muitas vezes, se manifesta na desvalorização e na invisibilidade de identidades e grupos sociais diferentes, principalmente os minoritários (Fraser, 2008). Para isso, é necessário o **reconhecimento** das diferentes **Identidades**, uma das dimensões de Equidade apontadas por Gutierrez (2012). A **representação** é uma dimensão da Justiça Social, que, no contexto escolar, relaciona-se com a garantia de inclusão, poder de fala e decisões como forma de garantir que as vozes dos diferentes grupos sociais sejam ouvidas e consideradas nas diferentes instâncias (Fraser, 2008).

O *Framework* da Figura 1 manifesta interações entre estudante e professor, que precisam estar em constante diálogo e interação (Freire, 1996; Moura, 2021). O estudante precisa ser **reconhecido e representado**, neste processo (Fraser, 2008), do contrário, as metodologias, os métodos, os recursos didáticos, a avaliação, ou seja, a prática pedagógica não estará alinhada às necessidades individuais dos estudantes e da turma, o que pode culminar na falta de aprendizado e na ausência de engajamento e autonomia: dimensões da **realização** e do **poder** - eixo crítico (Gutierrez, 2012).

Considerando o contexto de ensino e aprendizado da matemática, o professor deve **Propiciar**, isto é, dar **acesso**, ao desenvolvimento não apenas do conhecimento matemático, mas também do Letramento Matemático (Gutstein, 2006). Por isso, ambos são componentes importantes para relacionar a Matemática

com as práticas sociais e cotidianas, trazendo significado ao que está sendo estudado (Brasil, 2018).

Também precisam escolher abordagens e metodologias que privilegiem a reflexão, o engajamento, o pensamento crítico e a inclusão de diferentes identidades, como os exemplos a seguir: Etnomatemática (D'Ambrosio, 2005), Aprendizagem baseada em Projetos (Silva; Castro; Sales, 2018), Aprendizagem baseada em problemas (Bacich; Moran, 2017), *Design Thinking* (Castro, 2024), Momentos de Matematizar (Santana; Couto, 2024), dentre outras. Essas metodologias ou abordagens podem utilizar dados e situações reais vivenciadas pelos estudantes, para fazê-los refletir sobre a realidade em que vivem, assim como o professor pode propor o desenvolvimento de programas de consciência cultural, liderados pelos estudantes, como uma forma de desenvolver a autonomia, o senso crítico e promover transformações sociais - dimensão de poder (Gutierrez, 2012).

A definição dos recursos didáticos a serem utilizados precisa considerar as necessidades cognitivas, de inclusão e de diversidade dos estudantes (Santana; Castro, 2022). A depender do objetivo da aula, pode-se utilizar materiais manipuláveis: blocos de montar, geoplano, ábaco, material dourado ou outro material concreto, que possibilite explorar conceitos matemáticos de forma tátil e visual, auxiliando na compreensão conceitual; jogos: de tabuleiro, de cartas, digitais, que possam favorecer o engajamento, o raciocínio lógico, a construção do conhecimento, a colaboração ou a exploração de múltiplas representações, favorecendo o aprendizado; atividades contextualizadas, utilizando problemas e situações reais ou dados da realidade social ou cultural podem ajudar na conexão da matemática ao mundo real, trazendo mais significado para as atividades e tecnologias digitais: aplicativos, jogos interativos, simulações que ajudem a explorar conceitos matemáticos, assim como adaptar-se às necessidades dos estudantes. Na escolha desses materiais, não se pode perder de vista princípios, como diversidade, relevância, engajamento e Equidade.

O processo avaliativo precisa ser contínuo e constante, para que se possa acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem



e, caso necessário, realizar ajustes ao longo do processo (Libâneo; 2018). Nesse sentido, a avaliação precisa ser centrada no estudante, considerando as individualidades, contextos e estilos de aprendizagem. Para isso, é preciso utilizar diferentes instrumentos, tais como provas orais e escritas; atividades de resolução de problemas, incentivando o uso de estratégias próprias; participação em projetos de aprendizagem e interdisciplinares; autoavaliação, etc. Além disso, a avaliação crítica e o diálogo com os estudantes também são importantes nesse processo (Moura, 2021), pois permite que o professor reflita sobre a sua prática, buscando entender e aprimorar o processo de ensino e aprendizagem.

Gutstein (2006) defende que o ensino de matemática para a Equidade e Justiça Social precisa considerar: (1) os objetivos pedagógicos para a justiça social, que incluem: ler o mundo com matemática, escrever o mundo com matemática e desenvolver identidades culturais e sociais positivas; e (2) os objetivos pedagógicos da matemática, que contemplem: ler o mundo matemático<sup>6</sup>, ter sucesso acadêmico no sentido tradicional e mudar a orientação para a Matemática.

Para Gutstein (2006), ler o mundo com a Matemática, no objetivo pedagógico para a Justiça Social, está relacionado com a consciência política. Como forma de mudar a orientação para a Matemática, podem ser propostas atividades com análise crítica de dados, em que os estudantes possam analisar dados reais que envolvam disparidades de renda, desigualdades sociais, acesso à Saúde e Educação, refletindo sobre os impactos na sociedade e comunidade. Também, podem vivenciar investigações que utilizam a Matemática para constatar as relações de poder e como as estruturas sociais afetam os diferentes grupos sociais, mostrando desigualdades e injustiças. A contextualização histórica e social

---

6 Inspirado nas ideias de Paulo Freire de "leitura e escrita do mundo", Gutstein (2006) considera o mundo matemático como um conceito que liga o conhecimento matemático à consciência sociopolítica e à agência, ou seja, a capacidade de agir dos estudantes, de modo que sejam capazes de usar a matemática para seus próprios fins e propósitos de transformação social. Para isso, os estudantes precisam ser capazes de ler o mundo real de forma crítica.

é outra forma de ler o mundo, em que os estudantes conectam a Matemática com a realidade.

Escrever o mundo com a Matemática envolve o desenvolvimento do senso de agência, ou seja, a consciência e a responsabilidade pelas próprias ações (Gutstein, 2006). Nessa perspectiva, o professor pode propor projetos que buscam soluções para problemas sociais ou da comunidade; realizar atividades que analisam dados, como forma de compreender o impacto de políticas públicas; comunicar ideias e soluções para determinado problema matemático, a fim de atender a diferentes públicos.

Outro objetivo pedagógico para a Justiça Social, que é desenvolver identidades culturais e sociais positivas, contempla não apenas o reconhecimento da própria cultura e identidade, mas também a do outro (Gutstein, 2006). Este objetivo pode ser desenvolvido ao explorar, por exemplo, a história da matemática em diferentes culturas e civilizações, possibilitando perceber que a matemática se relaciona com diversas áreas do conhecimento e com a própria cultura. Além disso, é possível conhecer e valorizar as contribuições de personalidades da matemática, de diferentes etnias, gênero, culturas e contextos sociais, para promover a diversidade, inclusão e senso de pertencimento, compreendendo qual história é contada e quais foram apagadas e o porquê. Ainda, pode-se propor oportunidade de conexão da matemática com as necessidades individuais, para que os estudantes possam reconhecer sua importância e necessidade em suas vidas e na comunidade.

Os objetivos pedagógicos da Matemática também preveem a leitura de mundo, só que, neste caso, com as lentes da matemática (Gutstein, 2006). Nessa circunstância, o professor precisa orientar para que os estudantes desenvolvam a capacidade de interpretar e entender o mundo usando a Matemática, tal qual pode ser feito em situações de reconhecimento de padrões presentes nas obras de arte ou artesanato; de análise estatística em informações veiculadas na mídia; de compreensão de orçamentos e dos juros embutidos em situações de compra e venda; dentre outros casos. Assim, busca-se compreender a quem tais situações favorecem e as relações de poder estabelecidas.

Outro objetivo pedagógico de Matemática, explicitado por Gutstein (2006), está relacionado com melhores resultados obtidos em avaliações tradicionais da escola. Assim, o professor precisa propiciar, isto é, possibilitar que o estudante desenvolva habilidades de resolução de problemas, raciocínio lógico; além do domínio de conceitos matemáticos esperados no currículo escolar, tais como: frações, operações, equações, relações geométricas, gráficos, medidas de tendência central, etc. (Fraser, 2008; Gutierrez, 2012; Santana; Castro, 2022). Apesar das críticas às avaliações tradicionais, é preciso compreender o lugar de poder que ela exerce, visto que apenas os estudantes que alcançam resultados altos nessas avaliações, muitas vezes, são os que têm a oportunidade de adentrar determinados espaços na sociedade, como nas Universidades. Este objetivo, se bem desenvolvido, pode chegar ao estudante na forma de **realização**, uma das dimensões de Equidade apontada por Gutierrez (2012).

O último objetivo pedagógico de matemática, proposto por Gutstein (2006), está associado à transformação de postura do estudante perante a Matemática, viabilizando a mudança de percepção e de atitude em relação à Matemática, culminando em uma visão mais positiva e crítica. Esses objetivos pedagógicos indicados por Gutstein (2006) são importantes e precisam ser atendidos quando se pretende propor atividades aos estudantes. Dessa forma, o professor precisa **Propiciar** para que os estudantes **Alcançam expectativas**, como previsto por Santana e Castro (2022). Esses objetivos refletem a dimensão de identidade, mas podem ainda contemplar as dimensões de acesso, de realização e de poder (Gutierrez, 2012).

A Figura 1 ainda mostra a base da distribuição. O Sistema Nacional de Educação (SNE) é a base que regulamenta o ensino no Brasil, responsável por garantir o direito à Educação de qualidade para todos os cidadãos brasileiros, conforme assegurado na Constituição brasileira (Brasil, 1998). Nesse sentido, o SNE organiza a Educação de forma nacional, garantindo a colaboração entre municípios, estado e União. Também articula as políticas educacionais, a exemplo de documentos que regulam os

sistemas de ensino (BNCC e LDB) e financia a Educação pública, combinando recursos provenientes de impostos e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais de Educação (FUNDEB). Consequentemente, o SNE é responsável pela distribuição de recursos para as Escolas, devendo garantir infraestrutura, materiais didáticos, professores qualificados e formação continuada, o que é a base da ação: **Propiciar**.

As escolas são responsáveis pelo currículo que vai ser desenvolvido pelos professores naquele contexto e isso vai depender da ação do professor e sua disponibilidade em promover uma prática pedagógica baseada na Equidade e Justiça Social, ou seja, se estão dispostos à Pedagogia culturalmente responsiva (Whitaker; Valtierra, 2018; Castro; Santana, 2025). Para isso, ressaltamos que o currículo precisa ser flexível, centrado no estudante, e, sobretudo, reconhecer e valorizar a diversidade étnica, cultural e social, promovendo a inclusão e o senso de pertencimento, de modo a contemplar o conhecimento escolar que inclua diferentes perspectivas.

Gutierrez (2012) afirma que ter acesso a melhores recursos, boa infraestrutura e professores qualificados não é suficiente, pois é preciso entender como esta distribuição será feita (Fraser, 2008), ou seja: como os Sistema de Ensino, as escolas e os professores proporcionam que as oportunidades sejam acessadas por cada um dos estudantes? Por isso, é preciso possibilitar que os estudantes se expressem e assim saber sobre os seus conhecimentos matemáticos prévios, a identidade cultural, a perspectiva de futuro, os medos e receios que eles têm da Matemática (**Expressar**). Desse modo, o professor também precisa estar disposto a **Propiciar** oportunidades de aprendizado e de inclusão com pertencimento (Skovsmose, 2011, Moura, 2021), só assim os estudantes poderão **Alcançar Expectativas**, conseguir realização, consciência e a responsabilidade pelas próprias ações, além de devolver para a comunidade e a sociedade esperança.

Estes elementos baseiam-se na Pedagogia Crítica, que desafia o professor a ir de encontro com as desigualdades sociais,

econômicas e culturais que a escola costuma reproduzir (Freire, 1996). Isso requer que ele possibilite que a relação professor-aluno não reproduza as relações de poder que podem induzir valores, ensinamentos e normas dominantes (Castro; Santana, 2025).

Os professores que ensinam Matemática pautados na Equidade e Justiça Social precisam ter conhecimento sociopolítico, econômico e histórico-cultural da sociedade, para provocar e mediar situações em que a Matemática pode ser usada para os estudantes aprenderem sobre Justiça Social (Gutstein, 2006). Ainda que este *Framework* apresentado na Figura 1 possa subsidiar práticas com Equidade e Justiça Social de professores que ensinam matemática, ele não é suficiente, pois o professor precisa sentir-se motivado e acreditar na importância de uma prática pedagógica equitativa. Na próxima seção, discutir-se-ão as crenças e atitudes necessárias em práticas pedagógicas com Equidade e Justiça Social.

## **Crenças e atitudes de professores que ensinam matemática com Equidade para a Justiça Social**

Vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, o que pode amplificar a interação entre culturas, costumes e tradições. Isso requer cuidado, pois a influência de culturas dominantes pode provocar uma homogeneização, com a perda das características de culturas locais. Nesse cenário, a escola precisa incentivar a valorização e o reconhecimento da própria cultura, para isso, é necessário que os professores estejam dispostos ao diálogo com a comunidade e a rever a sua prática, de modo a também explorar objetos matemáticos presentes na cultura dos estudantes (Almeida; Santana; Gusmão, 2025; Castro; Santana, 2025; Moura, 2021).

Wagner, Herbel-Eisenmann e Choppin (2012) explicam que a dissincronia cultural entre professores e estudantes contribui para o aumento das desigualdades e pode perpetuar experiências educacionais opressivas para estudantes com culturas, contextos sociais e etnias diferentes. Por isso, é preciso que os professores estejam

dispostos a propiciar um ambiente mais justo e inclusivo para os estudantes, considerando as minorias e incluindo a todos no processo (Castro; Santana, 2025; Almeida; Santana; Gusmão, 2025).

Whitaker e Valtierra (2018) ressaltam a necessidade de investigar as crenças e atitudes que embasam a prática pedagógica do professor, verificando como elas contribuem para práticas com Equidade e Justiça Social. Nesse contexto, os autores indicam verificar a Disposição para a Práxis, para a Comunidade e para a Justiça Social.

A Práxis, de acordo com Freire (2013), é a ação-reflexão, o que significa situar a escola e a prática dos professores numa relação orgânica com o contexto social e histórico da sociedade. Por isso, Paulo Freire assevera que a ação docente “[...] deve estar infundida da profunda crença nos homens” (Freire, 2013, p. 86). Nesse sentido, a disposição para a Práxis indica o reconhecimento da necessidade de manter uma relação interativa e dialógica entre docente e discentes, proporcionando humanização para ambos (Freire, 2013; Whitaker; Valtierra, 2018).

De acordo com Howard (2007), professores dispostos à Práxis precisam de uma identidade transformacionista, para isso, precisam sintetizar três formas de conhecimento: conhecer a si mesmo, os estudantes e a própria prática pedagógica. Um professor comprometido com a Práxis é aquele que desenvolve uma ação consciente, reflexiva e transformadora, em que a prática é guiada pela reflexão coletiva, em busca de transformação social, propiciando aos estudantes o direito deles fazerem sua história de libertação.

Assim como na Disposição para a Práxis, a Disposição para a Comunidade requisita diálogo, desta vez, entre professores, professores-gestão escolar, professores-estudantes e professores-comunidade, reconhecendo a importância da parceria entre família e a escola. De acordo com Whitaker e Valtierra (2018), o professor com Disposição para a Comunidade é aquele que é, culturalmente, responsivo, valorizando e possibilitando a criação de comunidades de aprendizagem que favorecem o engajamento e a aprendizagem, pois juntos, professor, estudante e comunidade dão sentido ao mundo (Freire, 2013). Todavia, é necessário existir

sensibilidade para haver a disposição para a Comunidade, pois o professor também é imbricado com a sua identidade, precisando fazer também o exercício de compreender a diversidade na qual ele está inserido.

O diálogo e a convivência com a comunidade permitem que o professor reconheça “[...] o impacto que os sistemas de opressão exercem sobre pessoas marginalizadas”, o que possibilita a capacidade de ensinar por meio de suas estruturas culturais (Whitaker; Valtierra, 2018, p. 19, tradução nossa).

A Disposição para a Justiça Social também postula professores, culturalmente, responsivos, ou seja, que trabalham na direção de libertar e empoderar grupos marginalizados, promovendo a Equidade e a Justiça Social (Gay, 2010; Whitaker; Valtierra, 2018); pois entendem que a Educação é um direito de todos os cidadãos (Jost; Kay, 2010), independentemente de gênero, raça ou classe social.

Nesse contexto, os professores precisam ajudar a desenvolver uma consciência sociopolítica (Freire, 1992), valorizando a Matemática como ferramenta de mudança social (Gutstein, 2006). Essas ações oportunizam “[...] que os estudantes percebam as (in)justiças da sociedade, presentes, muitas vezes, em sua própria realidade” (Castro; Santana, 2025, p. 4). Isso requer que os professores tenham visões expansivas e não restritivas, e que sua prática pedagógica se baseie em garantir oportunidades de aprendizagem equitativas, ao invés de iguais (Whitaker; Valtierra, 2018).

Todas as Disposições aqui explicitadas não são apenas conceitos, mas crenças e, principalmente, atitudes que refletem o compromisso dos professores de proporcionar contextos significativos, justos e solidários. Ademais, é preciso considerar que a perspectiva de Equidade e Justiça Social, como comentado anteriormente, podem ser diferentes.

Como forma de entender melhor as diferentes perspectivas dos professores da Educação Básica e preencher lacunas formativas por meio de formação colaborativa, a Rede Educação Matemática Nordeste (REM-NE) tem desenvolvido pesquisas

e formações (Castro; Carvalho; Barreto, 2025; Santana *et al.* 2022). A pesquisa mais atual, intitulada: “Desenvolvimento Profissional do professor em ações interdisciplinares com Equidade”, teve financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e promoveu processo formativo colaborativo, realizado em rede, junto com pesquisadores de 10 instituições de Ensino Superior (UESC, UFSB, UFC, UECE, UFRN, UFCA, UFPE, UPE, UFAL e UNILAB), em 78 escolas, localizadas nos estados da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas, totalizando 104 professores. O principal objetivo dessa ação foi promover o desenvolvimento profissional, por meio da implementação de sequências de ensino interdisciplinares, com foco na Equidade, e suas potencialidades na superação de desigualdades na aprendizagem dos estudantes com realidades curriculares distintas.

A primeira pesquisa abordando a Equidade foi realizada durante a Pandemia da Covid-19, por meio de um processo formativo denominado Matemática #COMVIDa (Santana *et al.*, 2022), a partir do qual buscou-se contribuir com a formação estatística dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que vivenciaram o processo (Castro-Filho *et al.*, 2022; Oliveira, 2023; Santana; Castro, 2022, 2024).

A pesquisa de Castro-Filho *et al.* (2022) realizou-se no contexto do Matemática #COMVIDa, com uma formação colaborativa online, com 28 professores da Educação Básica, para compreender as perspectivas de Equidade e Justiça Social, e como as questões culturais, socioeconômicas e raciais influenciam as relações de ensino e de aprendizagem da matemática, em especial, da Estatística. Os resultados apontam para a necessidade de apoiar a implementação de um modelo de desenvolvimento profissional que atenda, simultaneamente, à aprendizagem de professores e alunos, com foco na equidade nas escolas públicas brasileiras.

A tese de Oliveira (2023) também teve como objeto de estudo o processo formativo Matemática #COMVIDa, contudo, com o objetivo principal de analisar as contribuições desse processo online, com professores dos anos iniciais do Ensino



Fundamental. A autora destaca que o módulo 2 do processo formativo teve como foco a Equidade, que possibilitou reflexões no decorrer do processo formativo. As análises indicam que a reflexão realizada na formação Matemática #ComVIDa acerca da Equidade na Educação ajudou a aprofundar discussões acerca do ensino e da aprendizagem da Estatística, enquanto instrumento social e político (Oliveira, 2023).

Santana e Castro (2022) examinaram a perspectiva de cinco professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, da cidade de Ilhéus, Bahia, a partir de quatro sequências de ensino planejadas no processo formativo Matemática #COMVIDa e desenvolvidas em sala de aula, com o foco no ensino de conceitos estatísticos. Os resultados trazem evidência de que o processo formativo “apontou maneiras benéficas de promover mudanças na prática do professor e na aprendizagem dos estudantes, (re)posicionando o Letramento Estatístico como uma ferramenta para transformar realidades sem Equidade” (p. 95). As autoras destacam que os professores propiciaram, conscientemente, oportunidades para que os estudantes expressassem seus conhecimentos e pudessem obter melhores resultados (realização), alcançando expectativas.

Ainda no contexto do Matemática #COMVIDa, Santana e Castro (2024) identificaram indícios para a aprendizagem e desenvolvimento profissional de cinco professores dos anos finais do Ensino Fundamental. As análises “[...] indicam movimentação das crenças e atitudes dos professores, a confiança na equipe externa para gerenciar e dirimir as dificuldades com o processo e aprendizagens referentes ao conhecimento didático” (Santana; Castro, 2024, p. 11). Esses resultados mostram como processos formativos colaborativos, ou seja, que dialogam com a prática pedagógica do professor podem proporcionar não apenas aprendizagens; mas também modificar crenças e atitudes dos professores.

As experiências sobre Equidade adquiridas no processo de Matemática #ComVIDa, assim como os resultados das pesquisas descritas (Castro-Filho *et al.*, 2022; Oliveira, 2023; Santana; Castro, 2022, 2024) ajudaram a fundamentar as próximas formações

desenvolvidas pela REM-NE, pois acreditamos na importância de ampliar as atitudes e crenças dos professores para uma prática pedagógica com Equidade e Justiça Social.

Almeida, Santana e Gusmão (2025) realizaram uma pesquisa com cinco professores de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental, buscando identificar a perspectiva dos professores sobre a Equidade para a aprendizagem dos estudantes, durante o planejamento, a ação e as reflexões em um processo formativo. Os resultados mostram que o ensino equitativo é uma filosofia em construção pelos professores, ao considerarem a identidade dos estudantes, ofertarem recursos e metodologias de ensino diversificadas para o desenvolvimento da prática pedagógica e nas ações.

Castro e Santana (2025) realizaram uma pesquisa com 146 professoras da Educação Infantil da rede municipal de Itabuna, Bahia, aplicando um questionário que analisa a perspectiva de Equidade e Justiça Social, verificando, por escala *Likert* de seis pontos, a disposição dessas professoras para Pedagogia Culturalmente Responsiva. Os resultados evidenciam que há contradições e falta de compreensão sobre Equidade e Igualdade e, principalmente, de como desenvolver práticas considerando a Equidade e a Justiça Social. Por outro lado, as professoras mostram disposição para a práxis, exceto quando precisam mostrar sua vulnerabilidade, ou seja, fragilidades e dificuldades na prática pedagógica. Também foi observada pelas autoras a disposição para interagir e ouvir a comunidade, afora quando precisam mediar conflitos nos processos de ensino e aprendizagem, pois 14% concordaram que se sentem desconfortáveis nestas situações.

As maiores discordâncias apontadas pelas professoras da Educação Infantil referem-se à Disposição para a Justiça Social, principalmente em concordar que conversas sobre raça, racismo, gênero, sexualidade, religião, etc. podem e devem ser feitas nas aulas de matemática quando necessário ou relevante, com 27% de discordância; e 23% não acreditam que as escolas podem reproduzir as desigualdades sociais (Castro; Santana, 2025).

Essas pesquisas mostram que ainda falta muito para que consigamos práticas pedagógicas com Equidade, mas que processos

formativos que promovam o diálogo e a partilha de conhecimentos são fundamentais para mudar essa realidade.

## Conclusões

Este capítulo fomentou discussões sobre como se pode ensinar e o que se pode aprender em processos de ensino de matemática pautados na Equidade e Justiça Social. Que fatores precisam ser considerados para um ensino de matemática pautado na Equidade e Justiça Social? Para responder a este questionamento, este ensaio teórico teve o objetivo de discutir, teoricamente, os processos de ensino e de aprendizagem da matemática pautados na Equidade e Justiça Social.

A escola costuma ser um espaço que reproduz as relações de poder na sociedade, seja por meio do currículo oculto, ao espelhar normas de gênero, expectativas de comportamento e valores sociais e culturais que refletem e perpetuam as relações de poder na sociedade; ou ainda, por meio de políticas e gestão educacional que moldam essas relações de poder, replicando as estruturas de dominação ideológica.

Nesse contexto, os professores precisam estar atentos a: 1. Não favorecer apenas a cultura dominante, pois não existe uma cultura universal e legítima, uma vez que todas as crenças são importantes; 2. Reconhecer que o sistema educacional, muitas vezes, falha em valorizar bagagens culturais e as diferentes realidades das classes populares; e 3. Entender que o sucesso dos estudantes nem sempre pode ser atribuído a dons ou a esforços individuais, pois não se pode ignorar que o contexto socioeconômico e familiar influencia o desempenho, o que legitima as desigualdades. Além desses três pontos, é preciso assumir que as sanções e hierarquias das escolas, ainda que necessárias, pode reforçar a assimetria se não for mediada por uma prática pedagógica crítica e dialógica.

Por isso, defendemos que, para um ensino de matemática pautado na Equidade e Justiça Social, precisa que o professor tenha não apenas conhecimento matemático, mas também uma

compreensão sociopolítica, econômica e histórico-cultural da sociedade, para possibilitar, provocar e mediar situações em que a Matemática possa ser usada para aprender sobre Justiça Social. Assim, é importante compreender que ensinar e aprender, baseado nos pressupostos da Equidade e Justiça Social, requer proporcionar não apenas o **acesso**, mas também valorizar a **Identidade**, possibilitando a **realização** para favorecer a transformação social a partir do **poder** da Matemática.

A mobilização de todas essas dimensões na prática pedagógica requisita que os estudantes tenham a oportunidade de **expressar** suas diferentes formas de aprender, sua cultura e gostos, bem como ofertar um currículo responsivo, com uma variedade de recursos e metodologias, buscando **propiciar** a aprendizagem dos estudantes, de maneira que as crenças e atitudes dos professores tenham como intencionalidade que os estudantes **alcancem suas expectativas**, posicionando-se no mundo e tendo acesso e oportunidade para que sua realidade seja mais justa.

Essas relações dialéticas (**Expressar - Propiciar - Alcançar Expectativas**) também estão imbricadas às três dimensões de Justiça Social da filósofa Nancy Fraser, a saber **(re) distribuição**: atrelada à distribuição justa de bens e recursos materiais, o que envolve desde o Sistema de Ensino Brasileiro que prevê os documentos que vão subsidiar os currículos da escola, como a LDB e a BNCC, perpassando pela escola, até chegar nos professores que precisam receber formação e recursos adequados para poder propiciar a aprendizagem dos estudantes; o **Reconhecimento**: que contempla os conhecimentos prévios, a identidade cultural, os sonhos, os medos; e a **Representação**; e o **reconhecimento**: que está relacionada com a participação democrática, permitindo a tomada de decisão, melhores resultados e a transformação social dos grupos envolvidos.

As dimensões de Equidade (**acesso, identidade, realização e poder**) e de Justiça Social (**distribuição, reconhecimento e representação**), assim como o modelo dialético (**Expressar - Propiciar - Alcançar Expectativas**) mostram as possíveis relações, na sala de aula e fora dela, mas não são suficientes para

garantir Equidade e Justiça Social, pois isto depende também das Crenças e atitudes dos professores, ou seja, se possuem: **Disposição para a Práxis**: vontade e atitude de fomentar ações teóricas e práticas, de forma consciente e reflexiva, de modo a propiciar transformações dos estudantes; **Disposição para a Comunidade**: disponibilidade e compromisso de fortalecer os vínculos sociais entre estudantes, estudantes-professores, professores-professores e professores-comunidade; e **Disposição para a Justiça Social**: reconhecimento e enfrentamento das desigualdades que impactam a Educação, entender as iniquidades para promover práticas pedagógicas com Equidade, respeito à diversidade e a inclusão.

Finalizamos este capítulo com a convicção de que, apesar das escolas não serem neutras e reproduzirem as desigualdades sociais, nós professores podemos fazer toda a diferença para transformar estas estruturas sociais de opressão. Assim, como defende Paulo Freire, a Educação é um ato político, e pode ajudar com a emancipação e a transformação social, ao formar sujeitos reflexivos, conscientes e críticos, que questionem e lutem para tornar o mundo mais justo e democrático.

O próximo capítulo discute os fundamentos e as particularidades da Equidade na Educação Infantil, especificamente, no ensino de matemática.

## REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. C. de; SANTANA, E. R. dos S.; GUSMÃO, T. C. R. S. Prática pedagógica declarada por professores de matemática. **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 17, n. 45, 2024. DOI: <https://doi.org/10.46312/pem.v17i45.19217>.

ALMEIDA, L. C. de; SANTANA, E. R. dos S.; GUSMÃO, T. C. R. S. Equidade na prática pedagógica do professor à luz de um processo formativo. **PARADIGMA**, Maracay, v. 46, n. 2, p. e2025038, 2025. Disponível em: <https://revistaparadigma.com.br/index.php/paradigma/article/view/1616>. Acesso em: 20 jul. 2025.

BACICH, L.; MORAN, J. **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora**: Uma Abordagem Teórico-Prática. Penso, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**: Educação é a Base. Brasília, DF, 2018.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 10 maio 2024.

CASTRO-FILHO, J. A. de; SANTANA, E. R. dos S.; COUTO, M. E. S.; CASTRO, J. B. de; MAIA, D. L. Supporting mathematics public school teachers' professional development and the teaching of statistics in elementary and middle school: An imperative for teacher education in Brazil. **International Electronic Journal of Mathematics Education**, v. 17, n. 4, 2022, p. em0705. DOI: <https://doi.org/10.29333/iejme/12305>.

CASTRO, J. B. de. Formação de Professores que ensinam matemática: produção de Recursos Educacionais Digitais para a construção de significados. In: Simpósio Internacional de Pesquisa em

Educação Matemática: a Educação Matemática num mundo pós-pandêmico. **Anais...**Campina Grande(PB) UEPB, 2024. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/6SIPEMAT/872756-FORMACAO-DE-PROFESSORES-QUE-ENSINAM-MATEMATICA--PRODUCAO-DE-RECURSOS-EDUCACIONAIS-DIGITAIS-PARA-A-CONSTRUCAO-DE-S>. Acesso em: 24 jun. 2025.

CASTRO, J. B. de; CARVALHO, R. L.; BARRETO, M. C.. Constituição de rede interinstitucional de pesquisa em Educação Matemática: formação colaborativa de professores de Matemática. **Revista Docentes**, [s. l.], v. 2, n. 2, p. 24-34, 2025. Disponível em: <https://periodicos.seduc.ce.gov.br/revistadocentes/article/view/1518/557>. Acesso em: 1 ago. 2025.

CASTRO, J. B. de; SANTANA, E. R. dos S.; CARDOSO, M. B.; LIMA, J.; OLIVEIRA, C. A. de. EDITORIAL. **Revista Diálogos em Educação Matemática**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. e202500, 2025. DOI: 10.28998/redemat.v4i1.19213. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/redemat/article/view/19213>. Acesso em: 9 nov. 2025.

CASTRO, J. B. de; SANTANA, E. R. dos S. Equidade e Justiça Social para a aprendizagem em Matemática: perspectiva de professoras da Educação Infantil. **Bolema**, Rio Claro (SP), v. 39, e240190, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-4415v39a240190>.

D'AMBROSIO, B.; FRANKENSTEIN, M.; GUTIÉRREZ, R.; KASTBERG, S.; MARTIN, D. B.; MOSCHKOVICH, J.; TAYLOR, E.; BARNES, D. Introduction to the JRME Equity Special Issue: JRME Equity Special Issue Editorial Panel. **Journal for Research in Mathematics Education JRME**, v. 44, n. 1, p. 5-10, 2013. DOI: <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.44.1.0005>.

D'AMBRÓSIO, U. Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 99-120, jan./abr. 2005.

GAY, G. **Culturally Responsive Teaching**: Theory, Research and Practice. 2. ed. New York: Teacher College Press, 2010.

FRANGELLA, R. de C. P. “Muitos como Um”: políticas curriculares, justiça social, equidade, democracia e as (im)possibilidades de diferir. **Educar em Revista**, Curitiba, v. 36, p. e75647, 2020.

FRASER, N. Abnormal justice. **Critical Inquiry**, v. 34, n. 3, 2008, p. 393-422. DOI: <https://doi.org/10.1086/589478>.

FREIRE, P. **Pedagogia da Esperança**: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários para prática pedagógica. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido** 54. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

GATTI, B. A.; MENEZES, L. C. de. Educação e futuros: desafios em busca de equidade. **Revista Lusófona de Educação**, v. 52, 2021, p. 153-167.

GILLEN-O’NEEL, C. Sense of Belonging and Student Engagement: A Daily Study of First- and Continuing-Generation College Students, **Research in Higher Education**, Springer; Association for Institutional Research, v. 62, n. 1, p. 45-71, feb. 2021.

GUTIERREZ, R. Context matters: How should we conceptualize equity in mathematics education? *In*: HERBEL-EISENMANN, B.; CHOPPIN, J.; WAGNER, D.; PIMM, D. (Eds.), **Equity in discourse for mathematics education**: Theories, practices, and policies, p. 17-33. (Mathematics Education Library; v. 55), 2012. Springer. DOI: [https://doi.org/10.1007/978-94-007-2813-4\\_2](https://doi.org/10.1007/978-94-007-2813-4_2).



GUTSTEIN, E. **Reading and writing the world with mathematics: toward a pedagogy for social justice**. Routledge: Taylor & Francis Group, 2006.

HOWARD, G. R. Dispositions for good teaching, **Journal of Educational Controversy**, v. 2 n. 2, p. 1-6, 2007.

JOST, J. T.; KAY, A. C. Social justice: History, theory, and research. In: FISKE, S. T.; GILBERT, D. T.; LINDZEY, G. (eds.). **Handbook of social psychology**, 5. ed. London: John Wiley & Sons, Inc., 2010. p. 1122-1165.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 2. ed., 2018.

MOREIRA, A. F. B.; CANDAU, V. M. **Indagações sobre currículo: currículo, conhecimento e cultura**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: Unesco, 2011.

MOURA, A. Q. Pedagogia Freiriana e Educação Matemática: Diálogo, Tolerância e Inclusão. **Perspectivas da Educação Matemática** – INMA/UFMS – v. 14, n. 35, 2021.

OLIVEIRA, R. M. de. **Formação online de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental para o ensino de estatística: uma investigação no período remoto emergencial**. 2023. 144 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023.

RAWLS, J. **Uma Teoria da Justiça**, Martins Fontes, 4. ed., 2016.

SANTANA, E. R. dos S.; LAUTERT, S. L.; CASTRO FILHO, J. A.; NUNES, C. B.; SANTOS, E. M.. Rede Educação Matemática

Nordeste: desenvolvimento profissional e ensino de estatística em uma perspectiva crítica e de equidade. **Revista Brasileira de Ciência e Tecnologia**, Ponta Grossa, Edição Especial, p. 33-54, abr. 2022.

SANTANA, E. R. dos S.; CASTRO, J. B. de. Equidade e Educação Matemática: experiências e reflexões. **Com a Palavra, o Professor**, [S. l.], v. 7, n. 17, p. 79-98, 2022. Disponível em: <http://revista.geem.mat.br/index.php/PPP/article/view/779>. Acesso em: 24 mar. 2024.

SANTANA, E. R. dos S.; CASTRO, J. B. de. Aprendizagem e desenvolvimento profissional num diálogo com a equidade. **Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática**, Brasília, p. 1-12, 2024. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/eventos/index.php/sipem/article/view/339>. Acesso em: 5 maio. 2025.

SANTANA, E. R. dos S.; COUTO, M. E. S.. Prática pedagógica no ensino de matemática: momentos de matematizar. **INTER-MATHS**, v. 5, n. 1, 2024, p. 163-181.

SKOVSMOSE, O. Inclusions, Meetings and Landscapes. In: Kolloosche, D; Marcone, R; Knigge, M; Penteado, M.; Skovsmose, O., (eds). **Inclusive Mathematics Education: Stateof-the-Art Research from Brazil and Germany**. Springer, Cham, 2019.

SKOVSMOSE, O. O que poderia significar educação matemática crítica para diferentes grupos de estudantes? **RPEM**, Campo Mourão, v. 6, n. 12, p. 18-37, jul./dez. 2017.

SILVA, D. de O.; CASTRO, J. B.; SALES, G. L. Aprendizagem baseada em projetos: contribuições das tecnologias digitais. # **Tear**: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia, v. 7, n. 1, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/2763>. Acesso em: 25 fev. 2025.

SILVA, T. T. da. **Documentos de identidade**: uma introdução às teorias do currículo. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

WAGNER, D.; HERBEL-EISENMANN, B.; CHOPPIN, J. Inherent Connections Between Discourse and Equity in Mathematics Classrooms. In: HERBEL-EISENMANN, B.; CHOPPIN, J.; WAGNER, D.; PIMM, D. (eds.). **Equity in Discourse for Mathematics Education**. Dordrecht: Springer, 2012. p. 1-16. (Mathematics Education Library, v. 55).

VITHAL, R.; BRODIE, K.; SUBBAYE, R. Equity in mathematics education. **ZDM – Mathematics Education**. v. 56, 2023, p. 153–164. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-023-01504-4>. Acesso em: 14 nov. 2025.

WHITAKER, M. C.; VALTIERRA, K. M. The dispositions for culturally responsive pedagogy scale, **Journal for Multicultural Education**, online, v. 12 n. 1, p. 10-24, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1108/JME-11-2016-0060>.

**Editora CRV - Proibida a impressão e/ou comercialização**

# CAPÍTULO 3

## ENSAIO TEÓRICO SOBRE EQUIDADE: pressupostos e especificidades da Educação Infantil

*Rodrigo Lacerda Carvalho*<sup>7</sup>

*Silvana Carvalho*<sup>8</sup>

Este capítulo problematiza discursos normativos e práticas efetivamente vividas nas instituições de Educação Infantil. Apresenta discussão da Equidade a partir das especificidades da Educação Infantil, com ênfase nas interseções entre desigualdades de raça, gênero, deficiência e território.

### Introdução

O processo educacional, especialmente na etapa da Educação Infantil, deve ser compreendido como uma prática social que contribui para a formação de pessoas capazes de transformar suas realidades e participar, ativamente, da construção de uma sociedade mais justa e democrática. Essa perspectiva está alinhada à concepção de Equidade como princípio ético, político e pedagógico, que visa garantir o direito de todas as crianças à aprendizagem, ao acesso e à permanência na escola, com qualidade, considerando suas particularidades e os contextos sociais nos quais estão inseridas.

Nesse sentido, discutir a Equidade na Educação Infantil implica reconhecer que nem todas as crianças partem do mesmo ponto de acesso aos bens culturais, às oportunidades educacionais e à visibilidade social. A interseção entre desigualdades de raça, gênero, deficiência e território, especialmente em regiões

7 Universidade Federal do Cariri - UFCA

8 Secretaria Municipal de Educação de Itabuna-BA

periféricas, reforça a urgência de práticas educativas que enfrentem tais disparidades desde os primeiros anos de vida.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reafirma a Educação Infantil como um direito da criança e enfatiza a necessidade de respeitar a diversidade, promover a inclusão e assegurar condições adequadas para o pleno desenvolvimento infantil (Brasil, 2017). Contudo, para que essas diretrizes se concretizem, é necessário que os professores estejam comprometidos com práticas pedagógicas fundamentadas na Justiça Social, que levem em consideração os diversos contextos (Bartell *et al.*, 2022), capazes de dialogar com as múltiplas infâncias e os diferentes modos de ser, viver e aprender. Nesse sentido, é fundamental que os diversos coletivos promovam reflexões sobre a Equidade no ensino e na aprendizagem.

A Rede de Educação Matemática Nordeste (REM-NE) tem se constituído como um importante coletivo interinstitucional que promove reflexões teóricas e práticas sobre Equidade no ensino, especialmente, no campo da Educação Básica pública brasileira (Castro; Carvalho; Barreto, 2025); (Santana *et al.*, 2022). Muitos de seus estudos estão voltados à Matemática, mas suas contribuições podem ser compreendidas de forma mais ampla, no que diz respeito à formação docente crítica e ao enfrentamento das desigualdades educacionais.

Este ensaio teórico propõe-se a discutir os fundamentos e as particularidades da Equidade na Educação Infantil, especificamente, no ensino de matemática, à luz de aportes teóricos como Bartell *et al.* (2022), Gutiérrez (2002), Santana e Castro (2022; 2024) e das diretrizes da BNCC. Ao mobilizar essas perspectivas, têm-se como objetivo para o presente capítulo analisar como a Equidade pode ser compreendida e praticada na Educação Infantil, fortalecendo o papel da escola como espaço de redução das desigualdades e de transformação social.

A seguir, será discutida sobre a Equidade na Educação Infantil, abordando os seus pressupostos e desafios no processo de ensino e de aprendizagem.

## Contribuições e desafios da equidade na educação infantil

A promoção da equidade na Educação Infantil exige reconhecer que o direito à aprendizagem está intimamente vinculado ao reconhecimento e à valorização das múltiplas infâncias e às diferentes condições sociais, culturais, étnico-raciais e de gênero, que atravessam a vida das crianças. Trata-se de compreender que não há infância abstrata, mas infâncias concretas, situadas em territórios marcados por desigualdades sociais e estruturais.

Nesse sentido, o planejamento e a prática pedagógica devem se basear em modelos heterogêneos, considerando as especificidades das crianças, especialmente aquelas que vivem em territórios periféricos, cujas experiências são atravessadas por violações de direitos, racismo estrutural, desigualdade de gênero e capacitismo. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe a Educação Infantil como um direito das crianças, fundamentada nos princípios da equidade, do respeito à diversidade e da inclusão (Brasil, 2018). No entanto, a efetivação desses princípios requer práticas intencionais que garantam oportunidades de aprendizagem de qualidade em contextos de desigualdades educacionais.

De acordo com Santana e Castro (2022), compreender fatos e fenômenos ligados à realidade do estudante é uma forma de promover a equidade e a justiça social. Assim, compreender o mundo por meio de experiências vinculadas à realidade da criança é um caminho potente para a equidade. A escuta sensível e a investigação são práticas que favorecem a expressão das múltiplas vozes infantis e possibilitam que suas histórias e contextos ganhem visibilidade no cotidiano escolar.

Santana e Castro (2024) ressaltam que o processo de formação do professor pode ajudá-lo a desenvolver habilidades que propiciem aos estudantes alcançarem expectativas dentro e fora da escola. No processo formativo, os professores reveem, renovam e ampliam o seu compromisso como agentes de mudança para os propósitos do ensino, por meio do qual adquirem e desenvolvem, de forma crítica, o conhecimento, as competências, o

planejamento e a prática com os discentes e com os pares ao longo de cada fase da vida docente.

Nesse contexto, a formação docente, quando a intencionalidade é para que ocorra o desenvolvimento profissional, assume um papel estratégico e deve apoiar os professores a desenvolverem competências para refletir, criticamente, sobre a própria prática, compreender as barreiras que dificultam o acesso equitativo ao conhecimento e elaborar estratégias pedagógicas que garantam às crianças o direito de aprender e de se desenvolver com as mesmas oportunidades de acesso e de qualidade.

A formação docente na Educação Infantil articulada a uma concepção de prática social e discursiva é compreendida, segundo Tardif (2002), como processo de apropriação de saberes plurais pertinentes à docência, que se constituem de modo social-relacional, dialógico e epistemológico. Dessa forma, o professor da Educação Infantil em formação, tanto inicial quanto continuada, é um sujeito que se apropria e produz conhecimentos em situações que entrelaçam sua vida pessoal e profissional. Assim, Nóvoa (1995) defende que os processos formativos articulem profissão e formação, valorizando o conhecimento do professor e, ao mesmo tempo, assegurando oportunidades de reflexão e teorização da própria prática.

Bartell *et al.* (2022) reforçam que a equidade, enquanto justiça social, não significa tratar todos de maneira igual, mas sim reconhecer as diferenças, valorizar os saberes diversos e agir, intencionalmente, para desafiar as desigualdades estruturais. Além disso, a justiça social exige um compromisso político e pedagógico com a redistribuição de recursos, o reconhecimento das identidades e a ampliação da participação nos processos decisórios. No contexto da Educação Infantil, isso se traduz, por exemplo, em garantir que crianças com deficiência tenham condições adequadas de participação, que as manifestações culturais de comunidades indígenas ou afro-brasileiras sejam valorizadas e que o gênero não seja fator limitador das possibilidades de expressão e desenvolvimento.

Com a publicação da Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, os avanços promovidos por esse documento



repercutem em diversos aspectos centrais para a garantia do direito à educação. O referido documento reconhece as múltiplas infâncias como alusão para a promoção da qualidade e da equidade educacional, com ênfase

na superação de desigualdades nas condições de oferta e atendimento educacional e na garantia das aprendizagens e do desenvolvimento de todos os bebês e crianças, com respeito às diferenças e às diversidades de matriz sociocultural, territorial, econômica, étnico-racial, de gênero e etária que se apresentam na população atendida (Brasil, 2024, p. 28).

Assim, ao reconhecer as múltiplas infâncias e enfatizar a superação das desigualdades, é possível que tal perspectiva convide as políticas públicas e as práticas pedagógicas a assumirem a equidade como um movimento dinâmico, a partir da criação de condições efetivas para que cada criança, em sua individualidade, possa aprender e se desenvolver. Nessa direção, os avanços de políticas públicas dialogam com a compreensão de que a equidade demanda ajustes intencionais e contextualizados, reafirmando a necessidade de práticas educativas que reconheçam e valorizem a diversidade como fundamento da qualidade educacional.

Gutiérrez (2002), ao refletir sobre o conceito de equidade, lembra que não há uma definição única acerca desta conceituação, o que convida os educadores a refletirem, continuamente, sobre como realizá-la na prática. O *National Council of Teachers of Mathematics* – NCTM (2008), embora voltado ao ensino de Matemática, oferece uma noção que pode ser extrapolada: Equidade exige adaptações razoáveis e intencionais para garantir que todas as crianças tenham acesso real ao conhecimento. Na Educação Infantil, isso significa oferecer condições de aprendizagem que respeitem os tempos e os modos de ser de cada criança.

Essa perspectiva reforça que oferecer oportunidades equitativas de aprendizagem implica garantir suporte adequado às distintas necessidades, combatendo desigualdades e promovendo um ambiente em que todos possam acessar o conhecimento e desenvolver suas potencialidades. Nesse sentido, parte-se, então,

do pressuposto teórico que a justiça social incute a responsabilidade pessoal de colaborar com outros para o bem comum e de melhorar as instituições para que possam apoiar o desenvolvimento pessoal e social. Desse modo, a justiça social deve começar com o direito de todos os seres humanos de se beneficiarem de um ambiente seguro e agradável, o que implica a distribuição justa do crescimento econômico.

Na etapa da Educação Infantil, o papel da escola, para garantir o acesso e permanência com qualidade e equidade, segundo os parâmetros do Ministério da Educação (MEC), é assegurar que todas as crianças tenham acesso à educação infantil, permaneçam nela e usufruam de uma formação de qualidade e equitativa. Isso envolve uma gestão democrática, infraestrutura adequada, práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento integral, e um compromisso com a inclusão de crianças com deficiência, vulnerabilidade social e de diferentes origens étnicas. A escola deve, portanto, atuar, ativamente, para reduzir desigualdades e promover a justiça social, considerando as diversidades e as necessidades específicas de cada criança e suas famílias (Brasil, 2024).

Nesse sentido, percebemos um avanço das políticas públicas, ao situar a equidade como eixo estruturante da Educação Infantil, ao compreender que o acesso formal às instituições, por si só, não é suficiente para garantir justiça social. Tal perspectiva desloca a ênfase de uma visão meramente quantitativa, centrada em matrículas e permanência, para uma concepção qualitativa, que considera a experiência da criança no interior da escola. Isso implica reconhecer que a equidade demanda não apenas igualdade de oportunidades de ingresso, mas, sobretudo, condições diferenciadas e intencionais de atendimento, capazes de responder às especificidades de cada infância. Nesse sentido, a proposta dos Parâmetros elaborada pelo MEC (Brasil, 2024), converge com a noção de equidade como prática contextualizada e dinâmica, convidando educadores, gestores e formuladores de políticas públicas a assumirem um compromisso ético e político com a transformação das desigualdades históricas que permeiam a infância no país.

Dessa forma, entende-se que a equidade, enquanto expressão da justiça social, exige não apenas a presença da criança no espaço educativo, mas o seu pleno direito de ser, participar, brincar, expressar-se e aprender em contextos que respeitem sua dignidade e diversidade. A escola, especialmente nos primeiros anos de vida, deve ser um lugar onde todas as crianças se sintam acolhidas, representadas e desafiadas a crescerem em um ambiente de respeito, reconhecimento mútuo e de combate às desigualdades sociais. Nesse sentido, partimos do pressuposto de que um dos caminhos para diminuir às assimetrias educacionais é um processo formativo intencional e bem-organizado na Educação Infantil.

## **O papel da formação docente na promoção da equidade na Educação Infantil**

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é dever do Estado garantir creches e pré-escolas gratuitas e de qualidade para todas as crianças brasileiras (Brasil, 1988). A Educação Infantil, composta por creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 a 5 anos e 11 meses), constitui a primeira etapa da Educação Básica, sendo essencial para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional, durante a primeira infância.

O processo formativo dos educadores da Educação Infantil, com foco na equidade, deve aliar teoria e prática para fomentar princípios como autonomia, liberdade e justiça social (Santana, capítulo anterior). Esses princípios orientam a atuação docente, possibilitando que as crianças se apropriem de conceitos de forma lúdica e significativa, por meio de práticas pedagógicas reflexivas e dialógicas que valorizam suas vivências e interações com o contexto de vida.

Para contribuir na promoção da equidade, a formação docente deve contemplar elementos essenciais, como o desenvolvimento da criticidade da prática pedagógica; a reflexão sobre a importância do planejamento; e a promoção de um ensino envolvente na Educação Infantil.

O desenvolvimento da criticidade envolve compreender a escola como instituição social, inserida em contextos que influenciam e são influenciados por ela. A formação contínua, baseada na equidade, estimula o pensamento crítico do docente, permitindo que ele perceba a sua prática como um processo de apropriação de bens culturais, historicamente construídos, reforçando o papel da prática pedagógica para a equidade.

De acordo com Almeida, Santana e Gusmão (2024), a prática pedagógica para a equidade é uma prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, com a intencionalidade de desenvolver processos pedagógicos, que possibilitem o acesso e a aprendizagem dos conceitos para todos os estudantes. Dessa forma, pressupõe que a relação teórico-prática dê oportunidade a todos os estudantes ao acesso a uma Educação para a formação crítica que fomente a justiça social.

O planejamento de ensino, por sua vez, estrutura e orienta a prática pedagógica, garantindo intencionalidade, segurança e adaptação das atividades às necessidades individuais das crianças, favorecendo a aprendizagem de conceitos e habilidades socioemocionais. O planejamento também ajuda na organização do trabalho diário, integrando conhecimento teórico, prática pedagógica e conteúdos essenciais, de modo a respeitar a singularidade da Educação Infantil e promover experiências de aprendizagem significativas.

Bertram (2010), ao realizar uma pesquisa sobre a percepção dos docentes acerca do planejamento, aborda que o ato de planejar é um fator organizador da ação e uma possibilidade de atingir resultados satisfatórios que despertem interesse dos estudantes. O planejamento está relacionado a elementos além da organização cotidiana, inclui também reflexão e participação na construção da qualidade do processo educacional. Apresenta-se como um passo relevante para a tomada de decisões, direcionado para a ação-reflexão-ação.

Dessa forma, observa-se que a prática pedagógica e o planejamento devem ser compreendidos de maneira entrelaçada e como dimensões complementares de um mesmo processo formativo.

Enquanto a prática pedagógica materializa a intencionalidade de garantir equidade e justiça social na aprendizagem, o planejamento oferece os meios para que essa intencionalidade se concretize, assegurando organização, reflexão e adaptação às necessidades específicas de cada criança. Nesse movimento, o docente se constitui como profissional reflexivo, que articula teoria e prática, em um ciclo contínuo de ação-reflexão-ação.

Finalmente, o ensino desenvolvente visa criar oportunidades para que as crianças atuem em sua realidade social, promovendo crescimento integral e autonomia, por meio da interação, da brincadeira e da exploração de conteúdos culturais e experiências vivenciais. A formação contínua, com intencionalidade de desenvolvimento profissional dos docentes, apoiada por políticas públicas e pesquisas, é condição indispensável para assegurar uma Educação Infantil de qualidade e equitativa, capaz de reduzir desigualdades desde os primeiros anos de vida.

Para Saviani (2008), não basta existir o saber sistematizado na escola. É necessário disponibilizar formas de ensino e aprendizagem desse saber, para que o estudante possa, gradativamente, assimilá-lo. Refere-se, segundo o autor citado acima, a um processo educativo que visa o conhecimento do saber social e culturalmente elaborado pela humanidade, por meio de um trabalho pedagógico e intencional para compreender o desenvolvimento psíquico da criança e estimular a apropriação de conhecimentos que contribuam para a sua humanização e a superação das desigualdades.

Dessa maneira, o ensino desenvolvente, no contexto da Educação Infantil, os encaminhamentos metodológicos, os conteúdos escolares e a organização do trabalho pedagógico, nas etapas das creches e pré-escolas, precisarão estar voltados para o reconhecimento da riqueza universal do gênero humano, para o estabelecimento de múltiplas e cada vez mais desenvolvidas relações entre essa riqueza e a formação dos indivíduos.

O processo formativo na Educação Infantil desempenha um papel estratégico na promoção da equidade, ao oferecer às crianças experiências de aprendizagem que valorizam suas

potencialidades individuais e coletivas, numa perspectiva de uma educação escolar. A primeira infância é um período decisivo para a construção de bases cognitivas, sociais e emocionais, momento em que práticas pedagógicas inclusivas podem exercer efeito transformador sobre trajetórias educacionais futuras. Nesse sentido, compreender o processo formativo implica reconhecer que a equidade não se restringe ao acesso à educação, mas envolve também a permanência com qualidade e a relevância das experiências educativas oferecidas.

As práticas pedagógicas intencionais para a promoção da equidade buscam atender à diversidade cultural, social e de desenvolvimento das crianças, garantindo que cada uma tenha oportunidades de expressar, explorar e construir conhecimentos de maneira significativa. Elementos como brincadeira, expressão artística, interação coletiva e mediação docente qualificada tornam-se instrumentos centrais para promover aprendizagens equitativas, permitindo que todas as crianças participem ativamente e sintam-se valorizadas em seus contextos de vida.

Ostetto (2017) chama atenção para a articulação entre o currículo e as propostas pedagógicas das instituições, “as quais devem prever um conjunto de experiências e conhecimentos que de fato colaborem para o desenvolvimento das crianças, partindo de seus contextos de vida e formação e ampliando-os” (Ostetto, 2017, p. 23).

Entretanto, o processo formativo enfrenta desafios relacionados a desigualdades estruturais, como diferenças no acesso a recursos educativos, lacunas na formação de educadores e variações no engajamento familiar e comunitário. Superar essas barreiras exige políticas públicas, currículos flexíveis e práticas pedagógicas sensíveis que considerem as especificidades de cada criança e contexto, fortalecendo o papel da Educação Infantil como fundamental no processo de transformação social.

## Considerações

Este capítulo buscou discutir a Equidade como fundamento indispensável para a Educação Infantil, especialmente, em

contextos marcados por desigualdades estruturais. A partir de uma articulação entre os referenciais teóricos e as diretrizes curriculares brasileiras, evidenciou-se que a equidade vai além do acesso à escola, exigindo condições efetivas de permanência com qualidade, aprendizagem e desenvolvimento para todas as crianças.

A formação docente aparece como dimensão estratégica para a consolidação de práticas pedagógicas equitativas e contextualizadas, capazes de enfrentar as múltiplas formas de exclusão presentes nas instituições educativas. Ao valorizar a diversidade e reconhecer as potências dos territórios periféricos, a escola pode tornar-se um espaço de promoção da equidade e da justiça social desde os primeiros anos de vida.

Espera-se que este trabalho contribua para ampliar o debate sobre os desafios e as possibilidades de se construir uma Educação Infantil comprometida com a equidade, fortalecendo o papel dos educadores como sujeitos políticos na luta por uma educação pública de qualidade, socialmente referenciada, democrática e plural.

Nesse horizonte, é imprescindível que novas pesquisas avancem na compreensão de como as práticas pedagógicas podem, de fato, materializar os princípios da equidade em contextos concretos da Educação Infantil. Isso envolve, além da análise das políticas públicas e diretrizes educacionais, a escuta das experiências de docentes, gestores, famílias e das próprias crianças, de modo a construir um conhecimento situado e sensível às realidades socioculturais. As reflexões teóricas divulgadas por meio de produções acadêmicas têm, portanto, um papel fundamental em oferecer subsídios para a formulação de políticas públicas com mais equidade e justiça social na Educação Infantil.

O próximo capítulo investiga, por meio de uma Revisão Narrativa de Literatura, como as pesquisas desenvolvidas no contexto do Ensino Fundamental articulam as dimensões da Equidade com o ensino e/ou a aprendizagem de matemática.

## REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. C.; SANTANA, E. R. S.; GUSMÃO, T. C. R. S. Prática pedagógica declarada por professores de Matemática. **Perspectivas da Educação Matemática**, INMA/UFMS, v. 17, n. 45, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/pedmat/index>. Acesso em: 1 set. 2025.

BARTELL, T.; YEH, C.; FELTON-KOESTLER, M.; BERRY III, R. Q. *et al.* **Upper elementary mathematics lessons to explore, understand, and respond to social injustice**. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2022.

BERTRAM, R. C. M. “Tem que ter organização”: planejamento educacional: um estudo com professores em formação. **Atos de Pesquisa em Educação**, PPGE/ME FURB, v. 5, n. 3, p. 491-517, 2010.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Qualidade e equidade na educação infantil**: princípios, normatização e políticas públicas. Secretaria de Educação Básica. Brasília, DF: MEC, 2024.

CASTRO, J. B.; CARVALHO, R. L.; BARRETO, M. C. Constituição de rede interinstitucional de pesquisa em Educação Matemática: formação colaborativa de professores de Matemática. **Revista Docentes**, [s. l.], v. 2, n. 2, p. 24-34, 2025. Disponível em: <https://periodicos.seduc.ce.gov.br/revistadocentes/article/view/1518/557>. Acesso em: 1 ago. 2025.



GUTIÉRREZ, R. Enabling the practice of mathematics teachers in context: toward a new equity research agenda. **Mathematical Thinking and Learning**, v. 4, n. 2-3, p. 145-187, 2002.

NCTM – NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS. **Princípios e normas para a matemática escolar**. Tradução: Associação de Professores de Matemática – APM. Lisboa: APM, 2008.

NÓVOA, A. Passado e presente dos professores. In: NÓVOA, A. (Org.). **Profissão professor**. Porto: Porto, 1995. p. 13-34.

OSTETTO, L. E. Sobre a organização curricular da educação infantil: conversas com professoras a partir das diretrizes curriculares nacionais. **Revista Zero a Seis**, Florianópolis, v. 19, n. 35, p. 46-68, jan./jun. 2017.

SANTANA, E. R. S.; CASTRO, J. B. Equidade e Educação Matemática: experiências e reflexões. **Com a Palavra, o Professor**, v. 7, n. 17, p. 79-98, 2022.

SANTANA, E. R. S.; CASTRO, J. B. Aprendizagem e desenvolvimento profissional num diálogo com a equidade. In: **Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática**, Brasília, 2024. Anais [...]. Brasília: SBEM, 2024. p. 1-12. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/eventos/index.php/sipem/article/view/339>. Acesso em: 18 jul. 2025.

SANTANA, E. R. S.; LAUTERT, S. L.; CASTRO FILHO, J. A.; NUNES, C. B.; SANTOS, E. M. Northeast Mathematical Education Network: professional development and statistical teaching from a critical and equity perspective. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, v. 1, p. 33-54, 2022. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/14789>. Acesso em: 18 jul. 2025.

SAVIANI, D. **Pedagogia histórico-crítica**: primeiras aproximações. 10. ed. Campinas: Autores Associados, 2008.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.

# CAPÍTULO 4

## EQUIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL

*Rayane Vieira Ribeiro*<sup>9</sup>

*Marleide Campos Santos Costa*<sup>10</sup>

*Edicarlos Pereira de Sousa*<sup>11</sup>

*Dennys Leite Maia*<sup>12</sup>

Este capítulo problematiza o contexto escolar, articulando a ampliação do acesso com a necessidade de garantir condições reais de aprendizagem, reconhecimento e permanência, com qualidade, no Ensino Fundamental. Propõe uma discussão teórica a partir de um estudo da literatura, investigando as dimensões da Equidade com o ensino e/ou aprendizagem de matemática.

### **Introdução**

Na escola, encontramos estudantes que chegam de diversos contextos. Seja menina, menino, rico, pobre, preto, pardo, branco, amarelo ou indígena. Quando chegam em sala de aula, todos se encontram no mesmo lugar, escutando uma mesma voz - a do professor. Mas, quando dizemos “mesmo lugar”, só podemos nos referir a um lugar físico, que é a sala de aula, pois quando nos aprofundamos para entender quais lugares esses estudantes realmente ocupam na sala de aula, em um sentido subjetivo, a ideia do ponto de partida igualitário não existe.

Estudantes que possuem diferenças de gênero, raça, classe, crença, ideologias, que vêm de realidades diferentes, não partem

---

9 Universidade Estadual de Santa Cruz

10 Educandário M. Geovanina R. Correia

11 Universidade Federal do Cariri

12 Universidade Federal do Rio Grande do Norte

do mesmo lugar em suas aprendizagens. Um estudante que precisa trabalhar, quando não está estudando, não parte do mesmo lugar que aquele que possui como única obrigação o estudo. Esses indivíduos não só não têm o mesmo ponto de partida, como também estão, constantemente, em lugares diferentes, superando vários obstáculos no percurso. Reconhecer isso é fundamental ao docente para se pensar em um ensino que alcance a todos.

Quando falamos que os estudantes vêm de diferentes contextos e que não partem do mesmo lugar, não, necessariamente, precisa ser interpretado num viés negativo. Viver e experienciar realidades distintas proporciona a construção de conhecimentos também diferentes acerca dessas realidades. Assim, um estudante do campo tende a conhecer mais sobre a dinâmica de uma plantação de sementes ou hortaliças ou temas de irrigação em relação a outro da cidade. Um estudante indígena possui conhecimentos próprios da sua comunidade, saberes ancestrais, práticas e crenças. Desse modo, as especificidades de cada realidade transparecem nas aprendizagens que são construídas fora da escola, e estas moldam a forma como esses estudantes enxergam e compreendem o mundo.

Ainda existem questões que vão para além do contexto, tais como as questões de natureza pessoal, como exemplo, estudantes que conseguem se expressar melhor por meio da escrita, outros da fala, outros pela criatividade, e ainda existem aqueles que possuem algum tipo de deficiência, seja ela física, visual, auditiva, intelectual, psicossocial ou por saúde mental. Com tantas especificidades, é impensável afirmar que, com aulas padronizadas, sem um olhar individual e sem participação ativa, estudantes diversos que se encontram em uma só sala de aula conseguirão construir seus próprios conhecimentos, da mesma forma e ao mesmo tempo.

Assim como apontam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Resolução CNE/CEB nº 7/2010) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Ensino Fundamental (EF) é a etapa escolar que possui maior duração, tendo um total de nove anos, atendendo crianças e adolescentes dos seis aos 14 anos. Dessa forma, o Ensino Fundamental é o período em que essas crianças precisam realizar a transição da dinâmica da

Educação Infantil e serem preparados para a rotina do Ensino Médio. Além dessas transições entre etapas escolares, durante o EF, as crianças passam por diversas mudanças físicas, cognitivas, afetivas, emocionais, sociais, entre outras. Logo, torna-se um desafio planejar um currículo que consiga abarcar, valorizar e discutir essas diferenças, sem perder de vista o conteúdo. Por ser um período de construção da identidade individual de cada criança, torna-se ainda mais essencial que se faça isso.

No tocante à discussão e valorização da identidade individual dos estudantes e das diferenças entre eles, Gutiérrez (2012) e Bartell *et al.* (2023) trazem a dimensão da *identidade* e os domínios da *identidade* e *diversidade*, respectivamente. Gutiérrez (2012) discute acerca da identidade como uma das dimensões da equidade, e Bartell *et al.* (2023) trazem a *identidade* e a *diversidade* como dois dos quatro domínios da Justiça Social. Destacar essas aproximações é reforçar o entendimento da Equidade como Justiça Social e da Justiça Social como Equidade, o que também é apontado pelos autores.

A dimensão *identidade*, assim como o domínio, refere-se a trazer o contexto de vida do estudante para a sala de aula, criando conexões entre ele e os conceitos matemáticos a serem trabalhados. O que pode acontecer por meio de questões contextualizadas com situações da realidade dos estudantes, assim como pela abordagem de sequências de ensino investigativas, que explorem aspectos ou problemas dessa realidade.

Para além da *identidade*, Gutiérrez (2012) também apresenta as dimensões de *acesso*, *realização* e *poder*. O *acesso*, como uma das dimensões da Equidade, refere-se à possibilidade de experienciar metodologias ativas, tecnologias educacionais diversas, aulas extraclasse para revisão ou aprofundamento de estudos, além de materiais manipuláveis. Isso reflete a possibilidade de *propiciar* esse contato aos estudantes (Santana; Castro, 2022).

Assim como é fundamental possibilitar o acesso, considerar e valorizar os contextos e especificidades, é preciso proporcionar oportunidades aos estudantes para *alcançar suas expectativas*, de modo que possam se sentir *realizados* (Gutiérrez, 2012;

Santana; Castro, 2022). A *realização* pode emergir, por exemplo, do alcance de boas notas em atividades avaliativas e da percepção do desenvolvimento da aprendizagem. Desse modo, é parte de um ensino equitativo que o estudante possa se identificar no processo de aprendizagem, dando significado aos conceitos, o que pode ocorrer por meio dos acessos que lhe são oportunizados. Diferente da Educação Infantil, uma das formas pelas quais esse estudante do EF começa a ter noção da construção dos seus conhecimentos é por meio das notas em avaliações.

Como resultado desse processo de ensino, porém, não só a aprendizagem de conceitos é importante, mas também se busca o desenvolvimento de certas habilidades. Entre as competências específicas de Matemática para o Ensino Fundamental indicadas pela BNCC (Brasil, 2018), estão presentes a argumentação, a compreensão e a atuação no mundo, fundamentando-se em conceitos matemáticos. Essas competências, assim como a criticidade, reflexão e o ser questionador auxiliam para que os estudantes tenham *poder* na sociedade em que vivem (Gutiérrez, 2012). Apoiando-se nessas competências, habilidades e conhecimentos, o estudante também tem a possibilidade de *alcançar suas expectativas* para além da sala de aula (Santana; Castro, 2022), a exemplo da continuação dos seus estudos no ensino superior, a proposta de soluções para problemas da sua comunidade e ser um cidadão ativo na sociedade.

Dessa forma, pensar em um ensino equitativo no EF é planejar e atuar em sala de aula de modo a considerar as especificidades de cada estudante, reconhecendo todas as mudanças dessa etapa, proporcionando o acesso a materiais e metodologias que auxiliem na construção de conhecimentos, habilidades e competências, permitindo o alcance de suas expectativas individuais, tanto em sala de aula quanto para além dela. Proporcionar a construção desses conhecimentos pelos estudantes, nessa etapa escolar, é *fundamental*, pois é nela que eles começam a criar contato com o mundo letrado e estabelecer a base para a construção de novos conhecimentos. E assim como firmar a base, é momento também de propor desafios que exijam maior complexidade de pensamento. Logo, por possuir uma demanda tão importante e trabalhosa, é justificável ser a etapa com maior duração.

Compreender a delicadeza e seriedade desse momento é essencial para desenvolver um trabalho docente que o abarque em sua totalidade, entendendo ainda que essa é a época da vida desses estudantes em que ocorre a maior quantidade de mudanças biológicas de um ser humano, além dos desafios sociais (Brasil, 2018). Aprender a ler e escrever, aprender as operações matemáticas fundamentais, passar pelas mudanças corporais, puberdade, menarca, mudanças hormonais, mudanças de amizades, desenvolver autonomia, responsabilidades, personalidade, passar pela instabilidade emocional e falta de paciência. Todas essas novas demandas, mudanças e faltas interferem diretamente no lado psicológico e comportamental desses estudantes, que estão deixando de ser crianças para se tornarem adolescentes.

Diante de todo esse cenário, por fim, é o professor que está na linha de frente para lidar com todos esses desafios - e mais. Mas como fazer isso? Essa resposta, assim como a aprendizagem, é fruto de um processo que, a cada dia, tem continuado em busca de aprimoramento. Porém, aqui, enxergamos a Equidade no ensino como uma ferramenta essencial para a construção de conhecimentos e saberes e uma transformação social. Nessa perspectiva, buscamos investigar como as pesquisas desenvolvidas no contexto do EF articulam as dimensões da Equidade com o ensino e/ou a aprendizagem de matemática.

## **Procedimentos metodológicos**

A busca por trabalhos que abordem o ensino e/ou a aprendizagem de matemática no contexto do EF, numa perspectiva equitativa, seguiu os pressupostos de uma revisão narrativa. Nesse tipo de revisão, os pesquisadores objetivam realizar uma análise crítica da produção existente na literatura. Diferentemente das revisões sistemáticas que se utilizam de protocolos padronizados, as fontes de dados podem ou não ser pré-determinadas ou específicas nas pesquisas narrativas (Grant; Booth, 2009) e também não há uma obrigatoriedade de critérios, rigorosamente sistematizados, para a busca de evidências dos trabalhos disponíveis.

Segundo Eugênio (2019), na revisão narrativa, não há rigidez no detalhamento das fontes e na metodologia adotada para identificação dos trabalhos analisados.

Neste trabalho, limitamos as buscas em artigos científicos disponíveis no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no período dos últimos cinco anos. Visando responder o objetivo da pesquisa, priorizamos produções que trouxessem “equidade” AND “matemática” AND “ensino fundamental” no decorrer do texto. No Quadro 1, resumimos os trabalhos recuperados.

**Quadro 1 - Produções recuperadas nesta revisão de literatura**

| Autor(a)                 | Título do artigo                                                                                                                           | Ano  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Chang                    | Promovendo a equidade por meio do ensino de matemática na Escola Estadual Henrique Dumont Villares                                         | 2024 |
| Amparo, Castro e Santana | Matemática é para todas!                                                                                                                   | 2024 |
| Furtado e Monteiro       | Reflexões sobre as relações étnico-raciais e a educação matemática no ensino fundamental                                                   | 2023 |
| Moura e Moreira          | Educação matemática inclusiva: revisão sistemática sobre práticas pedagógicas de professores/as que ensinam matemática                     | 2024 |
| Lacerda e Rosa           | Educação matemática queer: uma possibilidade dialética entre bases numéricas e concepções de gêneros                                       | 2024 |
| Santana <i>et al.</i>    | Rede educação matemática nordeste: desenvolvimento profissional e ensino de estatística em uma perspectiva crítica e de equidade           | 2022 |
| Santos <i>et al.</i>     | Métodos de ensino de matemática no ensino fundamental: uma análise de estratégias pedagógicas eficazes                                     | 2024 |
| Sousa e Andrade          | A equidade existe na matemática? A inclusão de um estudante com TEA                                                                        | 2025 |
| Couto <i>et al.</i>      | O desenvolvimento profissional de professores do ensino fundamental: uma análise de processo formativo remoto sobre conceitos estatísticos | 2024 |
| Costa e Curi             | Prescrição curricular para o ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental no município de Salvador: indicações e desafios  | 2023 |
| Cristóvão e Fiorentini   | Abordagem exploratório-investigativa em matemática para incluir crianças e jovens em situação de fracasso escolar                          | 2023 |
| Makowiecki e Melim       | Oficina usos possíveis do soroban em uma proposta de educação libertadora                                                                  | 2023 |
| Sousa, Afonso e Borges   | Formação de professores: um estudo sobre a formação inicial e continuada em estatística para docentes do ensino fundamental e médio        | 2024 |

continua...



continuação

| Autor(a)             | Título do artigo                                                                                             | Ano  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Silva, Paula e Couto | O que se mostra em relação à equidade: a visão de professores que ensinam matemática nos anos iniciais       | 2021 |
| Moura e Penteado     | Cenários para investigação, diálogo e inclusão: sobre o encontro de surdos e ouvintes em aulas de matemática | 2023 |

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

A análise das produções recuperadas nesta revisão buscou identificar possíveis relações com as dimensões da equidade, propostas por Gutiérrez (2012). Para isso, mapearam-se fragmentos do texto, estratégias metodológicas e contextos de pesquisa que indiquem relações com estas. Desse modo, considerar as dimensões de Equidade como referenciais para esta análise direcionaram nossos esforços para compreender como as pesquisas abordam as complexas relações subjacentes aos processos de ensino e de aprendizagem de matemática no EF, auxiliando na proposição de uma prática pedagógica mais justa e articulada aos contextos culturais e sociais dos estudantes. Ao trabalharmos nessa perspectiva, tornamos os processos educacionais mais equitativos, pois Gutiérrez (2012) reforça que a Equidade em Educação Matemática precisa transpor a igualdade de oportunidades, conhecendo e preocupando-se com as diferentes histórias e contextos vividos pelos estudantes. Segundo essa autora, as práticas escolares devem basear-se numa Pedagogia que vise corrigir, incessantemente, desigualdades estruturais da história do Brasil, marcada pelos problemas advindos da colonização.

## O acesso como oportunidade de facilitar a aprendizagem dos estudantes

A primeira dimensão da Equidade, o *acesso*, visa discutir quais condições são oferecidas, quando os estudantes chegam à escola, e que fatores dificultam a sua permanência ao longo dos anos. Ao falarmos em condições, referimo-nos aos diversos tipos de materiais presentes ou ausentes no cotidiano dos estudantes, quais experimentações pedagógicas e que vivências tecnológicas existem/inexistem no ambiente escolar, dentre outros, que

interferem na aprendizagem dos estudantes. Com relação às pesquisas desta revisão, identificamos três trabalhos nesta primeira categoria: Cristóvão e Fiorentini (2023), Makowiecki e Melim (2023) e Santos *et al.* (2024).

A pesquisa de Cristóvão e Fiorentini (2023) focou em desenvolver uma abordagem exploratório-investigativa para oferecer oportunidades de aprendizagem matemática a estudantes de um projeto de recuperação em ciclos, no estado de São Paulo. Com um olhar atento para identificar como os participantes enfrentaram o fracasso escolar em matemática, os resultados sugerem a importância da abordagem adotada para o protagonismo dos estudantes, bem como na superação de ciclos viciosos de que o aluno não aprende matemática porque não tem interesse ou que o baixo interesse é resposta para o fracasso escolar. Além disso, observou-se que esse tipo de abordagem não é a única estratégia que o professor de matemática pode usar para auxiliar os alunos na argumentação matemática, bem como na ressignificação e mobilização de conceitos. A abordagem exploratório-investigativa focou em tarefas abertas, contribuindo para que os estudantes produzissem seus conhecimentos matemáticos e de mundo.

Makowiecki e Melim (2023) relataram possibilidades de uso do recurso didático soroban, numa perspectiva de Educação Matemática libertadora. Abordando as operações de adição e subtração e valor posicional, com estudantes dos anos iniciais do EF, a pesquisa destacou o engajamento das crianças na aprendizagem dos conceitos matemáticos. Além disso, a utilização do soroban foi reconhecida como prática pedagógica aplicável em outras turmas e estimulada em situações envolvendo estudantes neurodivergentes. A realização de uma mostra cultural na escola e a participação das famílias nas atividades realizadas foram alguns dos contextos em que o soroban pode ser conhecido e experimentado pelas pessoas da escola e da comunidade. O recurso didático explorado pelos estudantes mostrou-se plausível para fazer emergir novos conhecimentos e capaz de incentivar a aprendizagem matemática.

Santos *et al.* (2024) investigam a literatura atual acerca de estratégias pedagógicas variadas para uma aprendizagem equitativa. Com base na pesquisa realizada, os autores defendem que é possível sugerir, de modo individual ou combinado, inúmeras formas do professor ampliar as oportunidades de aprendizagem matemática dos estudantes, desde que ele esteja preocupado em adaptar as abordagens pedagógicas às necessidades e ao contexto específico dos estudantes. A pesquisa conclui que a gamificação ou usos diversos de tecnologias digitais, bem como metodologias do tipo sala de aula invertida, e experiências envolvendo a Educação Inclusiva, por exemplo, são potenciais estratégias para a aprendizagem matemática. Por fim, os autores afirmam que não há uma forma única e padronizada de ensino, mas que a combinação de diferentes propostas, bem como a inserção de contextos reais de interesse dos estudantes, tem um impacto significativo no engajamento e na aprendizagem das crianças e jovens.

### **A identidade como valorização de saberes, práticas e diferenças culturais dos estudantes**

Ao tratar da importância da identidade como um dos pilares da Equidade, Gutiérrez (2012) ratifica a necessidade de pensarmos como as práticas pedagógicas impactam ou negligenciam a valorização das nossas identidades enquanto sujeitos sociais. Dessa forma, é preciso refletirmos sobre como inserir, nas ações da escola, debates voltados, por exemplo, para as questões culturais, raciais, territoriais e de diversidade. Assim, as aulas de matemática podem contribuir para um processo de inclusão identitária. Nesta segunda categoria, identificamos os trabalhos de Furtado e Monteiro (2023), Lacerda e Rosa (2024), Moura e Moreira (2024), Moura e Penteado (2023), Costa e Curi (2023) e Amparo, Castro e Santana (2024).

A pesquisa de Furtado e Monteiro (2023) focou em investigar as relações étnico-raciais como proposição de temática nas aulas de matemática. Nesse sentido, buscando observar articulações entre o que prevê a atual legislação educacional brasileira e o que se vê

na realidade da sala de aula, os autores analisam a BNCC como documento normativo que direciona políticas nacionais, inclusive para a implementação dessa temática no contexto dos anos finais do EF. Assim, a valorização da cultura africana, afro-brasileira e indígena é citada na BNCC tão somente para cumprir exigências pertinentes à lei 10.639/03, que trata do ensino da cultura afro-brasileira nos currículos escolares da educação básica brasileira. Conforme a pesquisa, a BNCC não explicita metodologias e nem sugere práticas pedagógicas que viabilizem a inserção de temáticas socioculturais na sala de aula. Por fim, os autores concluem que a Etnomatemática, a Afroetnomatemática e a Educação Antirracista são perspectivas aplicáveis como estratégias de ensino preocupadas em inserir as questões identitárias em sala de aula.

Lacerda e Rosa (2024) propuseram atividades matemáticas centradas na discussão das concepções de gênero com estudantes dos anos finais do EF. Essas atividades encorajaram os participantes a refletirem sobre inúmeros desafios vivenciados pela comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, *queer*, intersexuais, assexuais, e outras identidades de gênero e orientações sexuais), transformando a matemática em um instrumento de promoção da educação emancipatória. De acordo com a pesquisa, ao serem confrontados com situações que refletem a diversidade de gênero, os estudantes manifestaram uma conscientização em relação ao assunto a partir de bases matemáticas exploradas nas aulas. Por fim, os autores ratificam que, além de ensinar conceitos, cabe ao professor de matemática criar espaços de discussões que propiciem o respeito e assunção da diversidade existente na sociedade contemporânea, fomentando a redução de violência e de todas as formas de discriminação, estimulando ainda o enfrentamento à hegemonia do padrão social dos grupos dominantes.

Uma discussão sobre práticas inclusivas voltadas a estudantes com deficiência foi levantada por Moura e Moreira (2024). Por meio de uma revisão sistemática da literatura, os autores focaram em compreender práticas docentes em pesquisas da área de ensino de matemática, incluindo aquelas com estudantes da Educação Especial. Ao analisar dissertações e teses que investigaram

ações docentes nas escolas, os resultados sugerem que refletir como e se o agir pedagógico apropria-se de contextos culturais, sociais e históricos torna o cotidiano da sala de aula sensível às especificidades de cada caso. Os autores reforçam que a conduta crítico-reflexiva do professor permite-lhe sugerir práticas pedagógicas diferenciadas. Assim, concluíram que baixo investimento na formação inicial e continuada dos professores de matemática e a realidade das condições de trabalho docente persistem como exemplos de entraves para a efetivação de práticas pedagógicas equitativas e transformadoras.

O trabalho de Moura e Penteado (2023) trata das interações observadas entre estudantes surdos e ouvintes dos anos iniciais do EF em aulas de matemática. Durante as atividades, os estudantes receberam figuras com formatos diferentes e foram incentivados a estabelecer critérios de classificação, formando dois grupos distintos. A apresentação dos resultados ocorreu na língua portuguesa e na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Com base em atividades que deram ênfase à comunicação dialógica, a pesquisa revelou como as trocas entre os participantes contribuíram para a equidade na escola, pois o grupo de estudantes surdos e as crianças ouvintes foram desafiados a estabelecer formas diversas de interação, seja pela escrita ou no diálogo em LIBRAS, neste caso, sem mediação de intérpretes. Os resultados indicaram que essa proposta de ensino possibilitou conexões com a realidade dos estudantes, permitindo o surgimento de reflexões sobre estereótipos e a convivência com a diversidade.

Costa e Curi (2023) desenvolveram uma pesquisa visando compreender o que se entende como currículo, quando se estabelecem prescrições relativas aos direitos de aprendizagem em matemática para estudantes dos anos iniciais do EF da rede municipal de ensino de Salvador/BA. A dicotomia entre currículo prescrito e currículo apresentado está presente nessa pesquisa que confronta o currículo do município de Salvador com as orientações da BNCC em todas as unidades temáticas da área de matemática, para esse nível escolar. Os resultados indicam a importância de olhar para o currículo local, pois há fragilidades

no currículo prescrito soteropolitano, em relação aos objetivos pretendidos, além de superficialidade no tocante aos conceitos matemáticos que pretendem ser alcançados, a fim de garantir a equidade de aprendizagem a todos os estudantes. Por fim, destaca-se a necessidade de atualização do documento, que ainda utiliza terminologias consideradas à época dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (Brasil, 1997).

Amparo, Castro e Santana (2024) relatam uma experiência de empoderamento de meninas no ambiente escolar. Tecendo um olhar sobre a questão da representatividade feminina. Nesse contexto, a pesquisa abordou a temática da Matemática Financeira e se entrelaçou com o papel das estudantes enquanto crianças provenientes de uma região turística. Com fundamentação no modelo dialético de Equidade para a aprendizagem da matemática, as autoras discorrem sobre como essas meninas puderam utilizar-se da matemática para refletir sobre custos de produção e comercialização de acessórios nas praias do município, tais como pulseiras, colares e brincos produzidos por elas mesmas. Dificuldades sócio-econômicas e de aprendizagem marcaram o perfil da turma, no entanto, as autoras destacam o protagonismo das meninas e a interação com a professora mediadora do projeto que serviu para desenvolver uma educação matemática crítica das participantes, ao possibilitar um ambiente de entusiasmo e de valorização sócio-cultural das suas vivências cotidianas.

## **A realização como dimensão da Equidade de sentir-se capaz e reconhecido**

Ao abordar a realização como um aspecto fundamental para a efetivação da Equidade no ambiente escolar, Gutiérrez (2012) destaca ser imprescindível preocupar-se com a conquista, com os resultados dos estudantes, uma vez que essa dimensão resulta em consequências que podem interferir positiva ou negativamente na vida social, acadêmica e econômica dos alunos, impactando o futuro deles em todos os contextos nos quais estão envolvidos.

Nessa direção, diversificar as práticas pedagógicas e desenvolver atividades nas quais os discentes sejam protagonistas do fazer matemático pode contribuir para que eles desenvolvam as habilidades e competências necessárias para alcançarem o sucesso e o desempenho esperado. Nesta categoria, assinalamos os trabalhos de Sousa e Andrade (2025); Silva, Paula e Couto (2021); Sousa, Afonso e Borges (2024).

No estudo “A Equidade existe na matemática? A inclusão de um estudante com TEA”, de Sousa e Andrade (2025), a partir de um estudo de caso, analisam o processo de inclusão escolar de um aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na perspectiva da equidade. Os autores apresentam o trabalho desenvolvido pelo professor de matemática da turma regular e do professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) com um aluno de TEA, abordando as relações e a comunicação do mesmo com os professores, a cuidadora e os colegas de turma. Os resultados indicam que, quando alguns aspectos do acesso deixam de ser contemplados, este é prejudicado, podendo impactar na realização e influenciar na conquista do estudante, uma vez que, de acordo com Gutiérrez (2012), a realização é precedida pelo acesso. Os resultados apontam para o interesse demonstrado pelos professores em desenvolver-se, profissionalmente, e em trabalhar com recursos que promovam a equidade em sala de aula, contudo, percebe-se que é necessário o engajamento dos professores com a turma, a utilização de recursos didáticos nas aulas de matemática e o conhecimento do nível de desenvolvimento da turma, para que a inclusão se torne realidade.

Silva, Paula e Couto (2021), na pesquisa intitulada “O que se mostra em relação à Equidade: a visão de professores que ensinam matemática nos anos iniciais”, buscaram identificar como o professor de Matemática resume a ideia de Equidade a partir de um fragmento da BNCC. O estudo contou com a participação de dezoito professores atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental de escolas públicas e particulares de três municípios baianos. Os resultados indicaram a necessidade de formação continuada dos professores e de discussões sobre os documentos

oficiais que regem a Educação, uma vez que as respostas dos professores envolvidos no estudo sugeriram que eles poderiam não conhecer palavras ou expressões basilares dos documentos oficiais ou, ainda, que tais documentos não chegaram a ser discutidos ou implementados no cotidiano escolar.

Sousa, Afonso e Borges (2024) propuseram analisar a formação em estatística para professores do Ensino Fundamental e Médio, a partir de uma revisão bibliográfica abordando temas, como práticas pedagógicas, competências estatísticas, formação continuada, avaliação, tecnologias educacionais e inclusão social. Os autores destacam a Educação Estatística como um fator de inclusão social, pois ela permite que estudantes de diferentes origens sociais tenham acesso a uma educação de qualidade em estatística, aumentando a equidade educacional. Além disso, defendem que investir em formação inicial e continuada de professores é uma necessidade, pois, segundo eles, com formação adequada em estatística e o uso de metodologias eficazes, o professor pode ser um agente transformador na promoção da equidade educacional e inclusão social.

## **O conhecimento matemático como dimensão do poder para agir e atuar no mundo**

É inegável a complexidade dos elementos que compõem a equidade. Suas dimensões, carregadas de especificidades, também estabelecem relações, emanam interdependência, constituindo eixos e vínculos perceptíveis e indissociáveis. O acesso precede a realização, formando o eixo dominante, enquanto a identidade e o poder se concatenam, formando o eixo crítico, conforme argumenta Gutiérrez (2012).

Nessa direção, a equidade só é alcançada em sua plenitude se todas as suas dimensões forem, de fato, contempladas. Portanto, os alunos precisam ter acesso à Matemática de alta qualidade, alcançar os resultados esperados, assumir sua identidade e utilizar os conhecimentos matemáticos adquiridos para exercer o poder de mudar a sua realidade e de seus semelhantes, assumindo o



protagonismo social e político, com voz e vez, mudando a forma de ver e se relacionar com o planeta de forma harmônica e respeitosa, exercendo a cidadania em sua totalidade.

Na categoria que envolve a dimensão do poder, onde a matemática se revela como uma ferramenta contundente de transformação, de emancipação e de justiça social, apresentamos os trabalhos de Santana *et al.* (2022), Chang (2024) e Couto *et al.* (2024).

O estudo realizado por Santana *et al.* (2022), intitulado “Rede Educação Matemática Nordeste: desenvolvimento profissional e ensino de estatística em uma perspectiva crítica e de equidade”, buscou problematizar o desenvolvimento profissional de professores que ensinam matemática, ao participarem de um processo formativo on-line, realizado no âmbito de uma comunidade profissional de aprendizagem, abordando a equidade no ensino de conceitos estatísticos. Analisando os dados coletados nos encontros formativos, como gravações, diários de bordo de nove encontros, instrumento de perfil, diagnóstico do conhecimento específico e questionário sobre a perspectiva da equidade, o estudo evidencia a necessidade de formação de professores que valorize e potencialize o desenvolvimento profissional, considerando os aspectos relacionados aos conhecimentos específicos, sobre práticas de ensino que possibilitem o trabalho com o estudante e o envolvimento de toda a comunidade escolar, abordando temáticas, fenômenos, obstáculos e dificuldades que fazem parte do contexto no qual o professor está envolvido.

O envolvimento da universidade nos processos formativos, constituindo comunidades profissionais de aprendizagens, educação crítica como cenário formativo, o trabalho com equidade, a valorização dos processos de reflexão e planejamentos colaborativos são pontos positivos, inerentes e necessários nos processos formativos que têm como foco o desenvolvimento profissional.

O estudo de Chang (2024) busca entender o impacto de um programa de formação de professores e nos estudantes de uma comunidade escolar. O programa tinha como objetivo formar professoras e equipe de gestão, explorar e aprofundar o conhecimento de conceitos matemáticos e dos processos de

ensino-aprendizagem e fomentar as habilidades socioemocionais, tais como cooperação, colaboração e diálogo. Os resultados revelaram que a formação continuada, no ambiente escolar, e ancorada no ensino para a Equidade (EpE) e na abordagem Mentalidades Matemáticas, pode ter contribuído para uma mudança das práticas educativas, reverberando na melhoria do desempenho nas avaliações de matemática, fruto de uma conjunção de fatores multidimensionais. Isso permitiu que a escola se tornasse uma comunidade de aprendizagem na qual professores, gestores e alunos são aprendizes, levando a uma transformação da cultura escolar e da proposta de formação continuada da escola, ratificando a relevância do comprometimento de todos para uma educação fundamentada nas dimensões da equidade.

No artigo intitulado “O desenvolvimento profissional de professores do ensino fundamental: uma análise de processo formativo remoto sobre conceitos estatísticos”, Couto *et al.* (2024) apresentam a análise de elementos de desenvolvimento profissional de professores, que afloraram durante um processo formativo remoto, sobre conceitos estatísticos, durante o período pandêmico. No estudo, os autores procuraram identificar elementos relativos ao desenvolvimento profissional dos professores apresentados por participantes de um processo formativo sobre conceitos estatísticos, desenvolvido remotamente, com a metodologia da sala de aula invertida e a espiral RePARE. Nessa perspectiva, selecionaram-se conceitos estatísticos com a metodologia do Ciclo Investigativo PPDAC (Problema, Planejamento, Dados, Análise e Conclusão), na perspectiva da equidade. Os resultados evidenciaram que o desenvolvimento profissional é contínuo e que os professores apresentam demandas formativas relacionadas a conceitos e práticas pedagógicas. Com a interiorização da pesquisa, a formação docente, a relação universidade-escola e a parceria entre professores e pesquisadores, oportunizou-se a equidade à Educação Matemática.

## Conclusões

Expressões, como engajamento, formação inicial, formação continuada, estatística, tema transversal, conhecimento de contexto, exercício da cidadania, diferenças, igualdade, inclusão, desenvolvimento profissional, justiça social e defesa de minorias estão presentes na maioria dos estudos aqui analisados. São expressões distintas, de conceitos diferentes, mas que se tornam muito próximos, quando observados sob a perspectiva da complexidade do termo “equidade”. E, de todas elas, a formação pode ser considerada a mola propulsora para o fechamento das lacunas, no que se refere à efetivação das dimensões da equidade na educação.

Nessa direção, o trabalho colaborativo e o planejamento colaborativo podem tornar-se elementos essenciais para a formação continuada de professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares. Enquanto a formação continuada, a interdisciplinaridade e a transversalidade podem constituir-se em pilares para o ensino e aprendizagem, ancorados nos princípios da equidade, assegurando, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a formação comum indispensável ao exercício pleno da cidadania, que é o objetivo maior da Educação, um direito ratificado pela BNCC.

Levar à escola discussões sobre educação, convidando e despertando no professor o interesse pela formação continuada, de acordo com Costa (2017), aproxima a teoria da prática, favorece a construção de saberes pelos professores, contribuindo para a melhoria da prática docente e para o fortalecimento dos laços no ambiente escolar, podendo reverberar no planejamento e desenvolvimento de aulas mais equânimes.

São diversos e complexos os fatores que contribuem para a efetivação das dimensões da equidade no ensino, mas, vale ressaltar que a formação inicial e continuada forma o alicerce para o ensino e aprendizagem nessa perspectiva. Destaca-se, ainda, que o acesso, a realização, a identidade e o poder precisavam fazer parte da formação inicial e continuada de professores,

uma vez que a equidade é necessária em todos os contextos de participação humana, sendo um dos pilares do desenvolvimento da humanidade.

Vale, mais uma vez, salientar que a formação continuada, a parceria universidade-escola e a colaboração entre pesquisadores, professores e gestores constituem-se em um valioso tripé para uma educação mais equitativa.

O próximo capítulo traz reflexões sobre os pressupostos da Equidade e de sua materialização nos contextos da Educação de Jovens e Adultos e das Escolas Multisseriadas, articulando aportes de Justiça Social, formação docente e práticas pedagógicas.

## REFERÊNCIAS

AMPARO, P. V. S.; CASTRO, J. B.; SANTANA, E. R. S. A Matemática é para todas! **Revista Nova Paideia - Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa**, v. 6, n. 2, p. 7-19, 2024. DOI: 10.36732/riep.v6i2.440. Disponível em: <https://ojs.novapaideia.org/index.php/RIEP/article/view/440>. Acesso em: 30 ago. 2025.

BARTELL, T. G.; KOESTLER, C.; WARD, J.; AGUIRRE, J. M. **Upper Elementary Mathematics Lessons to Explore, Understand, and Respond to Social Injustice**. Corwin Press, 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL, Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução**. Brasília: MEC, 1997.

CHANG, Y. J. Promovendo a equidade por meio do ensino de matemática na Escola Estadual Henrique Dumont Villares. **Revista Nova Paideia - Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa**, v. 6, n. 2, p. 118-141, 2024. DOI: 10.36732/riep.v6i2.428. Disponível em: <https://ojs.novapaideia.org/index.php/RIEP/article/view/428>. Acesso em: 30 ago. 2025.

COSTA, M. C. S. **A estatística como eixo integrador no ensino de conteúdos disciplinares na promoção da interdisciplinaridade e a transversalidade na educação básica**. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2017.

COSTA, S. C. S.; CURI, E. Prescrição curricular para o ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental no município de Salvador: indicações e desafios. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 4, n. 11, p. 1-31, 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i11.4381. Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/4381>. Acesso em: 4 set. 2025.

COUTO, M. E. S.; SOUSA, E. P.; MAIA, D. L.; JÚNIOR, C. L. S. O desenvolvimento profissional de professores do ensino fundamental: uma análise de processo formativo remoto sobre conceitos estatísticos. **Educação Matemática Pesquisa**, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 208-236, 2024. DOI: 10.23925/1983-3156.2024v26i1p208-236. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/59836>. Acesso em: 4 set. 2025.

CRISTOVÃO, E. M.; FIORENTINI, D. Abordagem exploratório-investigativa em matemática para incluir crianças e jovens em situação de fracasso escolar. **Educação Matemática Pesquisa**, São Paulo, v. 25, n. 4, p. 159-190, 2023. DOI: 10.23925/1983-3156.2023v25i4p159-190. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/63120>. Acesso em: 4 set. 2025.

EUGÊNIO, R. S. **Letramento probabilístico nos anos finais do ensino fundamental**: um processo de formação dialógica com professores de matemática. 2019. Tese (Doutorado em Educação Matemática e Tecnológica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.

FURTADO, M. G. F.; MONTEIRO, C. E. F. Reflexões sobre as relações étnico-raciais e o ensino de matemática. **Revista Eletrônica de Educação Matemática – REVEMAT**, Florianópolis, v. 18, p. 1-16, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5007/1981-1322.2023.e91224>. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/view/91224>. Acesso em: 4 set. 2025.

GRANT, M. J.; BOOTH, A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. **Health Information and Libraries Journal**, v. 26, n. 2, p. 91-108, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>.

GUTIÉRREZ, R. Context matters: How should we conceptualize equity in mathematics education? In: B. Herbel-Eisenmann; J. Choppin, D. Wagner; D. Pimm (Eds.). **Equity in Discourse for**

**Mathematics Education: Theories, Practices, and Policies**, p. 17-33. (Mathematics Education Library; v. 55), 2012. Springer. DOI: [https://doi.org/10.1007/978-94-007-2813-4\\_2](https://doi.org/10.1007/978-94-007-2813-4_2).

LACERDA, M. C.; ROSA, M. Educação Matemática Queer: uma possibilidade dialética entre bases numéricas e concepções de gêneros. **Educação Matemática em Revista**. v. 29. p. 1-17, 2024.

MAKOWIECKI, C. A. M.; MELIM, J. Oficina usos possíveis do soroban em uma proposta de educação libertadora. **Boletim online de Educação Matemática**, Florianópolis, v. 11, p. 1-17, e0103, 2023.

MOURA, A. Q.; PENTEADO, M. G. Cenários para investigação, diálogo e inclusão: sobre o encontro de surdos e ouvintes em aulas de matemática. **Revista Colombiana de Educación**, v. 87, p. 307-322, 2023. DOI: <https://doi.org/10.17227/rce.num87-12295>.

MOURA, E. M. B.; MOREIRA, G. E. Educação Matemática Inclusiva: Revisão sistemática sobre práticas pedagógicas de professores/as que ensinam Matemática. **Educação Matemática em Revista**, v. 29, n. 85, p. 1-18, 2024. DOI: 10.37001/emr.v29i85.3897. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/periodicos/index.php/emr/article/view/3897>. Acesso em: 1 ago. 2025.

SANTANA, E. R. S.; CASTRO, J. B. Equidade e Educação Matemática: experiências e reflexões. **Com a Palavra, o Professor**, [S. l.], v. 7, n. 17, p. 79-98, 2022. Disponível em: <http://revista.geem.mat.br/index.php/PPP/article/view/779>. Acesso em: 24 mar. 2024.

SANTANA, E. R. S.; LAUTERT, S. L. CASTRO FILHO, J. A.; NUNES, C. B.; SANTOS, E. M. Rede Educação Matemática Nordeste: desenvolvimento profissional e ensino de estatística em uma perspectiva crítica e de equidade. **Revista Brasileira**

**de Ensino de Ciência e Tecnologia**, Ponta Grossa, ed. esp., p. 33-55, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3895/rbect.v15n1.14789>.

SANTOS, S. M. A. V.; FRANQUEIRA, A. S.; SILVA, A. M. R.; SANTOS, C. G.; SCHIEHL, E. F.; SILVA, L. J. F.; NASCIMENTO, L. C. S.; MACHADO, M. O. A. Métodos de ensino de matemática no ensino fundamental: uma análise de estratégias pedagógicas eficazes. **Caderno Pedagógico**, v. 21, n. 5, p. e4297, 2024. DOI: 10.54033/cadpedv21n5-114. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/4297>. Acesso em: 4 set. 2025.

SILVA, A. C. S.; PAULA, M. C.; COUTO, M. E. S. O que se mostra em relação à equidade: a visão de professores que ensinam matemática nos anos iniciais. **Em Teia | Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, v. 12, n. 4, 2021. DOI: 10.51359/2177-9309.2021.249384. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/emteia/article/view/249384>. Acesso em: 4 set. 2025.

SOUSA, J. J.; ANDRADE, S. A equidade existe na matemática? A inclusão de um estudante com TEA. **Debates em Educação**, v. 17, n. 39, p. 1-22, 2025. DOI: 10.28998/2175-6600.2025v17n39pe17275. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/17275>. Acesso em: 4 set. 2025.

SOUSA, R. R. A.; AFONSO, L. R.; BORGES, F. S. Formação de Professores: um estudo sobre a formação inicial e continuada em Estatística para docentes do Ensino Fundamental e Médio. **Revista Interseção**, v. 6, n. 1, p. 297-314, 2024. DOI: 10.48178/intersecao.v6i1.471. Disponível em: <https://periodicosuneal.emnuvens.com.br/intersecao/article/view/471>. Acesso em: 4 set. 2025.



# CAPÍTULO 5

## EQUIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E NAS ESCOLAS MULTISSERIADAS

*Ernani Martins dos Santos<sup>13</sup>*

*Joselene Lima Pinheiro<sup>14</sup>*

*Síntria Labres Lautert<sup>15</sup>*

Este capítulo problematiza a Educação de Jovens e Adultos e as escolas multisseriadas argumentando que carregam trajetórias educacionais marcadas por interrupções, exclusões e negações de direitos, o que exige uma compreensão de equidade profundamente situada, sensível ao tempo, à experiência e à historicidade desses estudantes.

### **Introdução**

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 205, a Educação é um direito de todas as pessoas, um dever do estado e das famílias, sustentada pelo desenvolvimento integral das pessoas, da cidadania, da promoção da igualdade e da qualificação para o mundo do trabalho.

A Educação é enfocada como propulsora para o desenvolvimento, porque pode permitir uma reação em cadeia. Conforme Gadotti (2013), o investimento na escolarização contribui, de forma significativa, para as novas gerações. Quando um indivíduo nasce em um contexto familiar escolarizado, suas condições de vida tendem a ser mais favoráveis: aumenta a probabilidade de acesso precoce à escola, de contar com apoio para os estudos, de organizar,

---

13 Universidade de Pernambuco (UPE)

14 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

15 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

posteriormente, sua própria família e exercer, de forma consciente, o planejamento familiar. Essas condições fortalecem sua inserção social, permitindo-lhe participar, democraticamente, e de modo mais ativo da sociedade. Afinal, como lembra Gadotti (2013, p. 15): “desigualdades educacionais produzem desigualdades sociais”.

Sob esta ótica, investir na Educação de forma equânime fomenta a diminuição de desigualdades socioeconômicas, amparando-se na Justiça Social como balizadora da política educacional fomentada, porque a falta de investimento em Educação é a principal causa da má distribuição de renda, sendo um obstáculo para o desenvolvimento econômico.

A noção de Equidade na Educação ultrapassa a ideia de distribuição igualitária de recursos e oportunidades, porque a Justiça Social só é efetiva quando considera as condições concretas de vida das pessoas e suas capacidades de conversão dos recursos em resultados, como descrito por Sen (2009). Nessa perspectiva, Equidade implica compreender e atuar sobre os fatores que limitam ou potencializam o acesso, a permanência e o sucesso escolar.

Tal perspectiva, fundamentada no marco constitucional, corresponde ao que Sen (2009, p. 20) designa por *ni ti*, ou a “justiça como arranjo institucional”, pois estabelece estruturas normativas destinadas a garantir o direito à Educação e a ampliar liberdades substantivas dos cidadãos. Contudo, o próprio autor adverte que a existência dessas normas só se torna efetivamente justa, quando acompanhada de *nyaya*, isto é, da “justiça como realização”, voltada a verificar se tais arranjos geram transformações concretas na vida das pessoas. Assim, além de criar o arcabouço jurídico, impõe-se aferir resultados educacionais que, efetivamente, expandam capacidades e reduzam desigualdades.

O reconhecimento constitucional da Educação como direito universal estabelece as bases normativas para a superação das desigualdades educacionais, adquirindo particular relevância na Educação de Jovens e Adultos (EJA)<sup>16</sup> e nas Escolas

16 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) abrange, de forma ampla, os sujeitos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade considerada regular, incluindo, portanto, os idosos. Embora o recorte etário ‘adultos’ nem sempre explicita os sujeitos

Multisseriadas<sup>17</sup>, contextos historicamente marcados pela exclusão e marginalização social (Oliveira; Scortegagna; Oliveira, 2009).

As discussões sobre Equidade educacional e Justiça Social têm ganhado centralidade nos debates acadêmicos contemporâneos, especialmente no Nordeste brasileiro, onde os índices de analfabetismo e baixa escolaridade persistem como desafios estruturais. Nessa direção, Freitas *et al.* (2025) argumentam que esses devem ser espaços ativos de transformação e de Justiça Social, sendo essenciais para garantir a emancipação dessas pessoas, historicamente excluídas do direito à Educação.

Na Educação de adultos e idosos, esse debate se intensifica pela recorrente exclusão das pessoas que, por razões econômicas, sociais ou culturais, foram impedidas de acessar ou concluir seus estudos na idade regular. Nessa direção, Arroyo (2006) argumenta que a EJA deve ser um território de afirmação de direitos, e não um espaço residual do sistema educacional.

Tuckett (2018) destaca a importância de uma Educação para adultos centrada na Justiça Social, que promova oportunidades significativas de aprendizagem ao longo da vida e valorize os saberes e experiências das pessoas. A partir dessa perspectiva, é imprescindível considerar que a Educação deve reconhecer as desigualdades estruturais que afetam as pessoas em sua diversidade, não se limitando a oferecer as mesmas oportunidades, mas ajustando-se às diferentes necessidades e contextos.

Nesta mesma ótica, Boyadjieva e Ilieva-Trichkova (2017) acrescentam que, embora haja avanços na inclusão, ainda persiste um descompasso entre essa e a efetiva Justiça Social. A Equidade requer, portanto, uma análise crítica das estruturas de poder que

---

idosos, compreendemos que estes fazem parte do público atendido por essa modalidade de ensino, cujas vivências e necessidades educativas são singulares e igualmente relevantes para a promoção da equidade. Neste capítulo, adotamos a terminologia EJA em consonância com a literatura especializada, reconhecendo, contudo, que ela engloba também a educação voltada para pessoas idosas.

- 17 Escolas Multisseriadas aqui são entendidas de forma ampla, referindo-se à organização da escola como um todo, onde a maioria ou todas as turmas são compostas por alunos de diferentes séries, com salas de aula onde os estudantes de diferentes idades, anos escolares ou níveis de escolaridade são agrupados e ensinados pelo mesmo professor num mesmo espaço físico, de cenários e contextos diversos.

moldam o acesso e a permanência na Educação ao longo da vida. Para os autores, a promoção da Equidade deve abranger tanto a expansão de oportunidades quanto a redistribuição de recursos e o reconhecimento das diferenças.

Na direção do que foi posto, Frangella (2020) problematiza os discursos homogeneizadores das políticas curriculares que tomam a Equidade como sinônimo de igualdade, desconsiderando as diferenças sociais e culturais das pessoas.

Na perspectiva do que foi dito, a proposta deste capítulo é refletir sobre os pressupostos da Equidade educacional e sua materialização nos contextos da EJA e das Escolas Multisseriadas, articulando aportes de Justiça Social, formação docente e práticas pedagógicas, buscando uma compreensão acerca de como os currículos oficiais influenciam e, muitas vezes, limitam as possibilidades reais de inclusão e reconhecimento das pessoas que integram esses espaços educativos.

## **A Educação de Jovens e Adultos e a Perspectiva da Equidade**

O caminho percorrido para garantir oportunidades educacionais aos jovens, adultos e idosos, no Brasil, compõe a história da modalidade de ensino conhecida como EJA. Embora, os primeiros passos da Educação de Jovens e Adultos, no Brasil, tenham ocorrido ainda no período colonial, quando os Jesuítas tentavam alfabetizar os indígenas e negros escravizados, seu reconhecimento enquanto modalidade da Educação Básica só ocorreu com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/96 (Brasil, 1996; Haddad; Di Pierro, 2000).

Os avanços no debate sobre a Educação de jovens, adultos e idosos ganharam força com o Parecer nº 11/2000 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação (Brasil, 2000), onde são definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. No texto, a EJA é caracterizada como uma modalidade de ensino, com finalidades e funções específicas. O parecer apresenta ganhos

para a EJA, como a necessidade de desenvolvimento de métodos contextualizados, formação de professores para essa modalidade e a necessidade de buscar uma organização, espaço e linguagem apropriada no trabalho com esse público.

Para atender ao contexto das mudanças sociais, o mesmo Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação, em 2021, regulamenta a Resolução nº 01/2021 (Brasil, 2021), que institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos, em conformidade com os aspectos relativos à Política Nacional de Alfabetização (PEA) e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). No entanto, apesar dos avanços, o documento apresentou um texto que foi aprovado com o mínimo de participação da sociedade e das pessoas que atuam no desenvolvimento de ações com a EJA, sob múltiplos aspectos, inclusive os didático-pedagógicos. Para Silva (2021), a Resolução nº 01/2021 desconsidera os saberes dos jovens, adultos e dos idosos, comprometendo a criticidade do espaço escolar. Embora seja uma norma complementar, a resolução revelou-se insuficiente na garantia dos direitos à EJA.

Diante do que foi dito, devemos considerar que a EJA, enquanto modalidade de ensino, traz consigo a função reparadora decorrente da dívida histórica de segregação social que negou, por muito tempo, o direito ao acesso à Educação aos negros escravizados, índios, caboclos, imigrantes, trabalhadores braçais, mulheres, dentre outros grupos que foram, deliberadamente, excluídos dos sistemas educacionais formais, através de mecanismos institucionais e culturais de marginalização, como descrito por Gomes e Santos (2023). As consequências dessa privação perduram e se propagam até os tempos atuais. Assim, a função reparadora da EJA não significa somente restabelecer direitos civis negados, entre eles o direito à Educação, mas, sobretudo, assegurar o direito genuíno de todo ser humano à educação de qualidade (Brasil, 2000).

Além da função reparadora, destacamos a função equalizadora, que visa à Equidade da distribuição de recursos, políticas públicas e ações afirmativas. Complementando essa tríade, temos a função qualificadora, que implica em assegurar a Educação ao longo da

vida, a qualificação de forma contínua e permanente. Assim, reforçando o princípio de que não existe uma idade para aprender, mas que a aprendizagem ocorre por toda a vida (Brasil, 2000).

Considerando as funções reparadora, equalizadora e qualificadora da EJA e assumindo que a aprendizagem se faz ao longo de toda a vida, devemos também assumir as especificidades dessa modalidade de ensino. Desse modo, os processos metodológicos, curriculares, didáticos e pedagógicos não devem ser os mesmos replicados em todos os níveis e modalidades de ensino, pelo contrário, devem ser adequados às características dos estudantes com os quais se desenvolve o trabalho na Educação Básica.

É por isso que a EJA deve ser pensada de modo a criar estratégias pedagógicas que atendam às necessidades de aprendizagem do seu público-alvo, que tem objetivos, realidades, perfis e faixas etárias diferentes dos estudantes do “ensino regular”, ou seja, pensada em termos de adequação à idade e ano escolar dos sujeitos em questão.

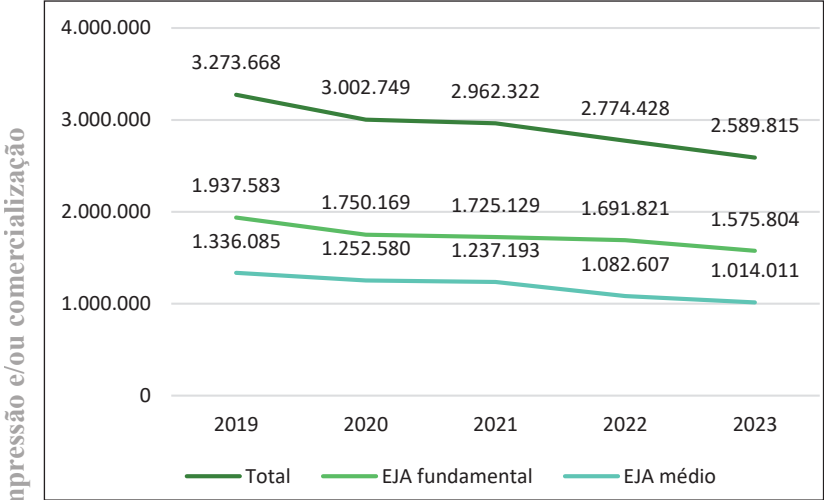
Dito isso, ao destacarmos o reconhecimento da EJA enquanto modalidade de ensino, nós corroboramos com Macedo (2017), ao considerar que não existe uma idade adequada para aprender, o ser humano se humaniza e se forma em processos contínuos de aprendizagem, sendo a aprendizagem um processo que ocorre ao longo de toda a vida das pessoas.

Nesse sentido, as discussões para assegurar as oportunidades de garantia ao direito à Educação e à aprendizagem ao longo da vida, sobretudo aos jovens, adultos e idosos, que não concluíram a Educação Básica na idade esperada, perpassam por diversos cenários, entre eles o político, o econômico, o social e o pedagógico.

Ao analisarmos o cenário relativo ao quantitativo de estudantes matriculados na EJA, identificamos uma redução no número de matrículas, desde o ano de 2019. O crescente número na evasão na modalidade de Educação de Jovens e Adultos é percebido tanto na EJA Ensino Fundamental como na EJA Ensino Médio. O número de matrículas da EJA diminuiu 20,9% entre 2019 e 2023, chegando a 2,6 milhões em 2023. A queda no último ano foi de 6,7%, ocorrendo de forma semelhante nas etapas de nível

fundamental e de nível médio, que apresentaram redução de 6,9% e 6,3%, respectivamente, conforme a Figura 1.

**Figura 1 - Número de matrículas na EJA – Brasil – 2019-2023<sup>18</sup>**



Fonte: Censo Escolar da Educação Básica (2024).

Muitos fatores podem corroborar com esses índices, tais como: o trabalho, vulnerabilidade social e constituição familiar, como já apontado por Ferreira e Martinelli (2016), sendo esse último aspecto o mais comum entre as pessoas que se identificam como mulheres. Nessa direção, Machado (2009) acredita que tratar a evasão escolar é também direcionar atenção ao fracasso escolar e, por consequência, à Justiça Social. Em diálogo com o pensamento de Sen (2009), tais dados levam a destacar que o fracasso não reside, exclusivamente, no indivíduo que “abandona” a escola, mas na incapacidade institucional de criar condições efetivas para a permanência e o sucesso escolar dos sujeitos que a ela tiveram acesso.

Outro fator a ser considerado sob este aspecto é o efeito e as consequências da Pandemia de covid-19 sobre a Educação.

18 Os dados referem-se às matrículas na Educação de Jovens e Adultos das redes estaduais, municipais e instituições privadas urbanas e rurais (Brasil, 2024).

Mesmo ainda não tendo dados atualizados que relacionem o período pandêmico com as taxas de evasão na EJA, podemos observar uma queda no número de matrículas na EJA em relação ao ano de 2019 (ano anterior à Pandemia). A redução no número de estudantes nas salas de aula ocorreu tanto na EJA de nível fundamental como também na EJA nível médio (Brasil, 2024).

O que se observa é que a EJA tem sido, historicamente, concebida como uma modalidade compensatória, marcada pela descontinuidade de políticas e pela baixa prioridade no planejamento educacional. Contudo, a compreensão da EJA como um direito e um instrumento de justiça educativa implica repensar suas bases curriculares, metodológicas e de formação docente (Freitas *et al.*, 2025). Para além do acesso, é necessário garantir permanência e condições efetivas de aprendizagem, levando em conta as especificidades das pessoas que compõem essa modalidade de ensino. Segundo Gadotti (2011), a Educação de jovens e adultos deve estar pautada em uma concepção libertadora, dialógica e comprometida com a transformação social.

A Equidade na EJA pressupõe o reconhecimento das múltiplas trajetórias dos estudantes, suas condições socioeconômicas e seus projetos de vida. Segundo Boyadjieva e Ilieva-Trichkova (2017), é preciso distinguir entre inclusão e justiça: nem toda inclusão é justa se não estiver acompanhada de ações que garantam a permanência e a aprendizagem significativa. A participação de jovens, adultos e idosos na educação deve ser compreendida não como exceção ou como concessão, mas como direito pleno, considerando suas histórias de resistência e de luta por reconhecimento e cidadania.

Nesse sentido, a Equidade exige currículos flexíveis, tempos e espaços pedagógicos adequados e ações afirmativas que valorizem os saberes populares e as culturas locais. Conforme descrito por Tardif (2014), os saberes docentes devem se articular com os saberes dos estudantes, especialmente na EJA, onde a construção do conhecimento deve se dar de maneira dialógica, a partir das vivências e dos contextos socioculturais destes estudantes que



carregam consigo experiências e uma história de vida que devem ser consideradas.

Além disso, é fundamental reconhecer o papel das práticas pedagógicas críticas como instrumento de enfrentamento das desigualdades. Sob esse aspecto, Santana *et al.* (2022), ao discutirem o ensino de estatística em uma perspectiva crítica e de Equidade, destacam a importância do desenvolvimento profissional docente orientado para a compreensão dos contextos sociais e políticos que atravessam as pessoas que compõem a EJA. Para estes pesquisadores, a Equidade não se reduz à adaptação curricular, mas envolve a construção de propostas pedagógicas que articulam saberes escolares com os conhecimentos produzidos nas vivências comunitárias, valorizando a pluralidade e promovendo o engajamento crítico dos estudantes com a realidade.

A pesquisa de Santana *et al.* (2022) evidencia ainda que, ao se considerar a Equidade como princípio orientador da prática educativa, é possível criar espaços de aprendizagem mais significativos e, nesta direção, os estudantes da EJA devem se reconhecer como pessoas de direitos e construtores de conhecimento. Dessa forma, a equidade deixa de ser uma diretriz abstrata e torna-se um eixo estruturante do processo pedagógico, conferindo sentido às práticas de ensino e fortalecendo o compromisso social da escola.

Diante do que foi dito, entendemos que a equidade na EJA deve reconhecer as diferentes realidades e necessidades dos estudantes, não sendo reduzida a tratar todas as pessoas da mesma forma e, sim, oferecer as condições necessárias para que cada estudante supere suas dificuldades e consiga protagonismo no seu potencial e construção da sua cidadania. Isso pode envolver a construção de recursos e metodologias de ensino diferenciadas, tempos de ensino flexíveis, acolhimento às experiências de vida e a valorização das trajetórias individuais das pessoas que chegam ao espaço escolar.

## As Escolas Multisseriadas e o Desafio da Equidade

As Escolas Multisseriadas possuem um conjunto de articulações pedagógicas que desencadeiam o processo de resistências educacionais do campo, entre elas os trabalhos dos professores e a própria relação entre a escola e a comunidade em que acontecem.

As salas de aula das escolas com ensino multisseriado ainda estão presentes nas práticas pedagógicas nas escolas do campo<sup>19</sup>. Elas consistem em espaços em que os estudantes de diversos anos escolares, com distorção de idades, têm aulas com um único professor, que tem o papel de planejar e aplicar em sua prática pedagógica conteúdos diferentes de ensino no único espaço escolar.

As salas de aula de Escolas Multisseriadas, comuns em contextos rurais e de baixa densidade populacional, apresentam desafios específicos para a promoção da equidade. Segundo Castro, Almeida e Santa Inês (2025), a prática pedagógica nesses espaços exige inovações curriculares e formas colaborativas de planejamento. Trata-se de ambientes escolares em que convivem diferentes idades, níveis de escolarização e histórias de vida, exigindo estratégias pedagógicas que reconheçam essa diversidade como potencial e não como obstáculo.

Frangella (2020) contribui para essa discussão, ao apontar que, embora a política curricular em vigor insista em um discurso de Equidade ancorado na padronização e no cumprimento homogêneo de competências, é nas escolas com características multisseriadas que se torna mais evidente a necessidade de práticas curriculares contextualizadas. Nessas escolas, os professores precisam negociar, constantemente, os tempos pedagógicos, os conteúdos e as formas de avaliação, criando percursos formativos que considerem as necessidades e potencialidades dos estudantes, muitas vezes ignoradas pelas propostas curriculares oficiais.

19 A “escola no campo” refere-se à localização geográfica de uma escola, enquanto “escola do campo” representa uma abordagem pedagógica que considera as especificidades culturais, sociais e econômicas das comunidades rurais. Entendemos que as Escolas Multisseriadas estão presentes fortemente nos espaços das escolas do campo, mas também se fazem presentes nas escolas no campo.

As salas de aula de Escolas Multisseriadas, quando pautadas em princípios de Justiça Social e reconhecimento das diferenças, podem constituir espaços privilegiados para a construção de práticas pedagógicas emancipatórias. Nelas, a equidade deve ser entendida não como uniformização de práticas, mas como valorização da pluralidade das pessoas e de suas trajetórias, respeitando os tempos de aprendizagem e promovendo o protagonismo dos estudantes. Segundo Frangella (2020), é nesse contexto que o conceito de equidade deve ser resgatado em sua dimensão política, como luta por reconhecimento, redistribuição e participação nos processos decisórios da escola.

Assim, discutir Equidade nas salas de aula de Escolas Multisseriadas exige pensar políticas públicas que garantam formação docente continuada, condições estruturais adequadas e, principalmente, autonomia pedagógica para que as escolas possam construir respostas educativas sensíveis às realidades locais. Desse modo, reconhecer a complexidade desses espaços é condição indispensável para que a equidade se realize como prática e como horizonte ético da educação pública.

## **Equidade no Ensino de Matemática na EJA e em Escolas Multisseriadas**

O ensino de matemática na EJA e em contextos multisseriados impõe desafios que vão além da transmissão de conteúdos (D'Ambrosio, 2015; Skovsmose, 2001). A persistência de desigualdades estruturais na América Latina torna a busca por Equidade em Matemática um imperativo ético e pedagógico. Dados recentes do PISA evidenciam que três em cada quatro estudantes latino-americanos não atingem competências matemáticas básicas, e que 88% dos provenientes de famílias economicamente desfavorecidas têm desempenho abaixo do esperado (Ferreira; Richetto, 2025). Esse é um quadro que reproduz a exclusão histórica de grupos étnicos minoritários, comunidades linguisticamente diversas e populações rurais.

Estudos, como os de Santana *et al.* (2022) e Ferreira e Richetto (2025), evidenciam que é essencial considerar a

Matemática como linguagem socialmente situada, cujos significados são construídos nas interações entre os sujeitos e seus contextos. A Equidade, nesse ensino, exige o planejamento de sequências didáticas que dialoguem com a realidade dos estudantes, valorizem seus saberes prévios e desenvolvam competências críticas.

Nesse viés, planejar sequências didáticas contextualizadas implica mapear os saberes prévios desses estudantes, diagnosticar obstáculos simbólicos e selecionar problemas socialmente relevantes, tais como o orçamento doméstico, as estatísticas de saúde e os indicadores de trabalho. Escolhas dessa natureza viabilizam múltiplas representações, fomentam debates interdisciplinares e favorecem a cooperação entre diferentes níveis de escolaridade, típicos das turmas multisseriadas. O currículo, em práticas assim constituídas, deixa de ser uma lista indiferente de conteúdos para se tornar roteiro flexível, capaz de acomodar tempos distintos de aprendizagem e integrar outros elementos capazes de favorecer a aprendizagem matemática.

Na perspectiva de Justiça como Equidade, Rawls (2000) destaca dois princípios: liberdades básicas iguais e distribuição de posições sociais que maximize as vantagens dos menos favorecidos, consagrando o chamado princípio da diferença. Aplicada à EJA e às turmas multisseriadas, essa arquitetura normativa impõe que o currículo matemático não apenas ofereça oportunidades formais, mas distribua benefícios cognitivos de modo prioritário aos estudantes historicamente excluídos. Ao substituímos abordagens algorítmicas por sequências didáticas contextualizadas, o sistema educacional aproxima-se do ideal de “esquema equitativo de cooperação” (Rawls, 2000, p. 7), legitimando adaptações pedagógicas sempre que elevem, efetivamente, o nível de aprendizagem dos grupos vulneráveis.

Por outro lado, Sen (2009) critica a ênfase de Rawls, alegando que essa métrica ignora as reais possibilidades individuais de converter recursos em liberdades substantivas; por isso, propõe avaliar a justiça pelas capacidades que as pessoas possuem para realizar as vidas que valorizam. Rawls responde tal argumento

incorporando tais capacidades à definição de cidadania, reconhecendo que direitos e liberdades só são valiosos se habilitam o pleno exercício das faculdades morais de cada sujeito.

No terreno do ensino de Matemática, essa síntese requer que a avaliação na EJA verifique não só o acesso a conteúdos, mas a efetiva ampliação de competências críticas e criativas desses sujeitos. Desigualdades pedagógicas, portanto, só se legitimam quando ampliam as capacidades matemáticas dos menos favorecidos, convertendo a disciplina em instrumento de emancipação, conforme convergem os princípios desses autores, bem como diversas pesquisas no campo da Educação Matemática (D'Ambrósio, 2015; Skovsmose, 2001; Jorgensen; Niesche, 2008; Gates; Jorgensen, 2009).

Nessa direção, a Rede Educação Matemática Nordeste (REM-NE) tem promovido formações baseadas no modelo RePARE (Reflexão – Planejamento – Ação – Reflexão), que fortalecem o desenvolvimento profissional docente e a criação de ambientes de aprendizagem inclusivos. Os resultados dessas formações indicam que práticas pautadas na investigação, no trabalho colaborativo e no uso de tecnologias podem potencializar o letramento estatístico dos alunos da EJA, favorecendo a Equidade (Santana *et al.*, 2022).

Nesse contexto, a Matemática deixa de ser um conhecimento distante e abstrato e passa a integrar o cotidiano das pessoas, permitindo a análise crítica de dados e fenômenos sociais. Promover Equidade no ensino de matemática significa oferecer a todos os estudantes, independentemente de suas condições sociais, étnico-raciais e etárias, oportunidades reais de aprendizagem e de apropriação de saberes que contribuam para a sua autonomia e emancipação.

Além disso, as atividades matemáticas devem ser pensadas, sempre que possível, de forma interdisciplinar, contextualizada e conectada aos interesses dos estudantes, contribuindo para a valorização de suas identidades e trajetórias. Nessa direção, Jorgensen e Niesche (2008) sugerem estratégias, como o trabalho em grupo, as tarefas ricas e as múltiplas representações, pois são fundamentais para construir um ambiente de aprendizagem mais equitativo.

## Considerações finais

A Equidade no ensino de matemática para jovens e adultos em turmas de Escolas Multisseriadas transcende ajustes metodológicos, exigindo compreensão da disciplina como prática social permeada por relações de poder. Esse processo permite analisar barreiras concretas e desenvolver sequências de ensino contextualizadas, que partem das experiências laborais e comunitárias dos educandos. Os marcos de justiça social orientam essa transformação, exigindo superação da “igualdade de oportunidades” moderada para enfrentar estruturas que perpetuam a matemática como filtro seletivo. A Equidade materializa-se quando conceitos matemáticos capacitam estudantes da modalidade de ensino em questão a interpretar dados sobre práticas sociais, convertendo salas de aula em espaços de construção cidadã, onde o conhecimento matemático pode fortalecer estes sujeitos historicamente marginalizados.

A heterogeneidade nas turmas da EJA e Escolas Multisseriadas impõe complexidades que atravessam dimensões didáticas, linguísticas e afetivas. Nesse contexto, diferentes idades, níveis de escolarização e trajetórias de vida convivem no mesmo espaço, trazendo ao convívio conhecimentos díspares que raramente se alinham ao registro dominante da matemática escolar (D’Ambrósio, 2015; Skovsmose, 2001). Tal desalinhamento produz violência simbólica, onde o fracasso tem sido internalizado como incapacidade individual, mascarando barreiras estruturais. O que vivenciamos no período da pandemia revelou, por exemplo, que a equidade, em termos de fluência tecnológica, constitui condição prévia para equidade a curricular. A experiência da REM-NE evidencia que, quando garantido suporte técnico adequado, plataformas digitais podem transformar isolamentos geográficos em redes colaborativas (Santana *et al.*, 2022). Contudo, sem investimentos públicos que democratizam o acesso a equipamentos e conectividade, as tecnologias se convertem em novos filtros seletivos, aprofundando desigualdades históricas que a escola deveria mitigar através de políticas integradas de inclusão digital.

Responder a esses desafios demanda reimaginar currículo, avaliação e formação docente, através de perspectiva de Justiça Social. Assim, metodologias investigativas na formação continuada devem ocorrer em comunidades profissionais de aprendizagem, que articulem universidade, escola e movimentos sociais, garantindo reflexão crítica e suporte mútuo. Tal abordagem alinha-se com as formas “radicais” de Justiça Social propostas por Gates e Jorgensen (2009), que reconhecem desigualdades estruturais e buscam transformá-las.

A experiência da REM-NE evidencia que o desenvolvimento profissional efetivo requer tempo para planejamento colaborativo, acesso a recursos tecnológicos e participação em redes de formação continuada. Dessa forma, políticas educacionais devem reconhecer que ensinar matemática com equidade constitui ato político que demanda articulação entre diferentes níveis de governo e participação comunitária. Conforme argumentam Gates e Jorgensen (2009), formas “moderadas” de Justiça Social são insuficientes quando mantêm estruturas que reproduzem desigualdades. É necessário compromisso, com transformações estruturais que garantam condições materiais, para que práticas equitativas se desenvolvam de forma sustentada, superando retóricas sobre inclusão educacional.

Quando esse pacto político-pedagógico se concretiza, a Matemática deixa de funcionar como barreira e potencializa-se como linguagem de emancipação coletiva. A discussão aqui apresentada fornece um marco teórico para compreender como a Educação Matemática equitativa deve expandir liberdades substantivas dos educandos. Cada conceito matemático, portanto, torna-se oportunidade de reconstruir compreensões sobre a realidade social dos sujeitos da EJA, e cada aula pode representar um momento de ampliar futuros possíveis para todos.

Esta perspectiva alinha-se com a distinção entre arranjos institucionais e justiça como realização (Sen, 2009), exigindo que avaliemos práticas educacionais pelos seus resultados efetivos na vida dos educandos. A experiência da REM-NE demonstra que, quando professores se engajam em processos formativos

que combinam rigor acadêmico com reflexão sobre equidade, transformações significativas emergem tanto nas práticas pedagógicas quanto nas trajetórias dos estudantes, materializando o conhecimento matemático como ferramenta de justiça social, bem como de desenvolvimento humano.

O próximo capítulo discute e reflete sobre a formação de professores que ensinam matemática na perspectiva da Equidade e como todo esse movimento proporciona oportunidades de desenvolvimento profissional docente.



## REFERÊNCIAS

ARROYO, M. G. **Imagens quebradas**: trajetórias e tempos de alunos e mestres. Petrópolis: Vozes, 2006.

BOYADJIEVA, P.; ILIEVA-TRICHKOVA, P. Between inclusion and fairness: social justice perspective to participation in adult education. **Adult Education Quarterly**, v. 67, n. 2, p. 97-117, 2017.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Casa Civil, 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19394.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm).

BRASIL. Ministério da Educação. **Parecer técnico nº 11/2000**, Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica-DF. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, aprovado em 10.05.2000. Disponível em: [http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB11\\_2000.pdf](http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB11_2000.pdf). Acesso em: 10 jun. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Resumo Técnico**: Censo Escolar da Educação Básica 2021. Brasília, DF: Inep, 2021.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Resumo Técnico**: Censo Escolar da Educação Básica 2023. Brasília, DF: Inep, 2024.

CASTRO, J. B. de; ALMEIDA, S.. C de; SANTA INÊS, J. Formação continuada de professores da educação infantil baseada na espiral RePARE: desenvolvimento de sequências de ensino interdisciplinares com equidade. **Revista da UFAL**, v. 4, n. 1, 2025.

D'AMBROSIO, U. **Etnomatemática**: elo entre as tradições e a modernidade. 5. ed. São Paulo: Autêntica Editora, 2015.

FERREIRA, A. A.; MARTINELLI, S. de C. Estudantes da Educação de Jovens e Adultos: considerações sobre o perfil e desempenho escolar. **EDUCAÇÃO**: Teoria e Prática, Rio Claro, v. 26, n. 52, p. 312, 2016. Disponível em: <http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/article/view/9233>. Acesso em: 21 jul. 2025.

FERREIRA, W. J.; RICHETTO, K. C. da S. Educação em prol da equidade: a adaptação de práticas avaliativas no contexto multicultural do ensino de matemática. **Educar em Revista**, [s. l.], v. 41, 2025. Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0104-40602025000100131&tlng=pt](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602025000100131&tlng=pt). Acesso em: 21 jul. 2025.

FRANGELLA, R. de C. P. “Muitos como Um”: políticas curriculares, justiça social, equidade, democracia e as (im)possibilidades de diferir. **Educar em Revista**, Curitiba, v. 36, e75647, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-4060.75647>.

FREITAS, A. V. de F.; VIEIRA, M. de F. F. da R.; ROCHA, M. A. B.; PIRES, K. F.; SOUSA, A. M. F. Educação de Jovens e Adultos e justiça social: caminhos para a emancipação, a formação crítica e a inserção profissional. **Missioneira**, v. 27, n. 2, p. 63-72, 2025.

GADOTTI, M. **Gestão democrática com participação popular: planejamento e organização da educação nacional**. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2013. (Série cadernos de formação, v. 6)

GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. (Org.) **Educação de Jovens e Adultos**: teoria, prática e proposta. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

GATES, P.; JORGENSEN (ZEVENBERGEN), R. Foregrounding social justice in mathematics teacher education. **Journal of**

**Mathematics Teacher Education**, [s. l.], v. 12, n. 3, p. 161-170, 2009. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s10857-009-9105-4>. Acesso em: 21 jul. 2025.

GOMES, F. P. do N.; SANTOS, E. M. dos. A resolução de problemas de proporção simples e proporção múltipla: uma proposta de material curricular para professores que ensinam matemática na EJA. **Revista BOEM**, Florianópolis, v. 11, p. e0121, 2023. DOI: 10.5965/2357724X112023e0121.

HADDAD, S.; DI PIERRO, M. C. Escolarização de jovens e adultos. **Revista Brasileira de Educação**, PUC/SP, n. 14, 108-130, 2000.

JORGENSEN, R.; NIESCHE, R. Social justice and the mathematics teacher: a comparison of curriculum documents in the UK, USA and Australia. **The Curriculum Journal**, v. 19, n. 3, p. 247-258, 2008.

MACEDO, N. S. S. M. **A formação docente e o fenômeno da juvenilização da educação de jovens e adultos: desafios formativos**. 2017. Dissertação (Programa de Pós- Graduação em Educação de Jovens e Adultos), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Salvador, 2017.

MACHADO, M. R. **A evasão nos cursos de agropecuária e informática/nível técnico da Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes** (MG, 2002 a 2006). Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação da UNB, Brasília, DF, 2009.

OLIVEIRA, R. de C.; SCORTEGAGNA, P. A.; OLIVEIRA, F. da S. Mudanças sociais e saberes: o papel da educação na terceira idade. **Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano**, Passo Fundo, v. 6, n. 3, 2009. Disponível em: <https://seer.upf.br/index.php/rbceh/article/view/278>. Acesso em: 21 jul. 2025.

RAWLS, J. **Justiça como equidade**: uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

SANTANA, E. R. dos S.; LAUTERT, S. L.; CASTRO FILHO, J. A.; NUNES, C. B.; SANTOS, E. M. Rede Educação Matemática Nordeste: desenvolvimento profissional e ensino de estatística em uma perspectiva crítica e de equidade. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, Ponta Grossa, Edição Especial, p. 33-55, abr. 2022.

SEN, A. **A ideia de justiça**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

SILVA, D. M. da. Mercado de trabalho como imperativo da EJA? Notas sobre a Resolução nº 01/2021. **Jornal Pensar a Educação**, 2021. Disponível em: <https://pensaraeducacao.com.br/pensaraeducacaoempauta/mercado-de-trabalhocomo-imperativo-da-eja-notas-sobre-a-resolucao-no-01-2021/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

SKOVSMOSE, O. **Educação Matemática Crítica**: a questão da democracia. Campinas: Papirus editora, 2001.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

TUCKETT, A. Adult education for a change: advocacy, learning festivals, migration and the pursuit of equity and social justice. **Journal of Adult and Continuing Education**, v. 27, n. 1, p. 121-135, 2018.

# CAPÍTULO 6

## FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA PARA EDUCAÇÃO EQUITATIVA

*Maria Elizabete Souza Couto<sup>20</sup>*

*Adriano Santos Lago<sup>21</sup>*

Este capítulo problematiza a formação e a prática pedagógica como resultados de processos formativos que questionam desigualdades, relações de poder e o próprio papel social da Matemática. Para isso, propõe discussão e reflexão sobre a formação de professores que ensinam matemática na perspectiva da Equidade para o desenvolvimento profissional.

### Introdução

A formação de professores é um tema que, nas últimas três décadas, faz parte das discussões com pesquisadores nas universidades e com formuladores de políticas públicas, considerando que são dois espaços com interesses, objetivos e perspectivas de formação distintas. Este movimento vem gerando algumas mudanças desde a concepção, o currículo, as diversas metodologias, as práticas inovadoras e a gestão da formação. Contudo, a gestão da formação transita nas duas esferas: a curricular, que se refere a concepções e práticas, aos estudos e pesquisas na universidade; e a gestão financeira, no campo dos formuladores das políticas públicas, atendendo a interesses políticos e econômicos sobre a formação de professores.

20 Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC

21 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Nesse período, em meio a embates e resistências entre os organismos governamentais e os pesquisadores, foram publicadas várias diretrizes e resoluções com orientações normativas referentes à formação de professores, no que se refere à formação inicial e continuada. Entre elas, as Diretrizes Curriculares Nacionais para as diversas áreas do conhecimento (no início dos anos 2000), as Diretrizes de Formação de Professores (2015), a Base Nacional Comum para Formação de Professores da Educação Básica, por meio da Resolução n.º 2 - Conselho Nacional de Educação (CNE), de 20 de dezembro de 2019, e demais Resoluções<sup>22</sup>, que sugerem possibilidades de organização do currículo, numa perspectiva de formação social, tendo como princípio a pesquisa, a diversidade, a cultura e etc. Nesse sentido, a BNC - Professores indica que a

Art. 2º - A formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo licenciando, das competências gerais previstas na BNC-C-Educação Básica, bem como das aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes, quanto aos aspectos intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação, tendo como perspectiva o desenvolvimento pleno das pessoas, visando à Educação Integral (Brasil, 2019a, p. 2).

Todavia, esta é marcada por muitas idas e voltas, contradições, avaliações enviesadas, resistências, retrocessos e etc. O interesse está em atender as determinações de organismos internacionais, que financiam e determinam escores de avanços na formação de professores e na Educação, sem considerar os contextos diversos em nosso país, propondo uniformização do currículo e do trabalho docente sob a ideologia das políticas neoliberais, mediante princípios que são muito mais empresariais que educacionais: desde a gestão, o planejamento, as avaliações sistêmicas, dentre outros (Ximenes; Melo, 2022).

22 Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução n.º 2, de 19 de fevereiro de 2002; Conselho Nacional de Educação (CNE). Parecer n.º 2, de 9 de junho de 2015; Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução n.º 2, de 1 de julho de 2015 etc.

A BNC - Formação ressalta, no seu artigo 4º, as competências referentes às três dimensões fundamentais na ação docente: I - conhecimento profissional; II - prática profissional; e III - engajamento profissional (Brasil, 2019a). Em relação ao conhecimento, baseia-se em dois processos: dominar os conteúdos e saber como ensiná-los, além de referir-se à base de conhecimento para o ensino, estudada por Shulman (1987), que envolve o conhecimento pedagógico, da matéria de ensino, do aluno, do currículo e das políticas públicas.

Sobre a prática, não fica clara a sua perspectiva teórica. Contudo, sugere que o professor planeje as ações de ensino para acontecer a aprendizagem, saber criar e gerir esses ambientes, ter condições de avaliar a aprendizagem e o ensino, e conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, competências e habilidades previstas no currículo (Brasil, 2019a).

E sobre o engajamento, traz uma discussão, colocando no professor a responsabilidade da sua formação, inferindo que este se comprometa com seu próprio desenvolvimento profissional, com a aprendizagem dos estudantes e com o princípio de que todos são capazes de aprender, participando da elaboração do projeto pedagógico da escola e da construção de valores democráticos, sendo um profissional engajado com colegas, famílias e toda a comunidade escolar (Brasil, 2019a). Dessa forma, parece que o professor trabalha sozinho na escola, tirando a responsabilidade da instituição escolar como uma organização aprendente, que deve fomentar o ensino, a aprendizagem, a formação e o desenvolvimento profissional do professor, além de apoiar e acompanhar o trabalho pedagógico na escola.

O engajamento dos professores parte das inquietações pessoais, do contexto em que está inserido, da relação com os pares e, principalmente, da valorização que o motiva a integrar-se em espaços formais e não formais que contribuem com o seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, para além de uma inclinação pessoal em comprometer-se com as mudanças, as instituições que integram esses profissionais devem oferecer condições para que, em todo o tempo, o professor esteja engajado, motivado e acessível às novas reflexões.

Assim, o lugar onde os professores estão “[...] fornecem evidências de que o contexto importa. Em outras palavras, a sala de aula, o programa ou o ambiente de aprendizagem contribuem para o engajamento de maneiras complexas” (Fredricks *et al.*, 2011, p. 330). Dessa forma, os espaços que o professor tem acesso podem motivá-los a participarem e a se envolverem em discussões, cursos, formações e pesquisas com avanço cognitivo, emocional e profissional.

Nesse contexto de mudanças de paradigmas, contradições e enfrentamentos, a Rede de Educação Matemática - Nordeste (REM-NE)<sup>23</sup> vem desenvolvendo projetos de pesquisas<sup>24</sup> que possuem, entre suas ações, momentos de processo formativo continuado com professores que lecionam matemática na Educação Básica. Esse processo formativo acontece em todos os núcleos onde estão os pesquisadores. São ações de reflexões sobre o conhecimento da matéria de ensino (Matemática), o conhecimento pedagógico, do currículo, dos alunos, numa perspectiva de ensino e aprendizagem contextualizados, com sentido à vida e ao próprio objeto matemático. Tais ações consideram a realidade dos estudantes, os conhecimentos que já possuem, com um planejamento que os valorizem e possam desenvolver autonomia e, assim, diminuir as desigualdades sociais. Para fomentar um processo formativo para além do conhecimento do algoritmo, os últimos projetos desenvolvidos trazem uma perspectiva da Equidade.

Assim, este ensaio teórico objetiva apresentar uma discussão sobre a formação de professores que ensinam matemática, avançando para refletir sobre essa formação na perspectiva da

23 Rede Educação Matemática do Nordeste (REM-NE) é formada por pesquisadores que constituem núcleos em várias instituições públicas (estaduais e federais) da região Nordeste (Bahia/Ilhéus, Alagoas/Maceió, Pernambuco/Recife, Rio Grande do Norte/Natal e Ceará/Fortaleza e Cariri).

24 Projetos de pesquisa desenvolvidos e em desenvolvimento pela REM-NE, na última década:

1. Um estudo sobre o domínio das estruturas multiplicativas no ensino fundamental;
2. As estruturas multiplicativas e a formação de professores que ensinam matemática na Bahia;
3. Desenvolvimento profissional de professores de matemática e o ensino de estatística no ensino fundamental;
4. Desenvolvimento profissional do professor em ações interdisciplinares com equidade.



Equidade e como todo esse movimento proporciona oportunidades de desenvolvimento profissional para o professor.

## Da formação ao desenvolvimento profissional do professor

Editora CRV - Proibida a impressão e/ou comercialização

É possível compreender que a formação possui um conceito amplo, considerando aspectos que são identificados como função social, quando se trata da construção e socialização do conhecimento<sup>25</sup> e saberes<sup>26</sup>, do saber-fazer, saber-ser, identificando as nuances e as relações com as formas como esse conhecimento e/ou saberes pode beneficiar um sistema econômico, uma cultura dominante ou uma cultura popular (Marcelo Garcia, 1999). Uma função pessoal considerando o ciclo de desenvolvimento profissional, as aprendizagens e experiências que vão sendo construídas na trajetória. Uma função política, visto que ensinar e formar são atos políticos. Essa formação interessa a quem? Por que este modelo de formação e não outro? Quem será o beneficiado com essa formação? E, por fim, a função institucional, seja a escola, faculdade ou universidade, como espaço formativo de construção, reflexão e socialização de experiências, metodologias, práticas, saberes e conhecimento sobre o que é ser professor, a aprendizagem da docência e a função social, política, pessoal e institucional da formação – do formar-se e ser formado com o outro.

Assim, defendemos uma formação de professores que faça parte de uma “[...] área de estudo no interior do campo teórico da educação, delimitados com clareza o seu objeto e limites [...]” (Roldão, 2017, p. 192), isto é, uma formação que sempre está sujeita a movimentos de difusão da sua especificidade (Roldão, 2017) e, quando se trata da formação continuada - o caso da

25 O conhecimento “aproximar-se-ia mais com a produção científica sistematizada e acumulada historicamente com regras mais rigorosas de validação tradicionalmente aceitas pela academia” (Fiorentini; Souza Jr.; Melo, 1998, p. 312).

26 O “saber”, por outro lado, representaria um modo de conhecer/saber mais dinâmico, menos sistematizado ou rigoroso e mais articulado a outras formas de saber e fazer relativos à prática, não possuindo normas rígidas formais e validação” (Fiorentini; Souza Jr.; Melo, 1998, p. 312, grifo dos autores).

REM-NE -, é uma oportunidade de integrar o “momento estruturante da formação inicial e o seu aprofundamento, configurando um *continuum* que, na esteira de Marcelo (2009), preferiu-se designar como desenvolvimento profissional” (Roldão, 2017, p. 193).

Nesse movimento de difusão e, também, aprendizagens dos formadores (pesquisadores) da REM-NE, foram vivenciados três momentos de construção de conhecimentos da formação, no campo teórico e prático. O primeiro momento constituiu-se da reflexão e implementação dos estudos de Clarke e Hollingsworth (2002) em relação à formação de professores e o seu desenvolvimento profissional, a partir da articulação universidade-escola e do local da formação – a escola. Acreditamos que ir à escola é uma condição favorável à formação, visto que lá é possível aproximar-se das realidades e necessidades formativas dos professores. Nesse contexto, foram vivenciadas situações formativas, na escola, para compreender o modelo formativo e de desenvolvimento profissional de Clarke e Hollingsworth (2002) organizado em quatro domínios:

(i) domínio *externo* (fonte de informação, estímulo e suporte); (ii) domínio da *prática* (experimentação profissional); (iii) domínio da *consequência* (na aprendizagem dos estudantes); e (iv) domínio *pessoal* (inclui conhecimento, crenças e atitudes do professor). Nesse modelo, o desenvolvimento profissional vai ocorrer por meio de processos de reflexão e efetivação ou apropriação (*enactment*) de ações que o professor pode realizar nos processos de interlocução entre os domínios. (Santana *et al.*, 2021, p. 5 – grifos das autoras).

Com as ações formativas, em vários projetos de pesquisas, vivenciamos situações distintas, especialmente no momento da pandemia da Covid-19. Nesse momento, foi necessário desconstruir e reconstruir nossos conceitos para articular as ações formativas nos vários domínios. A partir do que foi proposto por Clarke e Hollingsworth (2002), nossas reflexões trouxeram à luz a participação da Liderança Universidade-escola (LUE), com a presença de um “[...] profissional pertencente a rede educacional,

[que] dialoga com os professores locais, gestores e coordenadores” (Lago *et al.*, 2025, p. 16), fazendo parte do grupo na Universidade e na escola, para fazer esta articulação, assumindo o

[...] papel de coordenar, na escola, as ações e proposições colocadas pelo grupo externo ou planejadas no processo formativo, buscando garantir a efetivação das ações formativas que possibilite o desenvolvimento profissional do professor, e acompanhar o desenvolvimento das sequências de ensino planejadas no encontro formativo, conversando e motivando professor e estudantes, orientando em questões conceituais e metodológicas, dentre outras (Santana; Couto; De Paula, 2021, p. 6).

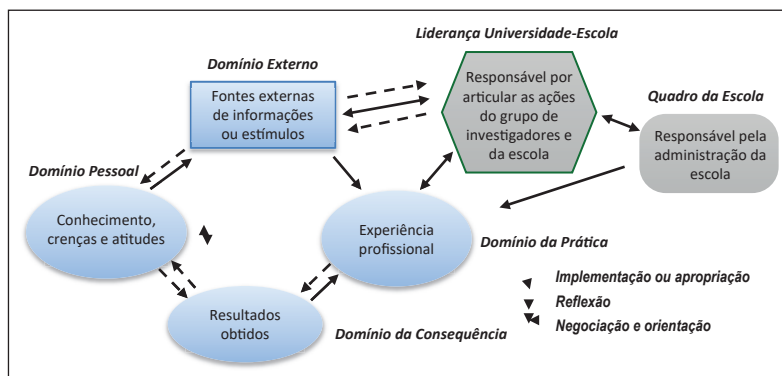
Assim, no domínio externo (escola), foram realizadas ações de formação por meio das tecnologias, porque o contexto exigia o distanciamento social. Desse modo, fomos movidos e convidados a experimentar a articulação universidade-escola, por meio das tecnologias, usando aplicativos *WhatsApp* e *Telegram* e plataforma *Google Meet*. Com isso, fomos formando e sendo formados, num processo de aprendizagens contínuas, experimentando situações no domínio da prática. Nesse cenário, a preocupação com a aprendizagem do professor e do estudante era constante, considerando o nível de habilidades que os professores tinham com o uso das tecnologias. Esse é o nível da consequência das aprendizagens dos professores e dos estudantes. Estávamos separados e juntos, por meio das tecnologias, com o apoio da gestão escolar. No domínio pessoal, estávamos atentos à construção de conhecimentos dos professores sobre o uso das tecnologias e os conceitos matemáticos estudados no processo formativo. Os quatro domínios entrelaçavam-se para que o processo formativo e o desenvolvimento profissional acontecessem, considerando que a formação é um dos princípios para gerar esse avanço.

Em relação ao uso das tecnologias, foram muitas “as conexões, interações, possibilidades e restrições entre conteúdo, pedagogia e tecnologia [...] para o desenvolvimento de um bom ensino” (Mishra; Koeler, 2006, p. 1024, tradução nossa). Tais

condições exigiram dos formadores, gestores e professores a construção do “conhecimento pedagógico tecnológico do conteúdo (CPT) [como] uma forma emergente de conhecimento que vai além dos três componentes (conteúdo, pedagogia e tecnologia)” (Mishra; Koeler, 2006, p. 1027, tradução nossa), exigindo dos gestores, dos formadores e dos professores conhecimentos sobre como planejar uma formação, acompanhar os professores na formação, manter contatos, escutar os professores, auxiliá-los na construção de uma nova base de conhecimento - conhecimento do conteúdo pedagógico tecnológico (Mishra; Koeler, 2006).

Em face do que foi dito, o desenho da formação consolida um diferencial nas aprendizagens para a escola e para a universidade. Nessa estrutura, o domínio externo contribui com estímulos que geram mudanças nos professores que, nesses espaços, alteram crenças e atitudes na relação com o outro, modificam suas práticas na busca de resultados para si e também para os estudantes (Figura 1).

**Figura 1 – Modelo Formativo com a Liderança Universidade-Escola**



Fonte: Adaptado por Santana, Couto e De Paula (2021).

O segundo momento foi construído a partir do desenvolvimento de metodologias investigativas. Inicialmente com o ciclo investigativo do PPDAC (Problema – Planejamento – Dados – Análise – Conclusão), adaptado por Wild e Pfannkuch (1999), composto pelas fases: (i) *Problema* (dados, problema ou

fenômeno a ser investigado); (ii) *Planejamento* (ações definidas para a investigação); (iii) *Dados* (processo de coleta); (iv) *Análise* (tratamento e apreciação dos dados) e a (v) *Conclusão*. Assim, a problemática levantada passa a ser compreendida com o estudo de conceitos estatísticos, com criticidade, reflexão e com comunicação das informações (Santana; Cazorla, 2020).

O ciclo investigativo é uma metodologia que pode ser utilizada para o ensino dos conceitos matemáticos, na qual o professor e o estudante desempenham o protagonismo. Além disso, consolida uma proposta para aproximar o estudante do uso da matemática e princípios do conhecimento científico em situações simples e, também, complexas da realidade, a partir de si e do outro.

Para Silva *et al.* (2010, p.15), as fases do ciclo investigativo proporcionam “[...] mecanismos de interação entre sujeitos, instrumentos, regras, comunidade e divisão do trabalho, e como essas interações produzem uma aprendizagem colaborativa e reflexiva”. Nas formações, essa metodologia foi apresentada aos professores como possibilidade para “[...] desenvolver a autonomia dos estudantes, o raciocínio matemático e estatístico, assim como estimular a criticidade e construção do novo conhecimento [...]” (Couto *et al.*, 2021, p. 81). Nesse momento, trabalhar com a metodologia investigativa proporciona situações para desenvolver o protagonismo dos professores e estudantes, com temas da sua realidade e com reflexões para pensar o seu contexto e dos outros. Uma proposta que dialoga com a “teoria da justiça como equidade [...]”, como uma concepção de justiça estruturada em princípios que visam a eliminar as injustiças sociais ao corrigir distorções existentes” (Möller, 2006, p. 40), diminuir as reprovações e a não aprendizagem dos conceitos matemáticos.

Assim, as metodologias investigativas oferecem possibilidades para o professor observar, escutar, acompanhar, planejar, refletir, replanejar e avaliar ações que favoreçam a aprendizagem dos estudantes de forma equitativa, a partir do momento que o professor compreende que os estudantes têm histórias de vidas, saberes, culturas e ritmos de aprendizagens diferentes. O apoio da gestão escolar é o ponto fundamental para a organização do

planejamento, conhecer os alunos, as famílias e a comunidade, oferecer recursos materiais e condições para a construção da identidade profissional dos professores, para alcançar as aprendizagens dos conceitos estudados. Também é possível criar espaço de estudos sobre temas como a equidade para, em conjunto, refletir sobre: Este currículo que está sendo proposto atende a quem? Por que esses conceitos e não outros? Qual o impacto que esse currículo terá na formação desses alunos e famílias marginalizadas? Quais os critérios que estão sendo adotados, na escola, para priorizar os interesses, a formação e a construção da autonomia desses alunos?

Paul Gorski discute alguns princípios da equidade que se referem a...

Princípio da Ideologia da Equidade: A equidade é mais do que uma lista de estratégias práticas. É uma lente e um compromisso ideológico. [...].

Princípio da Priorização: Para alcançar a equidade, devemos priorizar os interesses dos alunos e famílias cujos interesses historicamente não foram priorizados. [...].

Princípio da Redistribuição: A equidade requer a redistribuição de acesso e oportunidades materiais, culturais e sociais. [...]. Se não podemos explicar como nossas iniciativas de equidade redistribuem o acesso e as oportunidades, devemos reconsiderá-las.

Princípio “Consertar a injustiça, não as crianças”: as disparidades de resultados educacionais não são o resultado de deficiências nas culturas, mentalidades ou coragem das comunidades marginalizadas, mas sim de desigualdades. [...].

Princípio do tamanho único: nenhum grupo de identidade individual compartilha uma única mentalidade, sistema de valores, estilo de aprendizagem ou estilo de comunicação. [...]. (Gorski, 2020, s/p, tradução nossa).

Nessa perspectiva, os questionamentos e os princípios apresentados por Gorski (2020) indicam que temos muito a caminhar, considerando que não será possível atender as exigências de um currículo fechado e pré-determinado, tendo como objetivo que

todos aprendam, ao mesmo tempo, os mesmos conceitos. Estamos plantando sementes em um terreno fértil e temos a esperança de que novos frutos e flores estão a caminho.

Em seguida, as situações dos processos formativos instigaram-nos a refletir sobre a investigação no ensino de conceitos matemáticos. Inspirados nos estudos de Hans Freudenthal (1905 - 1990), que, em 1960, divulga a ideia de que a “matemática significa matematizar a realidade”, tendo como princípio: “o que os humanos têm que aprender não é a matemática como um sistema fechado, mas sim como uma atividade humana” (Freudenthal, 1968 *apud* Almeida; Silva, 2015, p. 209), surgiu a ideia de ensinar conceitos matemáticos com os *Momentos do Matematizar*<sup>27</sup> (Santana; Couto, 2024), como uma metodologia investigativa.

Sendo assim, propõe-se matematizar com: (i) *Tema*; (ii) *Problematização*; (iii) *Dados, informações e registros*; (iv) *Definições*; e para (v) *Conclusão*. Esses percursos ressignificam a forma de ensinar e aprender e, a partir da formação, foram associados a interdisciplinaridade com as discussões da equidade.

Envolver a realidade dos estudantes nas **temáticas** para o ensino contribui para engajá-los nas proposições a serem desenvolvidas. Com a **problemática** definida, o protagonismo estudantil foi mobilizado por rodas de conversas, filmes, pesquisas, presença de convidados, tempestade de ideias e outras estratégias que promovam o envolvimento do estudante no centro das discussões.

Para Santana e Couto (2024, p. 168), matematizar com os estudantes situações de aprendizagens “[...] é uma tarefa que carece de atenção nos momentos de planejamento”. Sendo assim, a partir dos **dados, informações e registros**, os estudantes apresentam posições, reflexões e decisões por uma visão crítica da situação estudada. O professor formaliza os conceitos, ao tecer as **definições** com diálogos e interações estabelecidos com os estudantes. Por fim, nas **conclusões**, retomam a questão de investigação e comunicam aos colegas, escola e comunidade o que

27 Entre os núcleos que fazem parte da REM-NE, apenas o núcleo de Ilhéus desenvolve ações com a metodologia investigativa dos Momentos do Matematizar.

vivenciaram, estudaram e o que propõem para as situações estudadas (Santana; Couto, 2024).

As experiências de formação com professores demonstram que a prática pedagógica planejada com esta metodologia proporciona interesse, curiosidade, engajamento, questionamentos e protagonismo do professor e do estudante. Todavia, essa metodologia não é fixa, pois é movida pelas reflexões sobre o objeto de estudo e se constitui como investigativa na promoção de aprendizagens com sentido, considerando uma Matemática *para e da* vida.

Um terceiro momento demarca os processos formativos com os estudos da interdisciplinaridade e Equidade. As ações de pesquisa da REM-NE, implementadas pela parceria entre professores e pesquisadores, valorizam o planejamento e o desenvolvimento de Sequências de Ensino (SE) com abordagem interdisciplinar e equânime. Inicia com aproximações nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias e foi avançando para as áreas de Humanas e Linguagens. Tal condição aconteceu nas escolas do núcleo de Ilhéus.

Para as discussões da interdisciplinaridade, as referências foram os componentes apresentados por Tomaz e David (2008): *(i) tema, (ii) relevância social, (iii) currículo, (iv) conteúdo e (v) interação entre áreas do conhecimento*, utilizados para orientar os professores nos momentos de planejamento, desenvolvimento e reflexão nos processos formativos. Com ampliação das reflexões, Santana (2024) sugere mais três componentes que, para o grupo, caracterizam a interdisciplinaridade: *(vi) o protagonismo estudantil, (vii) a colaboração e interação entre os participantes da sala de aula; e, o (viii) uso de diferentes linguagens*, totalizando oito componentes da interdisciplinaridade.

Na abordagem interdisciplinar, o planejamento das sequências de ensino era estruturado por um tema com relevância social do contexto e realidade dos estudantes e daquela comunidade. Tal situação enriqueceu as proposições a serem desenvolvidas, quando refletidas sob a ótica da Equidade com a participação ativa dos estudantes, observação e reflexão do seu espaço social, valorização da aprendizagem com o outro, o ensino como pesquisa/



investigativo, o ensino e a aprendizagem para além da sala de aula e etc. A definição do tema e sua problematização, a partir das injustiças sociais, do contexto dos estudantes das escolas públicas, contribuíram para os professores conhecerem os aspectos teóricos da equidade, com o desenvolvimento de aulas investigativas e a realidade dos seus estudantes, da escola e daquela comunidade.

Movidos pelos direcionamentos da formação, com estudos e discussões para pensar que os estudantes são desiguais e apresentam necessidades de aprendizagens específicas, os professores perceberam como as oportunidades ou a sua falta interferem na construção dos conhecimentos, bem como os marcadores sociais de raça, gênero, condição social, etnia e linguagem (Gutiérrez, 2012) posicionam os estudantes frente à aprendizagem. Tais reflexões contribuíram para aprimorar o olhar sensível e atento dos professores e formadores para compreender o ‘lugar’ das injustiças e seus atravessamentos que limitam o acesso e domínio da matemática escolar e da matemática a todos, de modo justo e equitativo. Contudo, enquanto pesquisadores e formadores, temos a esperança de que, ao finalizar as ações do projeto, a semente plantada na escola, com estudos, planejamento de ações pedagógicas, com metodologias investigativas e reflexão sobre a prática, na perspectiva da equidade, continuem fazendo parte do cotidiano da escola, dos professores, da gestão, da vida escolar dos alunos, das famílias e da comunidade. Logo, outras pesquisas serão necessárias.

As parcerias estabelecidas com as redes de ensino - gestores, coordenadores pedagógicos e as unidades escolares - efetivaram a participação dos professores nos processos formativos com as discussões da Equidade. A dinâmica construída nesses espaços assegurou aos estudantes o direito à aprendizagem dos conceitos matemáticos, por meio de diferentes estratégias, como também promoveu aos professores oportunidade de desenvolver-se, profissionalmente, em serviço. Esses movimentos articularam-se em torno das questões curriculares institucionalizadas que, também, consideraram as especificidades dos contextos e realidades dos estudantes contempladas nas ações de ensino e aprendizagem dos conhecimentos, numa perspectiva equânime e interdisciplinar.

Essas contribuições formativas fomentam oportunidades de aprendizagem para os estudantes por meio do desenvolvimento de sequências de ensino interdisciplinares e equânimes. Essas experiências foram desenvolvidas e socializadas com discussões a respeito do consumo de água, jogos africanos, acesso à leitura e à moradia, cultivo do cacau, horticultura, enchente, canoagem, alimentação sustentável e outras temáticas. Tais experiências e discussões se constituíram nos fundos de conhecimento daquela comunidade (Moll; Greenberg, 1996), na aprendizagem dos estudantes e na formação dos professores.

Assim, compreendemos a formação de professores como um processo construído de maneira individual e coletiva, considerando os contextos, a trajetória pessoal e profissional, o apoio da gestão da escola e as trocas de experiências entre os pares e a comunidade. Para Day (2017, p. 24), o envolvimento do professor na formação em busca do desenvolvimento profissional é ampla e revelou “[...] muito mais sobre o ensino bem-sucedido como um trabalho que envolve os professores, emoções, bem como o seu intelecto [...]”. Isso nos leva a acreditar que não é só sobre ele mesmo, mas também sobre o outro, em um movimento de ir e vir constante. É processo e ação contínua.

Nesse sentido, acreditamos que um modelo de formação para o desenvolvimento profissional do professor deve trilhar um caminho que fomente mudanças nas práticas, nos resultados das aprendizagens e nas concepções, crenças e atitudes dos professores, preocupando-se com suas necessidades formativas (Marcelo Garcia, 2009). Assim, defendemos uma formação centrada na escola, por considerá-la como local de aprendizagem contínua, com os pares, alunos, comunidade e gestão. Uma formação que oportunize ao professor “ensinar a formular um problema [...] a querer buscar, a querer saber, e uma disposição para encontrar, dentro de um tema mais amplo, um aspecto relevante, que precisa ser elucidado” (André, 2016, p. 23).

Todavia, para fundamentar uma formação de professores com uma atitude investigativa (André, 2016), faz-se necessária uma base teórica que amplie os olhares sobre a formação, o

professor, a escola, o mundo, o conhecimento, as aprendizagens e a realidade. Podemos encontrar esse aporte na Teoria da Atividade – teoria histórico-cultural, com Vigotski, Luria e Leontiev. Para Vigotski, é preciso entender “que o pensamento humano deve ser compreendido em suas circunstâncias sociais e históricas concretas” e, para Luria, “estamos operando em uma esfera inteiramente diferente – nas relações correntes do homem com a realidade, na história social, as quais estão estreitamente ligadas ao trabalho e à linguagem” (Luria, 1982, p. 27 *apud* Moll; Greenberg, 1996, p. 313).

Assim, o professor é um eterno aprendiz. Este é o cerne da formação continuada, na escola, com os professores, que possuem diferentes zonas de desenvolvimento (o mesmo acontece com os estudantes). Assim, é preciso deixar a vida penetrar na escola, para que o processo educativo e formativo seja mais forte e dinâmico (Vigotski, 2003). Dessa maneira, a formação e a aprendizagem dos alunos “deve ajustar-se não ao nível de desenvolvimento atual, mas à zona de desenvolvimento iminente<sup>28</sup>” (Vigotski, 2021, p. 150), como condição que fomente o acesso a fundos de conhecimento<sup>29</sup>, para mediar a aprendizagem dos professores e dos estudantes. Se a formação e o ensino guiam “o desenvolvimento, logo não é preciso ensinar matemática, mas ensinar com a matemática; [...]. Entretanto, o que está por trás das palavras ensinar com matemática ou com a literatura ainda permanece completamente incompreensível” (Vigotski, 2021, p. 28).

Nesse contexto, as contribuições das tendências da Educação Matemática – Etnomatemática, Educação Matemática Crítica, Resolução de Problemas e Modelagem Matemática – oferecem possibilidades para desenvolver práticas pedagógicas com

28 Zona de desenvolvimento iminente baseia-se em compreender “o processo de apropriação de conceitos, vinculado à relação mediadora entre indivíduos com níveis de desenvolvimento diferenciado, delimitando a presença incontestada do professor para qualificar tais mediações” (Jacques; Ferreira, 2017, p. 247).

29 Fundos de conhecimento é o compartilhamento ou intercâmbio social do conhecimento como parte da vida das famílias que, em algumas situações, geram e mobilizam outros fundos de conhecimento. Uma forma de traçar a história social daquela comunidade ou famílias. Estes se constituem no motor da sobrevivência das famílias (Moll; Greenberg, 1996).

metodologias investigativas que proporcionam o raciocínio matemático crítico, social, reflexivo, considerando os fundos de conhecimentos dos professores, estudantes, famílias e comunidade, trabalhando com um conhecimento local que, naquele momento e realidade, é total, criando uma zona de desenvolvimento iminente, que permita a utilização e mobilização de recursos sociais para responder a um problema de investigação e socializar as aprendizagens. Estas, por sua vez, fomentam situações para elevar o nível intelectual dos professores nas aulas e, assim, construir “condições sociais criativas que engajam [professores e] os estudantes em atividades instrucionais mais avançadas” (Moll; Greenberg, 1996, p. 322).

Para Vigotski, o fazer pedagógico – formação e ensino – “deve estar sempre vinculado ao trabalho social, criativo e relacionado à vida” (Vigotski, 2003, p. 301). Todavia, fica o questionamento já expresso por Vigotski (2021, p. 28, grifo do autor): “Qual deve ser o ‘conjunto’ de disciplinas escolares com seu conteúdo concreto que garanta, por exemplo, a formação do pensamento científico, da reflexão, da esfera volitiva e, por fim, da consciência da pessoa que está em crescimento?”

## Considerações

Neste capítulo, fomos motivados a fazer o entrelaçamento de ideias sobre a formação de professores que ensinam matemática, na perspectiva da Equidade e como esse movimento proporciona oportunidades de desenvolvimento profissional para o professor. Uma tarefa instigante, visto que foi um momento para pensarmos no nosso ‘lugar’, nas nossas crenças e atitudes e o que poderíamos apresentar aos leitores que, possivelmente, vão se encontrar [ou não] na leitura, desvelando possibilidades, analisando situações de formação e refletindo sobre sua formação e as suas necessidades formativas. Uma reflexão que proporciona o desenvolvimento profissional com a função social, pessoal, política e institucional.

Pensar a formação de professores que ensina matemática, numa perspectiva da Equidade, é lutar pela diminuição das

desigualdades sociais, pensando, sempre, em uma formação, ensino e aprendizagem atentos às diferenças culturais, convidando-os, a todo instante, a pensar em uma matemática da vida e para a vida, como atividade humana, cultural e social, independentemente do local da sua formação, da sua classe social. Além disso, defende uma formação inclusiva, cultural e antirracista, baseada na justiça social, saindo da zona de conforto e encontrando alternativas nas zonas de possibilidades, desenvolvendo a postura crítica do professor, mesmo que tenham as zonas de riscos e incertezas. Contudo, uma proposta pedagógica fundamentada na equidade pode ser desenvolvida, na escola, mesmo sem a presença de um processo formativo.

O próximo capítulo traz reflexões sobre a perspectiva da Equidade e suas implicações para a formação cidadã dos estudantes, destacando o compromisso ético e político da docência com uma Educação verdadeiramente inclusiva e justa.

## REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. M. W. de; SILVA, H. C. da. A Matematização em atividades de Modelagem Matemática. **Revista de Educação em Ciências e Tecnologia**, v. 8, n. 3, p.207-227, nov.2015.

ANDRÉ, M. E. D. A. de. Formar o professor pesquisador para um novo desenvolvimento profissional. *In*: ANDRÉ, M. E. D. A. de. (org.) **Práticas inovadoras na formação de professores**. Campinas, SP: Papirus, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). **Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução nº 2, de 20 de dezembro de 2019**. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC - Formação). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 abr. 2019a.

CLARKE, D.; HOLLINGSWORTH, H. Elaborating a model of teacher professional growth. *In*: **Teaching and Teacher Education**, 18, 8, p. 947-967, 2002.

COUTO, M. E. S. *et al.*, Metodologia investigativa e o ciclo investigativo – PPDAC. *In*: SANTANA, Eurivalda Ribeiro dos Santos *et al.* **Matemática#COMVIDA**. Itabuna: Literarum, 2021.

DAY, C. **Teachers' worlds and work: understanding complexity, bulding quality**. New York, USA: Routledge. 2017.

FIORENTINI, D.; SOUZA JR. A. J. de; MELO, G. F. A. de. Saberes Docentes: Um desafio para acadêmicos e práticos. *In*: **Cartografias do Trabalho Docente**. São Paulo: Mercado Letras, 1998.

FREDRICKS, J. A. Engajamento em contextos escolares e extra escolares: uma visão multidimensional do engajamento,

*In: Teoria em prática*, v. 50, n. 4, p. 327-335, 2011. DOI: 10.1080/00405841.2011.607401.

GROSKI, P. **Basic Principles for Equity Literacy**. *In: The Equity Literacy Institute is an EdChange initiative*. Disponível em: <http://www.equityliteracy.org>. Acesso em: 2 set. 2025.

GUTIÉRREZ, R. Enabling the practice of mathematics teachers in context: toward a new equity research agenda. *In: Mathematical Thinking and Learning*, v. 4, n. 2-3, p. 145-187, 2002.

GUTIÉRREZ, R. Contexto Importa: Como Devemos Conceituar a Equidade na Educação Matemática? *In: HERBEL-EISENMANN, Brenda; CHOPPIN, John; WAGNER, David.; PIMM, David. (eds) Equidade no Discurso para a Educação Matemática*. Biblioteca de Educação Matemática, v. 55, Springer, Dordrecht, 2012. DOI: [https://doi.org/10.1007/978-94-007-2813-4\\_2](https://doi.org/10.1007/978-94-007-2813-4_2).

JACQUES, S. T.; FERREIRA, I. F. Avaliação na sala de aula de matemática e a constituição da zona de desenvolvimento iminente. *In: Educação Matemática em Revista*, Brasília, v. 22, n. 56, p. 246-260, out./dez. 2017.

LAGO, A. S. *et al.* Liderança Universidade-Escola (LUE): desenvolvimento de ações para consolidação do processo formativo de professores que ensinam matemática. *In: Revista em Diálogos em Educação Matemática*, UFAL – Maceió, v. 4, n. 1, 2025. DOI: 10.28998/redemat.v4i1.18945.

MARCELO GARCIA, C. **Formação de professores**. Para uma mudança educativa. Porto: Porto Editora, 1999.

MARCELO GARCIA, C. Desenvolvimento Profissional Docente: passado e futuro. *In: Sísifo / Revista de Ciências da Educação*, n. 8, jan./abr., 2009.

MISHRA, P.; KOELER, M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *In: Teachers College Record*, v. 108, n. 6, jun. 2006, p. 1017-1054.

MÖLLER, J. E. **A justiça como equidade em John Rawls**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2006.

MOOL, L. C.; GREENBERG, J. B. A criação de zonas de possibilidades: combinando contextos sociais para a instrução. *In: MOOL, Luis Carlos. Vygotsky e a educação*. Implicações pedagógicas da psicologia sócio-histórica. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

ROLDÃO, M. do C. N. Formação de professores e desenvolvimento profissional. *In: Rev. educ.* PUC-Camp., Campinas, 22(2), maio/ago., 2017.

SANTANA, E. R. dos S.; COUTO, M. E. S.; DE PAULA, M. C. Liderança universidade-escola na formação do professor. *In: Acta Scientiae*, (Canoas), v. 23, n. 2, p. 1-28, mar./apr., 2021.

SANTANA, E. Interdisciplinaridade em ações na sala de aula. **GPEMEC**, Ilhéus, p. 1-6, set. 2024. Disponível em: <https://gpe-mec.com.br/wp-content/uploads/2024/09/interdisciplinaridade-em-acoes-na-sala-de-aula.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2025.

SANTANA, E. R. dos S.; COUTO, M. E. S. Prática pedagógica no ensino de matemática: momentos de matematizar. *In: Inter-maths*, v. 5, n. 1, 2024.

SANTANA, E. R. dos S.; CAZORLA, I. M. O Ciclo Investigativo no ensino de conceitos estatísticos. **Revemop**, Ouro Preto, Brasil, v. 2, e202018, p. 1-22, 2020.

SHULMAN, L. S. Knowledge and teaching: foundations of the new reform. *In: Harvard Educational Review*, Cambridge, v. 57, p. 1-22, 1987.



SILVA, M. V. S. da, *et al.* Sequência Interdisciplinar: uma visão fundamentada na Teoria da Atividade. *In: Revista Ensino em Debate*, Fortaleza, v. 4, p. e2024024, 2024. DOI: 10.21439/2965-6753.v4.e2024024. Disponível em: <https://revistarede.ifce.edu.br/ojs/index.php/rede/article/view/61>. Acesso em: 3 set. 2025.

TOMAZ, V. S.; DAVID, M. M. M. S. **Interdisciplinaridade e aprendizagem da Matemática em sala de aula**. Coleção Tendências em Educação Matemática – Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

VIGOTSKI, L. S. **Psicologia Pedagógica**. Trad. Claudia Schilling, Porto Alegre: Artmed, 2003.

VIGOTSKI, L. S. **Psicologia, Educação e desenvolvimento**: escritos de Liev Semionovich Vigotski. Trad. Zoia Prestes e Elizabeth Tunes, 1. ed, São Paulo: Expressão Popular, 2021.

WILD, J. C.; PFANNKUCH, M. Statistical Thinking in Empirical Enquiry. *In: International Statistical Review*, v. 67, n. 3, p. 223-265, Printed in Mexico. 1999. Disponível em: <http://iase-eb.org/documents/intstatreview/99.Wild.Pfannkuch.pdf>.

XIMENES, P. de A. S.; MELO, G. F. BNC – Formação de Professores: da completa subordinação das políticas educacionais à BNCC ao caminho da resistência propositiva. *In: Rev. Bras. Estud. Pedagog.*, Brasília, v. 103, n. 265, p. 739-763, set./dez. 2022.

**Editora CRV - Proibida a impressão e/ou comercialização**

# CAPÍTULO 7

## EQUIDADE PARA A FORMAÇÃO CIDADÃ: reflexões a partir de ações e concepções da Rede Educação Matemática Nordeste

*Luana Cerqueira de Almeida<sup>30</sup>*

*Juscildeide Braga de Castro<sup>31</sup>*

*Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana<sup>32</sup>*

Este capítulo argumenta que a formação cidadã não se constrói por transmissão de valores abstratos, mas por meio de experiências pedagógicas e formativas que tensionam desigualdades. Assim, propõe reflexões sobre a perspectiva da Equidade e suas implicações para a formação cidadã dos estudantes.

### Introdução

A escola deve ser um espaço de formação integral do indivíduo, atuando como mediadora entre as gerações, garantindo a apropriação dos saberes e promovendo a transformação social por meio da Educação. Isso também inclui a socialização do conhecimento historicamente produzido, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais, e a preparação dos estudantes para uma formação cidadã em uma sociedade plural. Para isso, também deve ser um espaço de construção da sociedade democrática, da Justiça Social, da inclusão e do senso de pertencimento, discutida por Castro e Almeida (2026; *no prelo*). Contudo, é importante destacar que a escola tem sido um espaço

30 Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

31 Universidade Federal do Ceará (UFC)

32 Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

que reproduz desigualdades sociais (Castro; Santana, 2025; Whittaker; Valtierra, 2018). Por isso, é preciso dissociar a pobreza dos baixos rendimentos escolares e combater a visão conformista de que a escola pública é um lugar de acolhimento do pobre e de alívio da pobreza (Moel *et al.*, 2022).

Para combater esta visão de assistencialismo, é necessário redefinir e ampliar o papel da escola, focando no pleno desenvolvimento dos estudantes, promovendo um ambiente de transformação social, por meio da formação cidadã. Nesse sentido, uma formação cidadã inclui o desenvolvimento de atitudes, valores e conhecimentos que preparem o estudante para uma participação ativa, crítica e consciente na sociedade. A formação cidadã desenvolve sujeitos que questionam injustiças e participam ativamente, para conseguir uma sociedade justa, democrática e inclusiva (Freire, 2017, 2021). Para isso, é necessário que os professores estejam preparados a potencializar esta formação, contemplando e respeitando as diferentes identidades culturais, sabendo que pode ser construída nas interações sociais e pode ser múltipla e flexível.

Castro e Santana (2025, p.19) defendem que os professores sejam formados na “[...] perspectiva da Educação Multicultural, pois seria uma forma de favorecer a coexistência de culturas distintas, valorizar os diferentes grupos étnicos, promover oportunidades às minorias, e combater o preconceito e a discriminação”. Este contexto formativo precisa verificar a predisposição dos professores para pedagogias culturalmente responsivas (Whittaker; Valtierra, 2018).

Compreendendo que as crenças dos professores reverberam em suas atitudes, a Rede Educação Matemática Nordeste (REM-NE) defende uma Educação para a Equidade como uma filosofia em que os docentes, diante das condições que têm, desenvolvam sua profissão com maestria. Para tanto, é necessário que os professores busquem compreender quem são seus estudantes, de modo a possibilitar uma aprendizagem que alcance a todos. A Equidade, nesse sentido, não se limita a oferecer os mesmos recursos a todos, mas exige que o docente reconheça as desigualdades e

promova oportunidades diferenciadas que assegurem o direito de aprender a cada estudante (Castro; Santana, 2025).

Assim, o papel do professor é o de mediador de experiências educativas que valorizem as identidades culturais e sociais dos estudantes, promovendo práticas que desafiem as estruturas de exclusão e desigualdade ainda presentes na escola. Nesse horizonte, o presente ensaio teórico objetiva refletir sobre a perspectiva da Equidade e suas implicações para a formação cidadã dos estudantes, destacando o compromisso ético e político da docência com uma Educação verdadeiramente inclusiva e justa.

Na seção seguinte, será apresentada uma discussão acerca da perspectiva freireana para a formação cidadã e da Educação Matemática Crítica. Assim como o enfoque da REM-NE em contextos formativos, para que o professor que ensina matemática possa proporcionar esta formação cidadã aos estudantes, na perspectiva da equidade. Por fim, as considerações finais serão dispostas.

## **2. Transformar pessoas para um mundo melhor**

A Educação é uma prática social e, como tal, reflete valores, crenças e atitudes estruturadas na sociedade. Os currículos pré-determinados pelo sistema educacional refletem, muitas vezes, valores e a cultura dominante, determinando hierarquias sociais, transmitindo conhecimentos, valores e ideologias que reforçam a ordem estabelecida (Silva, 2019).

Neste contexto, “[...] o professor pode reproduzir essas relações de poder, a partir da relação professor-aluno, na abordagem utilizada para a aprendizagem, ao induzir valores, ensinamentos e normas” (Castro; Santana, 2025, p. 17). Por isso, não podemos esquecer que a Educação não é neutra, pois está ligada a um modelo de sociedade (Freire, 2017), e pode servir tanto para a dominação quanto para a libertação, dependendo do contexto e do projeto em que se insere (Freire, 2021).

A perspectiva que fundamenta este ensaio teórico é a de que a Educação não transforma o mundo, mas transforma pessoas que podem mudar o mundo (Brandão, 2005). Por isso,

defendemos, assim como Paulo Freire (2017; 2021), que o indivíduo conscientizado<sup>33</sup> é aquele capaz de refletir, criticamente, sobre sua situação social, reconhecendo a opressão e atuando na transformação da sociedade, a fim de mudá-la. Para isso, é preciso de **conscientização**: enxergar e questionar a realidade, ao invés de apenas aceitar; e **práxis**: união da reflexão com a ação, pois não é suficiente refletir sem atuar para mudar a realidade (Freire; 2017).

O propósito de formação cidadã perpassa pela Educação dialógica, que fomenta o diálogo não como monólogo ou simples troca de palavras entre professores e estudantes, mas com profunda reflexão e ação sobre o mundo (Freire, 2021). O diálogo tem perspectiva de emancipação, permitindo a libertação da opressão, e proporcionando o desenvolvimento da consciência crítica, capacitando o indivíduo a transformar sua realidade. Logo, o importante é incentivar os estudantes a questionar, duvidar e discutir, rompendo com a comunicação passiva da sala de aula tradicional.

Nestas circunstâncias, a Matemática pode ajudar a ler o mundo, ou seja, compreender problemas econômicos, sociais e políticos (Gutstein, 2006). Dessa forma, a Educação Matemática Crítica é uma abordagem fundamentada nas ideias teóricas de Paulo Freire, que pode ajudar a conectar a Matemática, a sociedade e as questões socioculturais dos estudantes, proporcionando a valorização da investigação, do diálogo e da resolução de problemas inspirados na realidade dos estudantes (Skovsmose, 2014; 2017), o que pode proporcionar maior significado e engajamento (Gillen-O'Neel, 2021).

Ao articular a Matemática com as experiências e contextos sociais dos estudantes, a Educação Matemática Crítica rompe com a visão tradicional e instrumental do ensino de matemática, conferindo-lhe um caráter político e emancipador (Skovsmose, 2014; 2017). Nessa perspectiva, a Matemática passa a ser compreendida como um meio de questionar e compreender o mundo.

33 Paulo Freire considerava “consciência crítica” como “conscientização”, portanto, o indivíduo conscientizado é aquele que tem consciência crítica.

Para Gutstein (2006), é preciso propiciar que os estudantes possam ler o mundo com matemática, escrever o mundo com matemática e desenvolver identidades culturais e sociais positivas, permitindo que eles reconheçam suas próprias vivências como ponto de partida para a construção do saber e para o exercício da cidadania crítica.

A problematização de situações reais e contextos vivenciados pelos estudantes pode ser oportuno para que eles reflitam sobre suas próprias condições de vida (Freire, 2021). Além disso, este tipo de reflexão pode ajudar a analisar a Justiça Social a partir da Matemática (Castro; Santana; 2025), utilizando-a para explorar questões complexas e interdisciplinares, a partir de problemas, como exclusão, racismo, capacitismo, desigualdade socioeconômica, machismo, feminismo, mudanças climáticas, ações afirmativas e outros problemas sociais.

Nesse processo, o papel do professor torna-se fundamental para orientar, mediar e potencializar as reflexões dos estudantes, criando um ambiente em que o diálogo, a escuta e a problematização sejam práticas constantes. Ao propor situações de aprendizagem que conectem a Matemática aos dilemas sociais contemporâneos, o docente estimula o pensamento crítico e o engajamento dos estudantes na busca por soluções e compreensões mais amplas da realidade. Essa mediação pedagógica contribui para que o conhecimento matemático adquira sentido social, fortalecendo a formação cidadã e promovendo uma Educação voltada para a equidade e para a transformação social. O professor, neste caso, tem o papel de mediador, e os estudantes são co-criadores ativos do saber, refletindo sobre suas próprias condições de vida (Freire, 2017).

O protagonismo estudantil é outro elemento importante para a formação cidadã, pois a proatividade coloca o estudante no centro do processo de aprendizagem. De acordo com Freire (2016), o estudante não é incapaz, mas um indivíduo que tem sua própria história, cultura e experiência de vida. Assim, o protagonismo emerge quando o estudante reconhece que é capaz de agir e influenciar sua realidade, e não apenas se adaptar a ela

(Freire, 2019). Esse reconhecimento não é tão simples de conquistar, pois, muitas das vezes, tirar o estudante da inércia, para agir em prol da transformação social requer que a escola assuma esse compromisso em que os professores estejam preparados e predispostos a considerar a experiência de vida dos estudantes.

Pesquisadores, como Freire (2021) e Skovsmose (2007, 2014), chamam atenção para a necessidade de formação cidadã. Skovsmose (2017) defende que a escola é um espaço de direitos e deveres, o que proporciona a vivência da Democracia, sendo professores e estudantes responsáveis pela produção do conhecimento. Nesse sentido, a escola pode possibilitar a formação cidadã, entretanto, todos os atores nela envolvidos precisam estar em consonância com este objetivo. Como Skovsmose (2014) alerta, a expectativa de vida das pessoas sobre sua atuação na sociedade está diretamente relacionada ao grupo social ao qual pertence, mudar o discurso sobre isso não mudará essa realidade, é preciso haver transformações reais. Assim, para se almejar uma mudança na formação dos estudantes, mudar o discurso não é suficiente, é preciso que decisões sejam tomadas e reverberem em ações. Na próxima seção, serão apresentadas e discutidas ações em prol da Equidade e da formação cidadã.

### **3. REM-NE, a equidade na sala de aula e a formação cidadã**

A REM-NE, compreendendo os seus limites e a complexidade das transformações para uma formação cidadã, alerta, neste livro, para mudanças necessárias na Educação e apresenta possibilidades, muitas vezes, limitadas ao ambiente escolar, por ser esse o espaço em que vem desenvolvendo suas pesquisas. Todavia, compreendendo que, para que de fato haja uma transformação na Educação, é preciso mudanças complexas, como de currículo, de avaliação, inclusive rememorar a função da escola, esta que, muitas vezes, tem sido um espaço para formar os estudantes, para passarem em avaliações externas e não, necessariamente, para serem críticos diante da sociedade em que atuam.



Desse modo, esta rede interinstitucional colaborativa de múltiplas ações propõe que as transformações educacionais não se limitem a ajustes estruturais ou metodológicos, mas que envolvam uma profunda reflexão das concepções e práticas que sustentam o cotidiano escolar. Essa revisão passa pela conscientização do papel da linguagem e dos discursos na construção das identidades e expectativas dos estudantes, uma vez que o modo como se fala sobre eles e com eles pode reforçar estigmas ou, ao contrário, promover autonomia e pertencimento. Assim, repensar a função da escola também exige repensar o modo como professores e gestores significam o processo educativo, substituindo narrativas limitadoras por discursos que potencializam as capacidades dos estudantes e reconheçam suas múltiplas formas de aprender e participar.

A REM-NE entende, também, que mudar o discurso na escola é um passo importante, pois o que se diz ao estudante pode influenciar, positivamente ou negativamente, em suas ações, na escola e para a vida. O que implica na premência de refletir a respeito de discursos desacompanhados de práticas, como, por exemplo, discursos afirmando que o estudante não tem atenção na aula, não tem interesse, e que isso justifica ele não aprender. Que se façam novos discursos que dialoguem com a mudança de realidade e com as possibilidades de ampliação da aprendizagem do estudante.

Averiguar os motivos pelos quais o estudante não participa ativamente das aulas e das atividades em classe, por exemplo, poderá conduzir à compreensão da sua realidade. Ele tem problemas familiares? Ele trabalha no contraturno? Passa por algum tipo de abuso? Tem as refeições básicas garantidas? Ao passar por qualquer uma dessas situações, a pessoa humana deixa de ter condições de concentração.

Com isso, é preciso ter intencionalidades no ambiente escolar, da gestão aos demais colaboradores da Educação, para se pensar numa formação cidadã. Os estudantes são observadores e percebem como são tratados, desde a chegada na portaria à sala de aula. Qual atenção é dada a ele, é cumprimentado? É possibilitado

que ele se expresse em sala de aula? (Santana; Castro, 2022). O que é dito pelo estudante é considerado para as atividades em sala de aula?

Um ensino da matemática em que se explica um conteúdo apresenta exemplos e segue-se de vários exercícios? O que implicitamente pode estar por trás? Como alerta Skovsmose (2014, p. 18) “[...] será que o ensino da matemática tradicional contribui para embutir nos alunos uma obediência cega que os habilita a participar de processos de produção em que a execução de ordens sem questionamento é um requisito essencial?” Diante disso, é preciso o trabalho com metodologias de ensino, de maneira que a formação do estudante, na perspectiva da justiça social, requeira uma autoestima ao ponto de ele almejar questionar uma autoridade (Skovsmose, 2014), ou seja, uma formação em que o estudante, se necessário, questione, professor e gestão, bem como o poder público.

Diante dessas ideias, pensar numa formação cidadã precisa ter como premissa compreender o cidadão, seu ponto de vista, sobre qual lente ele analisa o mundo. Formar o outro a partir da lente do professor é, muitas vezes, desconsiderar que a posição deste já é um lugar de privilégio na sociedade.

Crer numa Educação equitativa é também pensar nas condições físicas e estruturais das escolas brasileiras. Quantas escolas faltam o lanche escolar, as estruturas como os banheiros são precárias, as salas de aula sem ventilações adequadas, sem recursos multimídia para explicar a diversidade de informações que há disponível?

Nos processos de ensino é preciso considerar o *foreground* dos estudantes, que “[...] refere-se às oportunidades que as condições sociais, políticas, econômicas e culturais proporcionam a ele” (Skovsmose, 2014, p. 34). As crianças que não têm uma alimentação de qualidade, vai à escola a pé, não podem ser vistas nas mesmas condições de uma criança que tem alimentação saudável e vai de carro para a escola.

Pensar na formação do cidadão perpassa inúmeros fatores, como por exemplo, no que se refere aos professores: Qual a

formação do professor de Matemática que está atuando na escola? Quais são suas condições de trabalho? Qual sua carga horária? Trabalha em mais de uma escola? É concursado ou contratado? Tem possibilidades de formação continuada? As formações continuadas ofertadas dialogam com a prática pedagógica e a aprendizagem do estudante na sala de aula real? A formação de professores é algo contínuo e inacabado. Com isso, é importante valorizar o processo e entender que cada professor é único e está em constante aprendizagem.

A REM-NE percebe a formação continuada em serviço como um dos fatores importantes no processo de formação do próprio professor, entendendo que isso reverbera na formação do estudante. Nesse viés, a formação de professores para uma educação equitativa precisa ser desenvolvida numa parceria Universidade-Escola (Santana *et al.*, 2023), no ambiente escolar, levando em consideração o currículo escolar, os saberes da comunidade, as experiências dos professores, os saberes dos estudantes, favorecendo o diálogo entre teoria e prática. Para isso, faz-se necessária uma presença frequente dos formadores no ambiente escolar para, dentre outros fatores, realizar um diagnóstico dos saberes, do conteúdo matemático, da cultura e da organização escolar. Por isso a REM-NE defende a necessidade e importância da Liderança Universidade-escola (LUE)<sup>34</sup> e do planejamento colaborativo, envolvendo a coordenação pedagógica da escola, os professores, a LUE e os formadores.

O planejamento das ações dentro de um processo formativo precisa estar em consonância com a dinâmica da escola, pois ela é viva. Quais dias comemorativos a escola desenvolve alguma ação? Qual período de atividades avaliativas? Quais projetos a escola e a comunidade desenvolvem? Buscando sempre respeitar a dinâmica da escola.

Por esses motivos defendemos o planejamento das ações formativas com base na espiral RePARE (Reflexão–Planejamento–Ação–Reflexão) (Magina *et al.*, 2018), num movimento de estudo teórico, planejamento, ação e reflexão.

34 Discutido no capítulo 6 deste livro.

Os estudos teóricos precisam intercalar prática e teoria, visando tornar o momento dinâmico. Além disso, é importante conhecer os professores para se escolher os textos e materiais a serem trabalhados com eles. Textos que intercalam teoria e prática têm sido usados pela REM-NE (Ribeiro; Santana; Almeida, 2025; Santana; Castro, 2022). Dessa forma, almeja-se um planejamento das ações a serem desenvolvidas em sala de aula, num movimento de *praxis*, ou seja, que haja uma relação biunívoca entre teoria e prática, de modo que toda ação seja baseada em suportes teóricos e a teoria seja fruto, também, das reflexões da prática.

A prática pedagógica, para que seja equitativa, precisa considerar os saberes dos estudantes, da sua comunidade, ser uma filosofia a ser adotada pelo professor, com objetivos, finalidades e intencionalidades, para uma formação crítica, visando a justiça social, como discutido nos capítulos 1 e 2 deste livro. Assim, os processos de ensino de um determinado conteúdo precisam de um contexto real a fim de possibilitar que o estudante atue de maneira crítica na sociedade, por meio desta aprendizagem. Por exemplo, ao se trabalhar com Matemática financeira, compreender quais famílias são beneficiadas por programas, como bolsa família? Qual o valor de uma cesta básica? Em média, quantas pessoas têm uma família beneficiada por este programa? Assim, analisar, criticamente, tal programa, comparando, por exemplo, com a taxa de impostos para os ricos. Ao se trabalhar com tabelas, fazer a análise do cartão de vacinação e além do conteúdo matemático, conscientizar os estudantes para a importância da vacinação. Ao se trabalhar com números decimais, discutir acerca da verba da merenda escolar, compreender tal verba.

As temáticas a serem trabalhadas precisam ser de relevância social e dialogar com o conteúdo matemático a ser aprendido pelo estudante. Nesse ínterim, metodologias e recursos precisam ser utilizados para possibilitar a Equidade na aprendizagem do estudante. Na aprendizagem do estudante, faz-se pertinente permear a formação cidadã, que, neste caso, pressupõe compreender os

conteúdos matemáticos para ter a autonomia e a liberdade para se posicionar na sociedade, compreendendo seus direitos e deveres, de maneira a intervir diante das injustiças sociais.

Assim, a formação cidadã não deve ser entendida apenas como um objetivo abstrato ou complementar ao ensino dos conteúdos, mas como uma prática cotidiana que orienta as ações pedagógicas e as relações dentro da escola. Isso significa que o desenvolvimento da autonomia e da criticidade dos estudantes devem caminhar juntos ao compromisso ético dos profissionais da Educação em promover um ambiente inclusivo, justo e respeitoso. A escola, nesse sentido, torna-se um espaço de exercício da cidadania, onde o conhecimento, inclusive o matemático, é mobilizado para compreender, questionar e transformar as realidades marcadas por desigualdades e discriminações.

No que se refere à escola, é preciso ser um ambiente para combater as injustiças sociais. Para tanto, é preciso que os profissionais que atuam nela não se omitam diante das injustiças neste espaço. Situações de homofobia, racismo, capacitismo sejam evitadas com posicionamentos respeitosos, explicando a situação para os estudantes de maneira que eles se conscientizem a respeito das ações e posturas humanas e de respeito. Desenvolver uma formação cidadã na perspectiva da equidade, pressupõe posicionamento dos agentes envolvidos na educação, compreendendo que nenhuma ação é neutra e que toda ação precisa possibilitar a justiça social.

## Considerações finais

Refletir sobre a perspectiva da Equidade e suas implicações para a formação cidadã dos estudantes é compreender que a Educação, em especial a Matemática, não se limita à transmissão de conteúdos, mas se configura como um espaço de transformação social. A formação cidadã, nesse sentido, é um processo contínuo e dialógico, que requer da escola e de seus profissionais o compromisso com a justiça social, a valorização da diversidade e a promoção da autonomia dos sujeitos.

A atuação docente, pautada em práticas culturalmente responsivas e em uma filosofia de Educação para a Equidade, demanda a compreensão das realidades dos estudantes e o reconhecimento de que as condições sociais, econômicas e culturais influenciam diretamente os processos de aprendizagem. Dessa maneira, ensinar é também um ato político e ético, que implica responsabilidade e intencionalidade na construção de uma sociedade mais justa e democrática.

A proposta da Rede Educação Matemática Nordeste (REM-NE) reforça essa ideia, ao propor uma formação continuada colaborativa entre universidade e escola, que une teoria e prática, num movimento constante de estudo teórico, planejamento, ação e reflexão. Essa articulação favorece o desenvolvimento profissional docente e potencializa a formação cidadã dos estudantes, ampliando as possibilidades de aprendizagem significativa e de emancipação social.

Desse modo, pode-se concluir, que uma Educação pautada na Equidade e na formação cidadã é aquela que reconhece o papel transformador dos sujeitos, valoriza as experiências e saberes de todos os envolvidos e se compromete com a construção de uma escola não apenas acolhedora, mas que promova a justiça, a dignidade e o protagonismo de cada estudante.

Finalizamos este capítulo e o livro como um todo, destacando o compromisso ético e político da docência com uma Educação verdadeiramente inclusiva e justa. A Rede Educação Matemática Nordeste tem o compromisso de produzir conhecimento, diálogo interinstitucional e enfrentamento das assimetrias educacionais, de modo a assegurar a formação cidadã e a Equidade no ensino e na aprendizagem da matemática.

## REFERÊNCIAS

BRANDÃO, C. R. **Paulo Freire: educar para transformar** – foto-biografia. São Paulo: Mercado Cultural, 2005

CASTRO, J. B. de; SANTANA, E. R. dos S. Equidade e Justiça Social para a aprendizagem em Matemática: perspectiva de professoras da Educação Infantil. **Bolema**, Rio Claro (SP), v. 39, e240190, 2025.

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

FREIRE, P. **Pedagogia da Esperança**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 64. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2017. 253 p.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**. 54. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2016.

GILLEN-O'NEEL, C. Sense of Belonging and Student Engagement: A Daily Study of First- and Continuing-Generation College Students, **Research in Higher Education**, Springer; Association for Institutional Research, v. 62, n. 1, p. 45-71, February, 2021.

GUTSTEIN, E. **Reading and writing the world with mathematics: toward a pedagogy for social justice**. Routledge: Taylor & Francis Group, 2006.

MAGINA, S. M. P.; SANTANA, E. R. dos S.; SANTOS, A. dos; MERLINI, V. L. Espiral RePARe: um modelo metodológico de formação de professor centrado na sala de aula. **Revista do Programa de Doutorado da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática (REAMEC)**. v. 6, n. 2, jul./dez. 2018 Cuiabá, 2018.

MOL, S. C.; AGUIAR, A. dos S.; LIMA, J. T.; CABRAL, N. M.; SANTOS, T. F. dos. A orientação educacional frente à função social da escola no contexto das políticas educacionais do “Novo Milênio”. **Brazilian Journal of Development**, São José dos Pinhais, v. 8, n. 2, p. 13109-13127, 2022. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n2-309>.

RIBEIRO, R. V.; SANTANA, E. R. dos S.; ALMEIDA, L. C. de. Equidade em uma sequência de ensino. **Revista Paranaense de Educação Matemática**, [S. l.], v. 14, n. 34, p. 01–23, 2025. DOI: 10.33871/rpem.2025.14.34.9551. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/rpem/article/view/9551>. Acesso em: 15 nov. 2025.

SANTANA, E. R. dos S.; CASTRO, J. B. de. Equidade e Educação Matemática: experiências e reflexões. **Com a palavra o Professor**, Vitória da Conquista (BA), v. 7, n 17, 2022.

SANTANA, E. R. dos S.; COUTO, M. E. S.; SANTOS, H. L. da S.; CORREIA, D. da S.; ALMEIDA, L. C. de. Trajetória de pesquisa e ações do GPEMEC. **Com a Palavra, o Professor**, [S. l.], v. 8, n. 20, p. 147–169, 2023. DOI: 10.23864/cpp.v8i20.912. Disponível em: <http://revista.geem.mat.br/index.php/PPP/article/view/912>. Acesso em: 16 nov. 2025.

SILVA, T. T. da. **Documentos de identidade**: uma introdução às teorias do currículo. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

SKOVSMOSE, O. **Educação crítica**: incerteza, matemática, responsabilidade. São Paulo: Cortez, 2007.

SKOVSMOSE, O. **Um convite à Educação Matemática Crítica**. Trad. Orlando de Andrade Figueiredo. Campinas, Papi-rus, 2014.



SKOVSMOSE, O. O que poderia significar educação matemática crítica para diferentes grupos de estudantes? **RPEM**, Campo Mourão, v. 6, n. 12, p. 18-37, jul./dez. 2017.

WHITAKER, M. C.; VALTIERRA, K. M. The dispositions for culturally responsive pedagogy scale, **Journal for Multicultural Education**, online, v. 12 n. 1, p. 10-24, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1108/JME-11-2016-0060>.

**Editora CRV - Proibida a impressão e/ou comercialização**

# ÍNDICE REMISSIVO

## A

Acesso 13, 21, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 40, 42, 46, 47, 49, 51, 52, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 89, 95, 96, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 128, 134, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 160

Aprendizagem 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 66, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 79, 81, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 145, 148, 149, 151, 153, 155, 156, 158, 159

## C

Cidadania 36, 97, 99, 105, 112, 113, 117, 151, 157

Currículo 30, 41, 44, 45, 51, 52, 59, 60, 65, 67, 78, 85, 93, 94, 116, 119, 125, 126, 127, 128, 134, 136, 152, 155, 160

## D

Diversidade 39, 40, 41, 48, 50, 52, 55, 61, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 85, 91, 92, 93, 107, 114, 126, 154, 157

Docente 14, 15, 18, 19, 54, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 87, 93, 98, 99, 100, 108, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 126, 127, 142, 143, 148, 151, 158, 168, 169

## E

Educação 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129,

139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 168, 169, 170

Ensino 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 150, 154, 156, 157, 158, 160, 168, 169

Equidade 3, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160

## F

Formação 14, 21, 22, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 52, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 108, 109, 112, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 170

## I

Identidade 14, 29, 35, 42, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 67, 85, 91, 96, 99, 134, 160

Inclusão 39, 40, 47, 48, 50, 52, 61, 65, 70, 71, 74, 88, 89, 91, 95, 96, 99, 103, 104, 107, 108, 112, 118, 119, 147

**J**

Justiça 13, 14, 15, 21, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 85, 97, 99, 100, 106, 107, 108, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 124, 133, 141, 144, 147, 151, 154, 156, 157, 158, 159

**M**

Matemática 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 73, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 168, 169, 170

**P**

Pedagógica 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 71, 75, 76, 77, 80, 89, 90, 114, 115, 125, 136, 141, 144, 145, 151, 155, 156, 170

Planejamento 11, 34, 58, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 98, 99, 106, 112, 114, 116, 117, 119, 122, 126, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 155, 156, 158

Poder 23, 36, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 60, 85, 86, 96, 97, 99, 108, 118, 125, 149, 154

Prática 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 89, 90, 99, 113, 114, 115, 118, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 136, 137, 143, 144, 149, 155, 156, 157, 158, 159, 168

**R**

Realização 42, 47, 51, 52, 57, 60, 85, 86, 90, 94, 95, 96, 99, 106, 119

**S**

Social 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160

## SOBRE OS AUTORES

### **Adriano Santos Lago**

Doutorando em Educação Científica e Formação de Professores pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Mestre em Educação Matemática pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 2016. Licenciado em Matemática pela Faculdade de Tecnologia e Ciência (Rede-FTC), 2008. Professor de matemática no Colégio Estadual de Tempo Integral Profª. Jaidê Rocha (CETIPJR), Rede Estadual de Educação do Estado da Bahia (SEC/BA). Professor de matemática no Centro Educacional Ubaitabense (CEU), Rede Municipal de Educação de Ubaitaba. E-mail: [adrianolago79@gmail.com](mailto:adrianolago79@gmail.com)

### **Dennys Leite Maia**

Doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com Pós-doutorado em Educação STEAM pela Universidade de São Paulo (USP). Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), vinculado ao Instituto Metrópole Digital (IMD). Credenciado nos Programas de Pós-Graduação em Inovação em Tecnologias Educacionais (PPgITE) e em Educação (PPGED), ambos da UFRN. E-mail: [dennys@imd.ufrn.br](mailto:dennys@imd.ufrn.br)

### **Edicarlos Pereira de Sousa**

Doutor em Educação Matemática e Tecnológica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Doutor em Meteorologia pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Professor do Instituto de Formação de Educadores (IFE) da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Coordenador da Especialização em Educação em Ciências e Matemática (UFCA). E-mail: [edicarlos.pereira@ufca.edu.br](mailto:edicarlos.pereira@ufca.edu.br)

### **Ernani Martins dos Santos**

Ernani Martins dos Santos, graduação em Licenciatura em Matemática, na Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE,

1999, Mestre em Ensino das Ciências e Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, 2003, Doutor em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, 2012, Livre Docente pela Universidade de Pernambuco - UPE, 2021. Credenciado no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de Pernambuco (PPGE/UPE) e no Mestrado Profissional em Rede em Educação Inclusiva da Universidade de Pernambuco (PROFEI). Professor Associado da Universidade de Pernambuco. E-mail: ernani.santos@upe.br

### **Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana**

Doutora em Educação Matemática pela PUC/SP, 2010, Pós-doutorado em Didática da Matemática pela Universidade de Lisboa, 2017. Professora Plena da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Credenciada no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM/UESC). E, no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP/UESB).

E-mail: eurivalda@uesc.br

### **Joserlene Lima Pinheiro**

Doutor em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (PPGE - UECE), 2020. Professor Adjunto da Unilab, vinculado ao Instituto de Humanidades. Professor permanente do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades (MIH - Unilab), e do Programa Associado de Pós-Graduação em Ensino e Formação Docente (PPGEF - Unilab/IFCE).

E-mail: lenopinheiro@unilab.edu.br

### **Juscileide Braga de Castro**

Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará (PPGE/UFC), 2016, Pós-doutorado em Educação Matemática pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 2023/2024. Professora Adjunto IV da UFC, vinculada ao Departamento de Teoria e Prática do Ensino da Faculdade de Educação. Professora no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFC),



Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGE/IFCE) e no Programa de Pós-Graduação em Ensino, da Rede de Ensino do Nordeste (RENOEN/IFCE).

E-mail: juscileide@virtual.ufc.br

### **Luana Cerqueira de Almeida**

Licenciada em Matemática na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (2014), Mestre em Educação Matemática pela Universidade Estadual de Santa Cruz (2017), Doutora em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (2025). Docente da Universidade Federal do Sul da Bahia. E-mail: luanacerqueira@ufsb.edu.br .

### **Maria Elizabete Souza Couto**

Doutora em Educação pela UFSCar/SP, 2005, Professora aposentada da Universidade Estadual de Santa Cruz. Desenvolveu suas atividades no ensino, pesquisa e extensão na graduação e pós graduação, sendo credenciada nos Programas de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM/UESC), e na Pós-Graduação em Educação - Mestrado Profissional (PPGE/UESC).

E-mail: melizbetesc@gmail.com

### **Marleide Campos Santos Costa**

Licenciada em Matemática pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Mestre em Educação Matemática pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Docente no Educandário Municipal Geovanina Rocha Correia, Rede Municipal de Educação de Itaju do Colônia, Bahia.

E-mail: marleide.censo@gmail.com

### **Rayane Vieira Ribeiro**

Mestranda em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Licenciada em Matemática pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

E-mail: prof.rvribeiro@gmail.com

**Rodrigo Lacerda Carvalho**

Doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC), atualmente cursando o Pós-doutorado em Educação, em Ciências e Matemática pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Professor Associado do Instituto de Formação de Educadores (IFE) da Universidade Federal do Cariri (UFCA).  
E-mail: rodrigo.lacerda@ufca.edu.br

**Silvana Carvalho**

Mestre em Educação em Ciências pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC/BA), 2018, Graduada em Pedagogia (UESC/BA), 2002, Especialista em Educação Infantil (UESC/BA), 2013. Atualmente é Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil da Rede Municipal de Itabuna/BA. Participa do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática, Estatística e em Ciências (GPEMEC) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC/BA), desde de 2019.

**Síntria Labres Lautert**

Doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE/PE), 2005, Pós-doutorado em Educação Matemática, Poincaré Institute for Mathematics Education -Tufts University, Massachusetts, USA, 2016/2017. Professora Titular do Departamento de Psicologia e da Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  
E-mail: sintria.lautert@ufpe.br

**Editora CRV - Proibida a impressão e/ou comercialização**

SOBRE O LIVRO

Tiragem não comercializada

Formato: 14 x 21 cm

Mancha: 10,3 x 17,3 cm

Tipologia: Times New Roman 10,5 | 11,5 | 13 | 16 | 18

Arial 8 | 8,5

Papel: Pólen 80 g (miolo)

Royal | Supremo 250 g (capa)